Telegram: @ketab_gh

فصل اول

مقدمه ای بر آمار

از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه این فصل بتواند:

۱. جامعهی آماری و نمونه را تعریف کند و برای هر کدام مثال بیاورد. ۲. اندازه گیری را تعریف کند. ۳. متغیر را تعریف کرده و انواع آن را نام برده و برای هر کدام مثالی بیاورد. ۴. متغیر مستقل و وابسته را تعریف کند. و برای هر کدام مثالی بیاورد. ۵. انواع مقیاس های اندازه گیری را نام برده و برای هر کدام مثالی ارائه کند.

مطالب این فصل ممکن است در نگاه اول برای شما کم و بیش آشنا به نظر برسد و حتی ممکن است که بعضی از آنها را انجام داده باشید، تکرار مطالب این فصل نشان دهنده اهمیت این موضوع در آمار و تجزیه و تحلیل های آماری است. این اصطلاحات به شرح زیر هستند

جامعه ی آماری؛ به مجموعه ای از افراد، اشیاء یا رویدادها که دست کم در یک ویژگی مشترک باشند جامعه آماری گفته می شود. یک جامعه شامل تمام مجموعه ای از اشیاء، مشاهدات و یا نمره ها است که در چیزی مشترک هستند. مثال: تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور کل کشور، تمام کارکنان کارخانه X در شهرA

جامعه ممکن است محدود باشد (جامعه ای که حدود و عناصر آن کاملا مشخص است). همه دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹ - ۱۳۸۸ در رشته روان شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ثبت نام کرده اند. جامعه ممکن است نامحدود باشد (جامعه ای که تعداد عناصر آن دقیقا مشخص نباشد) (هومن، ۱۳۷۶.(

Telegram: @ketab_gh

مثال: تعداد نقاط واقع بر روی یک خط

ارزش های مقداری که داده های جامعه را توصیف می کنند پارامتر نامیده می شوند و ارزش هایی که از نمونه مورد مطالعه به دست می آید و درباره جامعه تعمیم داده می شود را آماره می نامند.

نمونه برداشتن نسبتی از جامعه بر طبق اصول و قواعد معین و مشخص که معرف جامعه به حساب می آید. مثلا انتخاب ۱۰۰ نفر از دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه تهران برای شرکت در اجرای یک طرح پژوهشی. قبل از این که پژوهشگر بخواهد نمونه مورد نظر برای پژوهش خود انتخاب کند بایستی جامعه مورد مطالعه را به دقت تعریف کرده و اعضای آن را مشخص کند.

یاد آوری: ارزش های مقداری که داده های جامعه و نمونه را توصیف می کنند به ترتیب پارامتر و آماره نامیده می شوند.

اندازه گیری : اختصاص دادن اعداد و ارقام به متغیر مورد مطالعه بر اساس اصول و قواعد معین را اندازه گیری می نامند. هر زمان بتوانیم ارزش متغیر به خصوصی را در آزمودنی خاصی یا در زمان معینی معلوم کنیم گوییم آن متغیر را اندازه گرفته ایم (هومن ۱۳۷۶). اندازه گیری در بر گیرندهی قواعدی برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد با رویدادها به منظور کمی ساختن خصیصه های آنها است (هومن، ۱۳۸۱) مانند وقتی که قد یک دانشجو را با استفاده از "متر" اندازه گیری کنیم یا میزان یادگیری درسی یک دانشجو را با نمره تعیین کنیم. وقتی که شما می خواهید تعداد دانشجویان یک کلاس را بشمارید ۱، ۲، ۳ و غیره، طول و عرض یک میز را با سانتی متر با اینچ محاسبه می کنید یا همچنین می خواهید دمای اتاق مطالعه را با استفاده از دماسنج به وسیله فارنهایت با سانتی گراد ثبت کنید عمل اندازه گیری را انجام داده اید.

متغیر: متغیر کمیتی است که از یک مقدار به مقدار دیگر، از یک مشاهده به مشاهده دیگر و یا از یک مورد به مورد دیگر مقادیر مختلفی را اختیار می کند، به عبارتی ویژگی های مورد مشاهده و اندازه گیری شده توسط پژوهشگران متغیر نامیده

Telegram: @ketab_gh

می شود (روبسون، ۲۰۰۸) یعنی می توان ویژگی های متمایز صفت جامعه آماری را متغیر نامید (شریفی، ۱۳۸۴). در تعریف دیگری گفته شده: یک مقدار که می تواند تغییر کند با ارزش های متفاوت را بگیرد. به عنوان مثال: وقتی که پژوهشگری می خواهد تفاوت قد بین دو گروه دختران و پسران را مشاهده کند یا نمره های دانشجویان را در در دو درس آمار استنباطی و آمار توصیفی مورد مقایسه قرار دهد. در این مثال قد و نمره دانشجویان در دو درس آمار استنباطی و آمار توصیفی متغیر هستند و مقدار هر کدام از آنها در افراد متفاوت است .

یادآوری: متغیر چیزی است که می تواند ارزش های گوناگونی داشته باشد.

اگر در پژوهش ها یک متغیر، دو متغیر و یا بیش از دو متغیر مورد مطالعه قرار بگیرد چئین پژوهش هایی را به ترتیب پژوهش تک متغیری ، دو متغیری" و چند متغیری" می نامند (شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۴). مانند:

تک متغیری: بررسی میزان بهره هوشی کودکان ۱۰ ساله شهرستان ملارد در سال ۱۳۸۸

دو متغیری: بررسی رابطه بین امنیت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چند متغیری: بررسی رابطه بین هوش هیجانی با بهره هوشی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه ارومیه.

متغیرها از زاویه های گوناگونی دسته بندی می شوند. در این قسمت به چند مورد از این تقسیم بندی ها به طور خلاصه اشاره خواهد شد

متغیرها را از یک لحاظ می توان به دو دسته اصلی کمی و کیفی تقسیم کرد

متغیر کمی: متغیری است که از نظر ارزش یا مقدار متفاوت هستند و به صورت عددی نوشته می شوند مانند: نمره پیشرفت تحصیلی، بهره هوشی، سن، اندازه گیری قد بر حسب اینچ و سانتی متر، حجم، وزن بر حسب کیلوگرم، سرعت حرکت خودرو و ولتاژ الکتریسیته، هر عددی که بین دو مقدار بیاید دارای معنا و مفهوم خواهد بود.

متغیر کیفی: متغیری است که میان ارزش های گوناگون آن رابطه ریاضی وجود

Telegram: @ketab_gh

ندارد، کمیت نمی پذیرند و از نظر کیفی متفاوت هستند. مانند: رنگ مو، رنگ چشم، جنس افراد .

یادآوری: متغیر کمی به صورت عددی و متغیر کیفی به صورت غیر عددی نوشته می شود

متغیر از دیدگاه دیگر به گسسته و پیوسته تقسیم می شود:

متغیر گسسته: متغیری که فقط مجموعه ای از ارزش های معین به آن اختصاص داده می شود، اعشار قبول نمی کند و هر ارزش یا مقداری که بین دو واحد قرار گیرد دارای معنا و مفهوم نخواهد بود. مانند) تعداد دانشجویان حاضر در کلاس درس آمار توصیفی، تعداد افراد یک خانواده، تعداد گردشگران شهر تهران در سال ۱۳۸۹، تعداد بازیکنان یک تیم ورزشی و تعداد معلمان یک مدرسه، در متغیر گسسته ارزش های موجود بین دو مقدار دارای معنا و مفهوم نیست. وقتی که شما دانشجویان کلاس ۲۰۷ را می شمارید در شمارش آنها ۱۶ و ۱۷ معنی دارد اما عدد ۱۶۵ و ۱۷۷۵ هیچ گونه معنا و مفهومی نخواهد داشت و متغیر گسسته هم می تواند کیفی باشد مانند جنس، وضعیت تحصیلی، وضعیت تأهل و هم می تواند کمی باشد، مانند تعداد دانش آموزان یک مدرسه.

متغیر پیوسته : متغیری است که هر ارزش با مقداری را می توان به آن اختصاص داد و هر ارزش یا عددی که بین دو مقدار متفاوت قرار می گیرد دارای معنا و مفهوم خواهد بود. قد یک متغیر پیوسته است. هر چه ابزار مورد استفاده دقیق تر باشد بهتر می توان آن را اندازه گیری کرد. از نمونه های دیگر متغیرهای پیوسته می توان به موارد زیر اشاره نمود؛ نمره های پیشرفت تحصیلی، وزن، زمان رسیدن به مقصد، فاصله بین دو شهر، متغیر پیوسته طبیعتا کمی است و در آن درجات مختلف اندازه گیری وجود دارد و این درجات بستگی به وسیله اندازه گیری دارد

چنانچه ابزار، منابع و امکانات و زمان کافی در اختیار داشته باشیم می توانیم متغیرهای پیوسته را با دقت بیشتری اندازه گیری کنیم. مثلا زمان رسیدن از شهر بیرجند به شهر یزد را می توان به ساعت، دقیقه، ثانیه و حتی صدم ثانیه ذکر کرد و اگر وسیله

Telegram: @ketab_gh

زمان سنج دقیق تر باشد می توان آن را در حد هزارم ثانیه هم اندازه گیری کرد.

در اکثر اوقات در پژوهش ها به دو متغیر مستقل و وابسته نیاز داریم. مانند تأثیر یک دارو در بهبود بیماری یا یک فن تدریس در یادگیری دانشجویان متغیرهای مستقل و وابسته ابزارهای ارزشمندی در آمار هستند که در آزمایش ها و پژوهش ها به کار برده می شوند تا پژوهشگر مراحل کار را دنبال کند. آنها به پژوهشگر اجازه می دهند تا کنترل هایش را بر روی پژوهش ها و آزمایش ها به شیوه کمی انجام دهد. بنابر این با استفاده کردن از آنها قادر خواهید بود تغییرات را اندازه بگیرید و نتایج پژوهش ها را با درستی استخراج کنید. متغیر مستقل و وابسته به یکدیگر بستگی دارند.

متغیر مستقل': متغیری که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و دستکاری می شود، به صورت مختصر IV نامیده می شود. این متغیرها را می توان به طور واضح و روشن تعریف کرد که به آن تعریف عملیاتی گفته می شود. متغیر مستقل متغیری است که پیش بینی از روی آن صورت می گیرد و در پژوهش های همبستگی به آن متغیر پیش بین گفته می شود، متغیر مستقل، متغیر پژوهشگر با آزمایشگر نیز نامیده می شود. در مثال زیر بهره هوشی متغیر مستقل است. اثر بهره هوشی پر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز.

متغیر مستقل به شیوه ای که پژوهشگران با در نظر گرفتن تجربیات انتخاب می کنند دست کاری می شود. در برخی مواقع که هدف بررسی ویژگی های ذاتی انسان است مشکل است بتوان متغیرهای مستقل را به صورت مستقیم دستکاری کرد. مانند بهره هوشی، حواس پرتی و مانند آن. در اکثر موارد پژوهشگران متغیر جنس را به عنوان متغیر مستقل در نظر می گیرند تا تفاوت های جنسی بین گروههای زن و مرد را بررسی کنند. به عنوان مثال: مقایسه بهره هوشی دانشجویان دختر و پسر. در این مثال جنس متغیر مستقل نامیده می شود و به جای این که جنس افراد را مستقیما تغییر دهیم دانشجویان را به دو گروه دختر و پسر تقسیم می کنیم و سپس یکی از تست های هوشی را بر روی آن ها اجرا خواهیم کرد. در این مثال نمره های عملکرد تکالیف هوشی متغیر وابسته است.

Telegram: @ketab_gh

یادآوری: متغیری که پژوهشگر آن را دستکاری و به دلخواه تغییر می دهد تا تأثیر آن را پر متغیر وابسته نشان دهد متغیر مستقل نامیده می شود

متغیر وابسته : به متغیری که از روی متغیر مستقل قابل پیش بینی است و اثرات آن بر روی آن نشان داده می شود متغیر وابسته گفته می شود. همچنین می توان گفت متغیر وابسته متغیری است که مورد مشاهده قرار می گیرد تا ببینیم که به وسیله متغیر مستقل چه تغییری می کند. متغیر وابسته به طور مختصر DV نامیده می شود. در مثال بررسی تأثیر روشنایی بر یادگیری کلمات، یادگیری تعداد ماده هایی از کلمات در زیر نور چراغ، مدت زمان پاسخگویی برای پاسخ دادن، درستی پاسخ ها، تعداد پاسخ ها و جز آن متغیر وابسته نامیده می شوند. در تجربیات روان شناسی متغیر وابسته اغلب به عنوان یک متغیر برانگیزاننده در نظر گرفته می شود. برای مثال نوعی از ماده هایی از کلمات که در زیر نور چراغ یاد گرفته می شود. به طور عمومی آن نتیجه ای است که شخص قسمتی از آن را یاد می گیرد|.

همچنین در رابطه بین سن با مدت زمان حل مسأله سن متغیر مستقل است با سطح هایی از ۴ ساله ها، ۶ ساله ها، ۸ ساله ها و ۱۰ ساله ها، مدت زمان حل مسأله نیز متغیر وابسته نامیده می شود.

به طور کلی معمولا متغیر وابسته به صورت کمی و متغیر مستقل به دلیل داشتن سطوح گوناگون کیفی خواهد بود. به عنوان مثال رابطه بین جنس با مدت زمان حل مسأله، در این موضوع جنس متغیر مستقل و کیفی است و متغیر وابسته مدت زمان پاسخگویی به مسأله از نوع کمی است. به هر حال متغیر های کیفی هم مانند متغیر کمی قابل اندازه گیری و شمارش هستند مانند چنس که به مرد عدد ۱ اختصاص داده می شود و به زن عدد ۲، یا در متغیر وضعیت تأهل به فرد مجرد عدد ۱ و متأهل عدد ۲ اختصاص داده می شود. پژوهشگر در دادن اعداد کد گذاری شده به متغیرها اختیار کامل دارد (روبسون، ۲۰۰۸). زیرا در این حالت ما به صورت قراردادی فقط یک عدد را به سطوح متغیر نسبت می دهیم.

Telegram: @ketab_gh

نکته ۱: متغیری که پژوهشگر آن را دستکاری می کند تا تأثیر آن را در متغیر دیگری نشان دهد متغیر مستقل و متغیری که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد متغیر وابسته نامیده می شود.

نکته ۲: نتایج به دست آمده از متغیر وابسته در کنترل پژوهشگر نیست.

سطوح مختلف اندازه گیری متغیرها

نوع داده ها، مقیاس اندازه گیری را تعیین می کند. و مقیاس اندازه گیری به نوبه خود شیوه های مناسب آماری را برای تجزیه و تحلیل داده های مخصوص و ترسیم نتیجه از داده ها تعیین می کند، هر نوع از مقیاس های اندازه گیری به گونه ای خاص به کار برده می شوند. از این لحاظ مقیاس های اندازه گیری به چهار گروه تقسیم بندی می شوند. این مقیاس ها عبارتند از

مقیاس اسمی: مقیاس اسمی' مطلبی درباره کم بودن یا زیاد بودن بیان نمی کند و دارای این ویژگی مهم است که فقط دارای طبقه های مشخص و متمایزی است که جنبه کیفی دارد. در این مقیاس ویژگی مورد اندازه گیری در طبقات مختلف قرار می گیرند. اعداد به کار رفته ارزش کمی ندارند و فقط برای مشخص کردن یا نامیدن متغیرها به کار می روند. بین طبقه ها هیچ رابطه تجربی که منطبق با روابط ریاضی اعداد مربوط به آنها باشد، وجود ندارد. اعدادی که به متغیرها اختصاص داده می شود فقط جنبه کیفی دارند نه کمی، بنابراین در این مقیاس انجام دادن هیچ یک از عملیات های ریاضی امکان پذیر نیست، اما در عملیات آماری می توان نما و فراوانی درصدی را حساب کرد. عملی که در این مورد انجام می گیرد فقط اختصاص چیز، اعداد، فرد یا رویدادی به طبقه معینی است.

مانند گروه خونی افراد، اگر در یک کلاس ۲۵ نفری ۴ نفر دارای گروه خونی A ۶ نفر گروه خونی B ۱۰ نفر گروه خونی 0 و ۵ نفر دارای گروه خونی AB باشند. به هر کدام از گروه های خونی می توان کد اختصاص داد. جنس نیز دارای دو ارزش زن و مرد است، می توان به جنس زن، کد ۱ و به جنس مرد، کد۲ اختصاص داد. شماره روی پیراهن بازیکنان فوتبال و پلاک خودروها نیز دارای مقیاس اسمی هستند. اعداد یا

Telegram: @ketab_gh

کد به کار رفته در این مقیاس تنها برای این است که نشان دهیم آنها با یکدیگر تفاوت دارند، این اعداد از نظر ریاضی ارزش ندارند.

نکته: طبقاتی که توسط پژوهشگر در مقیاس اسمی به کار می روند باید کاملا از یکدیگر تفکیک پذیر باشند، یعنی نتوان یک فرد را در دو طبقه یا بیشتر قرار داد.

مقیاس ترتیبی (رتبه ای): برای متغیرهایی که درجه بندی رتبه ای داشته باشند در مقیاس ترتیبی بیان می شود، مشاهده ها با یکدیگر مقایسه می شوند و به ترتیب معینی مثلا از بهترین تا بدترین، یا از بزرگ ترین تا کوچک ترین به آن ها رتبه داده می شود. در این جا وضعیت نسبی نمره ها توسط پژوهشگر مشخص می شود. مقیاس ترتیبی مقیاس داده ها را بر اساس معیار مشخص نشان می دهد.

در این مقیاس پژوهشگر با داده هایی سرو کار دارد که دارای مقیاس با درجه بندی رتبه ای است و می تواند وضعیت نسبی افراد با یکدیگر را مقایسه کند. اعداد در مقیاس ترتیبی فقط سلسله مراتب چیزها، افراد یا رویدادها را از لحاظ خصیصهای معین در داخل یک گروه نشان می دهند و بدون آن که درباره فاصله بین افراد مطلبی بیان کند وضع نسبی آنها را از لحاظ یک خصیصه، مشخص می سازد و در این مقیاس سعی می شود که همه مشاهده ها از یکدیگر تفکیک داده شوند و یک رتبه بالاتر از دیگری قرار گیرند، اما موقعی که دو متغیر از ویژگی یکسائی برخوردار باشند به آنها رتبه یکسانی داده می شود، اعداد در مقیاس ترتیبی فقط وضعیت نسبی نمردها نسبت به همدیگر را تعیین می کنند. مثلا در نمره کلاسی دانشجویان به ما می گوید که احمد رتبه اول را به دست آورده است و حسن رتبه دوم را و فرزاد رتبه پنجم. در اینجا فقط می توان فهمید که احمد از سایر دانشجویان رتبه بهتری به دست آورده است و سپس حسن اما نمی توان گفت که معلومات احمد دو برابر حسن است و معلومات حسن ۲/۵ برابر معلومات فرزاد، یا وقتی که به دانشجویان یک کلاس در یک امتحان نمره می دهیم. فرض کنید رضا نمره ۱۹ گرفته است و محمود نمره ۱۵، در اینجا مشخص می شود که رضا عملکرد بهتری از محمود دارد اما دقیقا معلوم نیست که عملکرد رضا چقدر بهتر از او است. می توان گفت رتبه ای که در مسابقات یا ورزش ها به ورزشکاران با تیم ها داده می شود دارای مقیاس رتبه ای هستند.

Telegram: @ketab_gh

همچنین صورت اسامی ده نفر از برترین های نیم سال تحصیلی، برتری مهارت پرویز نسبت به موسی در درس ریاضی، مقایسه درجه روشنایی ده لامپ از کارخانه های مختلف می توانند در این مقیاس قرار بگیرند. وقتی که شما دوستان خود را به صورت صمیمی ترین، صمیمی و تا حدودی صمیمی با افراد فامیل را به صورت فامیل درجه ۱ و درجه ۲ و بستگان دور مطرح می کنید، از مقیاس رتبه ای استفاده کرده اید. عملیات آماری که در مورد داده های رتبه ای به کار می روند عبارتند از: میانه، نقاط درصدی، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، رتبه درصدی و نما.

یادآوری: در مقیاس ترتیبی با رتبه ای افراد از لحاظ خصوصیات با ویژگی ها از بالاترین تا پایین ترین یا به صورت بهترین تا بدترین نمره می گیرند و از این لحاظ نظم و ترتیب منطقی وجود دارد

مقیاس فاصله ای : به ارزش های موجود در این مقیاس نمره های عددی تعلق می گیرد، می توان شمردها را از هم کم کرد و تفاوت بین آنها را به دست آورد. مثلا دماسنج. فرض کنید دمای زاهدان، ۳۰ درجه سانتی گراد است و دمای بندرعباس، ۶۰ درجه سانتی گراد و همچنین دمای سنندج، ۱۵ درجه سانتی گراد، در این مثال می توان گفت که دمای زاهدان، دقیقا ۳۰ درجه کمتر از دمای بندرعباس است اما نمی توان گفت که تفاوت بین دمای زاهدان و بندر عباس دو برابر زاهدان و سنندج است.

در مقیاس فاصله ای واحدهای اندازه گیری در سراسر طول مقیاس یکسان هستند. مقیاس فاصله ای دارای صفر فرضی و قراردادی است. دانشجویی که در درس آمار توصیفی نمره صفر گرفته است واقعا نشان دهنده عدم معلومات این دانشجو در درس آمار نیست. بلکه نمره صفر بیشتر به این معنی است که نامبرده در این آزمون نتوانسته است به اهداف آموزشی مورد نظر برسد، نه آن دانش آماری او هیچ باشد. عملیات آماری که در مورد داده های مقیاس فاصله ای به کار می روند عبارتند از: میانگین، انحراف استاندارد، میانه و ضریب همبستگی پیرسون.

نکته: در مقیاس فاصله ای کمیت ها بر حسب یک مبنایاصفر قرار دادی نسبت به یکدیگر بر روی یک پیوستار قرار می گیرند.

Telegram: @ketab_gh

مقیاس نسبی (نسبتی): دارای همه ویژگی های مقیاس فاصله ای است، این مقیاس دارای صفر مطلق بوده و بیشتر در علوم شیمی و فیزیک کاربرد دارد. استفاده از این مقیاس در روان شناسی و علوم تربیتی کمتر است. در این مقیاس می توان تمام عملیات آماری و ریاضی را انجام داد. مثلا، پول توجیبی دانشجویان، اگر در جیب دانشجویی پولی موجود نباشد یعنی این که مقدار آن صفر بوده و واقعا چیزی وجود ندارد. تعداد درختان خیابان فرشته در شهرستان بهاران.

اعداد در این مقیاس هم رتبه چیزها و هم تفاوت نسبی آنها را نشان می دهند و هم نسبت آنها را با یکدیگر از لحاظ خصیصه مورد اندازه گیری نشان می دهند. بر اساس مقیاس نسبی می توان حکم کرد که پول توجیبی فرزانه دو برابر بهناز و هم چنین پول توجیبی شیما نیز یک چهارم فرزانه است. یادآوری: مقیاس نسبی دارای صفر مطلق بوده و می توان تمام عملیات های آماری و ریاضی را در آن انجام داد.

شکل های اساسی اندازه گیری که بحث شد می توانند به عنوان پایه ای در پژوهش های مختلف همانند ستونها و آجرهای یک ساختمان نقش اصلی و اساسی داشته باشند.

خودآزمایی 1

1. کدام یک از گزینه های زیر یک متغیر کیفی است؟

الف) سن

ب) وزن ج) قد

د) جن

۲، شماره پلاک خودروهای مسافربری مبتنی بر چه مقیاسی است؟ الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی

۳. نمره دانشجویی در درس روش تحقیق ۱۵ شده است، نمره دانشجو بر پایه چه مقیاسی است؟

Telegram: @ketab_gh

11

الف) اسمی

د) جامعه

الف) نسبی

د) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۴. کدام یک از متغیرهای زیر متغیر گسسته است؟ الف) سن دانشجویان

ب) قد دختران ج) وزن پسران

د) تعداد اعضای خانواده ۵. به گروهی از افراد، اشیاء یا رویدادها که حداقل دارای یک صفت مشترک هستند ..... گفته می شود. الف) آماره

ب) نمونه ج) پارامتر ۶. کدام مقیاس صفر مطلق دارد؟

ب) فاصله ای ج) ترتیبی ۷. سن دانشجویان چه متغیری است؟ الف) کمی - گسسته

ب) کیفی - گسسته ج) کمی - پیوسته

د) کیفی - پیوسته ۸ کدام یک از گزینه های زیر یک نمونه آماری است؟|

الف) تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور ب) تمام معتادان تهران ج) ۱۰ کارخانه از کارخانجات استان اصفهان

د) معلمان آموزش و پرورش استان تهران و کدام یک از متغیرهای زیر یک متغیر کیفی است؟ الف) نمره های پیشرفت تحصیلی ب) قد دانشجویان روانشناسی ج) رنگ چشم کارمندان

د) وزن ۲۰ نفر

۱۰. زمان رسیدن به مقصد ۱۰ دونده چه متغیری است؟ الف) کمی - گسسته

ب) کمی - پیوسته ج) کیفی - گسسته

د) کیفی – پیوسته

11. کدام یک از متغیرهای زیر پیوسته است؟

Telegram: @ketab_gh

الف) تعداد خارجیان مقیم شهر A ب) فاصله بین دو شهر A و | B ج) تعداد صندلی های یک مدرسه

د) تعداد پرسش هایی که در یک آزمون به آنها پاسخ داده می شود. ۱۲، برای ثبت اندازه گیری قد دانش آموزان کلاس اول ابتدایی از چه مقیاسی استفاده

می شود؟ | الف) اسمی

ب) نسبی ج) فاصله ای ۱۳، معرف یا نماینده واقعی بودن نمونه غالبا از چه طریق صورت می گیرد؟ الف) تعریف جامعه مورد علاقه ب) انتخاب تصادفی نمونه ج) تعمیم پذیری یافته ها

د) گزینش بهترین افراد ۱۴. پژوهشگری قصد دارد رابطه بین تجربه ی آموزش پیش دبستانی و میانگین نمرات

دانش آموزان در پایه اول ابتدایی را مورد مطالعه قرار دهد. در این تحقیق متغیر وابسته کدام است؟ الف) دانش آموزان

ب) پایه اول ابتدایی ج) میانگین نمرات

د) تجربه ی آموزش پیش دبستانی ۱۵. کمپنی که از یک مقدار به مقدار دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار می کند ۰۰۰۰۰

نامیده می شود الف) اندازه گیری

ب) نمونه ج) جامعه

د) متغیر ۱۶. محققی علاقمند است تا تأثیر آموزش مهارت های زندگی را بر اعتماد به نفس

دانش آموزان بسنجد، متغیر وابسته در تحقیق بالا کدام است؟ الف) آموزش

ب) مهارت های زندگی ج) اعتماد به نفس

د) یادگیری دانش آموزان ۱۷. ارزش های مقداری که داده های جامعه را توصیف می کند ..... نامیده می شود. الف) آمار

ب) پارامتر ج) جامعه

د) نمونه

Telegram: @ketab_gh

ب) اسمی

د) اسمی

۱۸، در عبارت "علی دومین دانش آموز شناخته شده در کلاس است" از چه مقیاس

اندازه گیری استفاده شده است؟ الف) فاصله ای ج) ترتیبی

د) نسبی ۱۹، کدام مقیاس دارای صفر قراردادی است؟ الف) نبی

ب) فاصله ای ج) اسمی

د) رتبه ای ۲۰. وزن محصولات تولید شده در یک شرکت دارای کدام مقیاس است؟ الف) رتبه ای

ب) اسمی ج) فاصله ای

د) نسبی ۲۱, دما دارای مقیاس

۰۹۰۱۰۹۰۸۰۰۰، اس الف) نسبی

ب) فاصله ای ج) رتبه ای ۲۲، تعداد دانشجویان حاضر در کلاس ۲۰۷ چه متغیری است؟ الف) کیفی

ب) کمی - گسسته ج) کمی - پیوسته

د) اسمی ۲۳. پارامترها به کمک کدام یک از موارد زیر برآورد می شوند؟ الف) نمونه

ب) جامعه ج) جامعه و نمونه

د) هیچ کدام ۲۴. کدام یک از جوامع آماری زیر محدود است؟|

الف) مجموع اعداد طبیعی ب) مجموعه ستارگان مرئی و نامرئی در جهان ج) جمعیت انسان های روی کره زمین

د) مجموع نقاط واقع بر روی یک خط راست ۲۵. در کدام یک از متغیرهای زیر از مقیاس اسمی استفاده می شود؟ الف) گروه خون

ب) اندازه قد افراد ج) نمره دانشجویان کلاس د) میزان درآمد

Telegram: @ketab_gh

الف) نسبی

۲۶ .نمره امتحانی یک دانش آموز در یک درس معین دارای چه نوع مقیاسی است؟ الف) اسمی

ب) رتبه ای ج) فاصله ای

د) تسبی ۲۷، پژوهشگری تأثیر تعداد فرزندان بر رشد اجتماعی کودکان را مورد بررسی قرار

داده است، متغیر تعداد فرزندان چه نوع متغیری است؟ الف) گسسته

ب) پیوسته ج) وابسته

د) کیفی ۲۸، یک ویژگی که فرض می شود موجب تغییر ویژگی دیگر شود یک متغیر ... است. الف) پیوسته

ب) گسسته ج) مستقل

د) وابسته ۲۹. در کدام یک از مقیاس های اندازه گیری می توان تمام عملیات های آماری و ریاضی را انجام داد؟

ب) فاصله ای ج) ترتیبی ۳۰. ارزش هایی که از نمونه به دست می آید و درباره جامعه تعمیم داده می شود چه نام

دارد؟ الف) آماره

ب) پارامتر ج) متغیر

د) نمونه ۳۱. اختصاص دادن اعداد و ارقام به متغیر مورد مطالعه چه نامیده می شود؟ الف) متغیر

ب) نمونه ج) اندازه گیری ۳۲. کدام یک از متغیرهای زیر یک متغیر پیوسته است؟ الف) وضعیت تحصیلی

ب) وضعیت تأهل ج) تعداد دانش آموزان د) فاصله بین دو شهر ۳۳. پژوهشگری می خواهد رابطه بین بهره

هوشی و امنیت روانی را بررسی کند در این تحقیق امنیت روانی چه متغیری است؟ الف) پیش بین ب) ملاک د) اسمی د) سنجش

Telegram: @ketab_gh

ج) گته

د) کیفی ۳۴. متغیری که از روی متغیر مستقل پیش بینی می شود چه نام دارد؟ الف) کمی

ب) کیفی ج) پیوسته

د) وابسته ۳۵. وقتی که دوستان خود را به صورت صمیمی ترین، صمیمی و تا حدودی صمیمی

مطرح می کنید از کدام مقیاس اندازه گیری استفاده کرده اید؟ الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۳۶. در تحقیقی رابطه بین جنس و عملکرد تحصیلی به ترتیب چه مقیاسی هستند؟ الف) اسمی - ترتیبی

ب) اسمی - فاصله ای ج) فاصله ای - اسمی

د) فاصله ای - ترتیبی ۳۷، شماره بازیکنان فوتبال در مسابقات لیگ برتر چه مقیاسی است؟ الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای ۳۸. دمای ارومیه، ۲۰ درجه سردتر از دمای کرمان است، دمای هوا چه مقیاسی است؟

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نبی ۳۹. مقدار پول توجیبی دانشجویان روانشناسی دانشگاه پیام نور بر پایه ی چه مقیاسی

است؟ الف) اسمی ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۴۰. کدام یک از متغیرهای زیر یک متغیر کیفی است؟

الف) هوشبهر دانش آموزان ب) سن کارمندان ج) قد دانشجویان

د) رنگ موی سر پسران

الف) اسمی

پرسش های تشریحی ۱. جامعه و نمونه ی آماری را تعریف کنید و برای آن مثالی ذکر کنید؟

Telegram: @ketab_gh

۲ .اندازه گیری را تعریف کنید؟

۳. برای هر یک از متغیرهای کمی و کیفی و متغیرهای گسسته و پیوسته مثالی ذکر کنید؟

۴ .برای متغیرهای مستقل و وابسته مثالی ذکر کنید؟

د. برای هر یک از مقیاس های اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی دو مثال ذکر کنید؟

Telegram: @ketab_gh

فصل دوم

جدول توزیع فراوانی

تهیه جدول توزیع فراوانی

داده هایی که در نتیجه اندازه گیری به دست می آیند بدون معنا و مفهوم خواهند بود، مگر این که بتوان آنها را با نظمی مرتب و با استفاده از روش های کمی خلاصه و توصیف کرد (هومن، ۱۳۷۶). به عنوان مثال نمره های مربوط به اجرای آزمون امنیت روانی بر روی نمونه ای (شامل ۱۰۸ نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان غربی به شرح زیر است: بر اساس داده های زیر نمی توان اطلاعات مناسبی را از وضعیت امنیت روانی دانشجویان پیام نور به دست آورد. بنابراین بهترین و ساده ترین راه برای به دست آوردن اطلاعات مفید در این زمینه تشکیل جدول توزیع فراوانی خواهد بود.

Telegram: @ketab_gh

۵۲ - ۲۷ - ۴۳ - ۳۶ - ۴۰ - ۵۴ - ۵۲ - ۳۶ - ۳۸ - ۴۱ - ۴۶ - ۲۷ - ۴۲ - ۳۸

۴۸ - ۶۳ - ۴۶ - ۲۸ - ۳۷ - ۴۲ - ۴۸ - ۶۰ - ۵۸ - ۴۷ - ۵۹ - ۳۳ - ۲۸ - ۴۹

۳۵ - ۳۵ - ۳۸ - ۶۲ - ۴۴ - ۳۵ - ۳۳ - ۴۵ - ۵۷ - ۴۲ - ۵۴ - ۳۳ - ۵۵ - ۳۴

۴۴ - ۳۴ - ۲۳ - ۵۱ - ۴۶ - ۴۸ - ۲۵ - ۵۸ - ۴۹ - ۵۶ - ۱۸ - ۴۷ - ۵۵ - ۳۱

۲۷ - ۴۳ - ۲۵ - ۴۸ - ۲۳ - ۴۱ - ۴۱ - ۴۱ - ۴۵ - ۴۴ - ۵۶ - ۴۲ - ۲۷ - ۱۸

۵۱ - ۵۱ - ۴۴ - ۳۵ - ۳۳ - ۵۰ - ۴۶ - ۵۸ - ۳۲ - ۴۷ - ۳۳ - ۲۵ - ۴۶ - ۵۴

۶۳ - ۶۰ - ۵۰ - ۳۹ - ۵۵ - ۴۰ - ۴۲ - ۲۳ - ۲۳ - ۴۶ - ۳۰ - ۴۵ - ۴۷ - ۳۸

۵۰ - ۵۳ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۴ - ۲۵ - ۴۵ - ۲۴ - ۱۹ - ۶۰

روش برای طبقه بندی داده های بالا تهیه جدول توزیع فراوانی است که نشان می دهد نمره، عدد یا اعداد معینی چند بار تکرار شده اند. در مواردی که تعداد داده ها زیاد باشد تهیه و تنظیم جدول فراوانی نیز دشوار خواهد بود.

اگر بخواهیم در مورد وضعیت امنیت روانی دانشجویان فوق اطلاعاتی داشته باشیم نمی توانیم اطلاعات مناسبی از آنها به دست بیاوریم. مثلا به طور دقیق نمی توانیم بگوییم که حد وسط داده ها چند است؟ چند نمره بالاتر از میانگین هستند؟ یا چند نمره پایین تر از آن قرار می گیرند؟

یادآوری: هدف از تهیه جدول توزیع فراوانی خلاصه کردن و سازمان دادن داده ها است

در هر صورت وقتی بخواهیم اطلاعات کامل و بهتری از وضعیت تحصیلی این دانشجویان داشته باشیم باید آنها را در جدول توزیع فراوانی قرار بدهیم. مراحل آن به ترتیب به شرح زیر خواهد بود:

1. داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم.

۱۸ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۷

۲۷ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۸ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۳ - ۳۳ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۴

۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۸ - ۳۸ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰

۴۰ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۱ - ۴۱ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۲ - ۴۲ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۳ - ۴۴

۴۴ - ۴۴ - ۴۴ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۵ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۶ - ۴۶ - ۴۶ - ۴۶ - ۴۶

Telegram: @ketab_gh

۴۷ - ۴۷ - ۴۷ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۸ - ۴۸ - ۴۸ - ۴۹ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۰ - ۵۰ - ۵۱ -
۵۱ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۴ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۵ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۶ - ۵۷ -
۵۸ - ۵۸ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۰ - ۶۰ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۳

۲ .دامنه تغییرات را حساب می کنیم (دامنه تغییرات را با R نشان می دهیم). دامنه تغییرات را با استفاده از فرمول ۱ - ۲ حساب می کنیم

فرمول ۲-۱

$$R = X_h - X_l + ۱$$

تعریف: دامنه تغییرات برابر است با بزرگترین نمره منهای کوچک ترین نمره به اضافه یک.

در این توزیع بزرگترین با بیشترین نمره ۶۳ و کوچک ترین نمره ۱۸ خواهد بود و آنها را در فرمول ۱ - ۲ جایگزین می کنیم.

$$۶۳ - ۱۸ + ۱ = ۴۶$$

3. تعداد طبقات را به دست می آوریم. برای تعیین انتخاب تعداد طبقات از ۲ روش می توان استفاده کرد:

الف) تعیین تعداد طبقات اختیاری است اما معمولا ۱۰ تا ۲۵ طبقه را انتخاب می کنند

. ب) می توان از فرمول ۲ - ۲ استفاده کرد .

فرمول ۲-۲

$$K = ۱ + ۳٫۳ \text{Log}_n$$

نکته: اگر تعداد طبقات کم باشد اطلاعات زیادی در حین دسته بندی از بین خواهد رفت و اگر تعداد طبقات بیش از حد باشد باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد شد,

$\log_{10}$8, برابر است با 2.033 بنابراین با جایگذاری آن در فرمول (۲ – ۲) خواهیم داشت:

$$K = ۱ + ۳٫۳ (۲٫۰۳۳) = ۷٫۷۰$$

براین اساس برای طبقه بندی داده های امنیت روانی دانشجویان به ۸ طبقه نیاز داریم.

پرسش: در یک توزیع با N ۳۶ = تعداد طبقات را حساب کنید؟

پاسخ: لگاریتم ۴۶ برابر است با 1.66 این عدد را در ۳٫۳ ضرب و سپس به اضافه ۱ خواهیم کرد. در این صورت تعداد طبقاتی که برای یک مجموعه ۴۶ عددی خواهیم

Telegram: @ketab_gh

داشت برابر خواهد بود با:

$$K = ۱ + ۳٫۳ (۱٫۶۶)$$
$$K = ۱ + ۵٫۴۸ = ۶٫۴۸$$

با گرد کردن عدد به دست آمده، برای تهیه جدول توزیع فراوانی این اعداد به ۷ طبقه نیاز داریم.

۴. اندازه یا حجم هر طبقه با فاصله طبقاتی را به دست می آوریم و آن را با حرف أ نشان می دهیم. برای محاسبه اندازه با فاصله طبقاتی از فرمول ۳ - ۲ استفاده می شود.

فرمول ۲-۳

$$i = \frac{R}{K}$$

i فاصله طبقاتی

R دامنه تغییرات

K تعداد طبقات

تعریف: فاصله طبقاتی برابر است با دامنه تغییرات توزیع تقسیم بر تعداد طبقات.

برای پیدا کردن فاصله طبقاتی مطلوب دامنه تغییر را بر تعداد طبقه ها (دامنه ای بین ۱۰ - ۲۵) تقسیم کرده و نزدیک ترین عدد را به عنوان عدد مناسب برای فاصلهطبقاتی در نظر می گیریم یا این که دامنه تغییرات را بر یکی از اعداد ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰ و اور تقسیم کرده و عدد مناسب را به عنوان فاصله طبقاتی در نظر می گیریم.

در مثال بالا

$$I = \frac{۴۶}{۷} = ۶٫۵۷$$

بنابر این فاصله طبقاتی برای هر طبقه ۷ خواهد شد.

پرسش: در یک توزیع R و K به ترتیب برابر است با ۲۴ و ۴، فاصله طبقاتی را حساب کنید؟

فاصله طبقاتی برابر با ۶ خواهد بود.

$$I = \frac{۲۴}{۴} = ۶$$

۵. این مرحله شامل نوشتن طبقات است. معمولا نوشتن طبقات را از کوچکترین عددی که اندازه با فاصله طبقات مضربی از آن است شروع می کنند و طبقات بعدی را به همین منوال ادامه می دهند.

Telegram: @ketab_gh

۶ .در این مرحله فراوانی هر طبقه را در مقابل آن طبقه می نویسیم.

۷. در این مرحله فراوانی هر طبقه را بر کل داده ها تقسیم می کنیم که به آن فراوانی نسبی گفته می شود. برای محاسبه فراوانی نسبی از فرمول ۴ - ۲ استفاده می شود.

فرمول ۲-۴

$$\text{نسبی } F = \frac{F}{N}$$

این ۷ مرحله را می توان برای تهیه جدول توزیع فراوانی انجام داد اما در ادامه مراحل دیگری هم وجود دارد که براساس آنها می توان تمام داده های یک توزیع را کاملا خلاصه و از آن بهره برداری کرد.

۸ این مرحله شامل ۴ درصدی است، در این مرحله نشان می دهیم چند درصد آزمودنی ها در یک طبقه قرار گرفته اند. برای محاسبه فراوانی درصدی هر طبقه از فرمول ۲-۵ استفاده می شود

فرمول ۲-۵

$$F\% = \frac{F}{N} \times ۱۰۰$$

9, فراوانی تراکمی: این مرحله برای نشان دادن فراوانی های تراکمی است. فرمول آن عبارت است از فراوانی هر طبقه به اضافه مجموع فراوانی های طبقات پایین تر. فراوانی تراکمی هر طبقه نشان دهنده آن است که چند نمره زیر یا بالای آن طبقه نمره گرفته اند.

۱۰، فراوانی تراکمی درصدی: این مرحله برای نشان دادن فراوانی تراکمی درصدی است. برای محاسبه فراوانی تراکمی درصدی از فرمول ۶- ۲ استفاده می شود.

فرمول ۶- ۲

$$Cf\% = \frac{Cf}{N} \times ۱۰۰$$

فراوانی تراکمی درصدی نشان می دهد که چند درصد از نمره ها در زیر رتبه خاصی قرار گرفته اند، برای نشان دادن رتبه درصدی هم به کار می رود.

نکته: مجموع نسبتها در جدول توزیع فراوانی برابر با ۱ است.

با توجه به اطلاعات جدول صفحه ۲۲ به پرسش های ۱ الی ۵ پاسخ دهید.

Telegram: @ketab_gh

پرسش ۱: فراوانی نسبی طبقه ۲۹ - ۲۴ را حساب کنید؟

الف) ۱۱ ب) ۲۶/۵

ج) ۰٫۱۱ د) ۰٫۱۰

پرسش ۲: فراوانی درصدی طبقه ۴۱ - ۳۶ را حساب کنید؟

الف) ۱۶ ب) ۰٫۱۴۸

ج) ۱۴٫۸۱ د) ۳۸٫۵

پرسش ۳: فراوانی تراکمی آخرین طبقه برابر است با:

الف) N ب) F%

ج) CF% د) F

پرسش ۴: مجموع فراوانی تراکمی درصدی در یک توزیع برابر است با:

الف) صفر ب) ۱

ج) ۵۰ د) ۱۰۰

پرسش ۵: فراوانی تراکمی درصدی طبقه ۵۳ - ۴۸ برابر است با:

الف) ۸۲٫۴۰ ب) ۹۴٫۴۴

ج) ۱۰۰ د) ۶۸٫۵۱

دامنه طبقات	فراوانی	فروانی درصدی	فروانی تراکمی	فراوانی تراکمی درصدی
CL	F	F%	CF	CF%
۶۰ – ۶۵	۶	۵٫۵۵۵	۱۰۸	۱۰۰
۵۴ – ۵۹	۱۳	۱۲٫۰۳۷	۱۰۲	۹۴٫۴۴۴
۴۸ – ۵۳	۱۵	۱۳٫۸۸۸	۸۹	۸۲٫۴۰۷
۴۲ – ۴۷	۲۶	۲۴٫۰۷۴	۷۴	۶۸٫۵۱۸
۳۶ – ۴۱	۱۶	۱۴٫۸۱۴	۴۸	۴۴٫۴۴۴
۳۰ – ۳۵	۱۴	۱۲٫۹۶۳	۳۲	۲۹٫۶۲۹
۲۴ – ۲۹	۱۱	۱۰٫۱۸۵	۱۸	۱۶٫۶۶۶
۱۸ – ۲۳	۷	۶٫۴۸۱	۷	۶٫۴۸۱
I = ۶ K = ۸	∑F = ۱۰۸ N = ۱۰۸	F% = ۱۰۰% ∑F% = ۱	-------	-------

پاسخ پرسش‌ها

۱. د ۲. ج ۳. الف ۴. ب ۵. الف

Telegram: @ketab_gh

انواع نمودار و کاربرد آنها در آمار

در تجزیه و تحلیل داده ها، جدول توزیع فراوانی به پژوهشگران کمک می کند که سریع تر اطلاعات را درک کنند و همچنین به فهم کسانی که از نظر آماری در سطح پایینی هستند کمک بیشتری می کند.

نمودار: نمودار فراوانی نوعی نمایش هندسی جدول توزیع فراوانی است که در آن از دستگاه مختصات استفاده می شود. در این دستگاه مقیاس نمره ها در محور طولها و فراوانی ها در محور عرض ها نمایش داده می شود. برای رسم نمودار از دو محور X و و استفاده می شود. محور x برای متغیر مستقل و محور و برای داده های متغیر وابسته است.

نکته 1: نمودار، نتایج موجود در جدول توزیع فراوانی را آشکارتر و قابل مشاهده تر نشان می دهد (گنجی و گنجی، ۱۳۸۴).

نکته ۲: در گزارش های تحقیقاتی عنوان نمودار زیر نمودار آورده می شود.

نکته 3: برای رسم نمودار نسبت محور X به لارا ۴ به ۳ در نظر می گیرند.

یادآوری: بر روی محور به داده های متغیر مستقل و بر روی محور و داده های متغیر وابسته رسم می شود.

نمودار میله ای یا ستونی

نمودار میله ای برای نمایش متغیرهای گسسته و داده هایی که با مقیاس اسمی اندازه گیری شده اند به کار برده می شود. بر روی محور X طبقه با کد اختصاص داده شده به متغیر مستقل و بر روی محور و فراوانی یا فراوانی در صدی رسم می شود. این نمودار به علت ساده رسم کردن آن کاربردهای زیادی دارد، بیشتر در نوشته های غیر علمی (مانند مجله ها و روزنامه ها و در ادارات و سازمانها برای حضور و غیاب کارکنان و در مدارس برای نشان دادن درصد قبولی و مردودی دانش آموزان مدرسه با پایه های مختلف تحصیلی به کار برده می شود.

در نمودار میله ای، میله ها باید از همدیگر فاصله داشته باشند در غیر این صورت

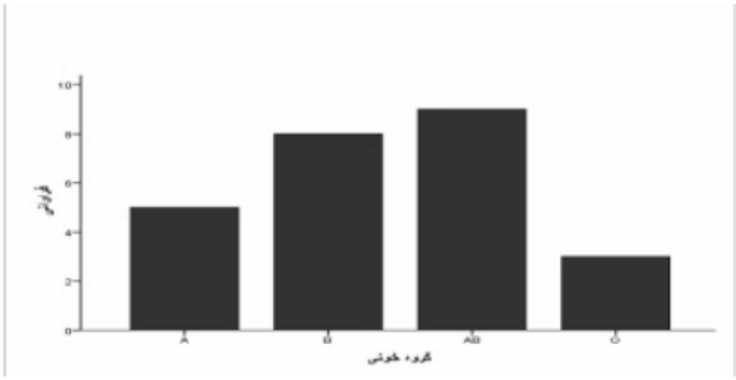
Telegram: @ketab_gh

تصور خواهد شد که نمودار بافت نگار بوده و برای اندازه گیری متغیر پیوسته بوده است.

یادآوری: در نمودار میله ای بر روی محور لا فراوانی یا فراوانی درصدی و بر روی محور x طبقه متغیرها رسم خواهد شد.

پرسش: گروه خونی ۲۵ نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی به شرح زیر است نمودار مربوطه را رسم کنید؟

گروه خونی A = ۵ ، B = ۸ ، AB = ۹ ، O = ۳



نمودار ستونی(میله ای) براساس فراوانی در محور لا رسم شده است.

نکته: در نمودار ستونی محور ل را براساس بیشترین فراوانی موجود در طبقات فراوانی جدول تقسیم می کنند و فراوانی آن از صفر شروع می شود.

نمودار بافت نگار

این نمودار برای برای نمایش متغیرهای پیوسته و داده هایی که در مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده و پیوسته باشند به کار می رود. ترسیم این نمودار همانند نمودار ستونی است. در این نمودار برروی محور X حدود واقعی طبقات و بر روی محور لا فراوانی یا فراوانی درصدی رسم می شود. در این نمودار ارتفاع (بلندی) هر مستطیل نشان دهنده تعداد مشاهده هایی است که در هر طبقه قرار گرفته اند. سطح هر مستطیل

Telegram: @ketab_gh

برابر با فراوانی هر طبقه است

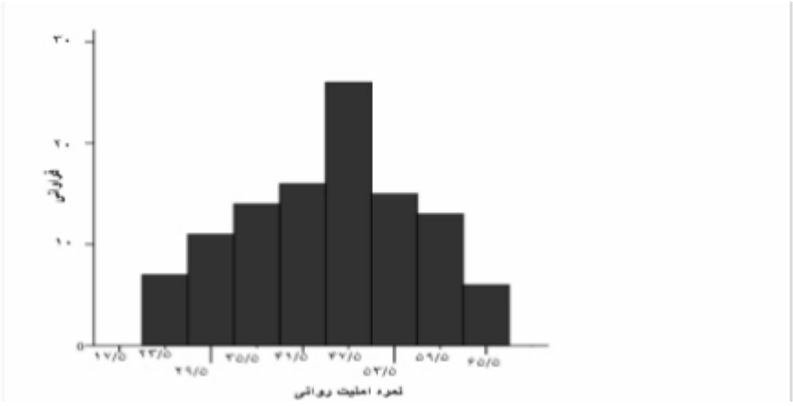
نمودار بافت نگار زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم فقط اطلاعات واحدی را بر روی آن رسم کنیم. برای رسم نمودار بافت نگار بر روی محور x از حدود واقعی طبقات استفاده خواهد شد

یاد آوری 1: حدود واقعی هر طبقه عبارت است از ۰۵ واحد پایین تر و ۰۵ واحد بالاتر هر طبقه

یاد آوری ۲: به طور کلی بر روی محور و فراوانی، فراوانی تراکمی، فراوانی درصدی و فراوانی تراکمی درصدی رسم خواهد شد

نکته: از معایب عمده نمودار بافت نگار این است که در داخل یک مستطیل نمی توان گفت فراوانی داخل طبقات برابر توزیع شده اند.

در زیر نمودار بافت نگار برای نمره های امنیت روانی دانشجویان ترسیم شده است.



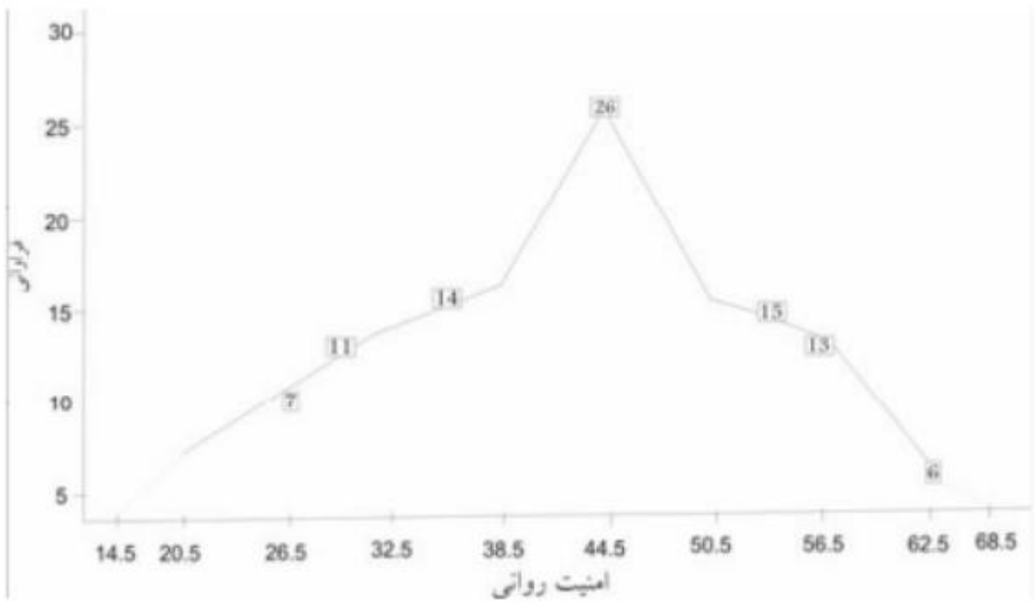
نمودار چند ضلعی

این نمودار بیشتر از سایر نمودارهای دیگر برای توصیف توزیع های آماری به کار برده می شود، رسم این نمودار همانند نمودار بافت نگار است. بر روی محور Y فراوانی یا فراوانی در صدی و بر روی محور X میانگین طبقات با وسط طبقات رسم خواهد شد. در این نمودار فراوانی دو طبقه اول و آخر جدول توزیع فراوانی صفر است|.

Telegram: @ketab_gh

یادآوری: میانگین طبقات عبارت است از حاصل جمع عدد اول و آخر طبقه فراوانی تقسیم بر ۲ .

نکته: از نمودار چند ضلعی بیشتر مواقعی استفاده می شود که بخواهیم داده های دو گروه با بیش از دو گروه را با همدیگر مقایسه کنیم.



نمودار چند ضلعی برای وضعیت امنیت روانی دانشجویان

نمودار چندضلعی تراکمی (اجایو)

از این نمودار وقتی استفاده خواهد شد که پژوهشگر بخواهد وضعیت یک فرد با عملکرد یک فرد را نسبت به بقیه نمره ها با دیگر افراد گروه مشخص کند. از این نمودار در تعیین رتبه درصدی هم استفاده خواهد شد به این معنی که چند درصد افراد بالاتر یا پایین تر از یک نمره قرار گرفته اند.

نکته 1: بر روی محور و از ستون فراوانی تراکمی یا فراوانی تراکمی درصدی استفاده خواهد شد.

نکته ۲: بر روی محور X از میانگین طبقات با حد وسط طبقات استفاده خواهد شد.

از موارد استفاده نمودارهای چند ضلعی و بافت نگار تعیین برافراشتگی با برآمدگی نمردها در یک مجموعه داده است اگر این نمودار دارای یک برافراشتگی باشد به آن تک نمایی و اگر دو برافراشتگی داشته باشد به آن دو نمایی و اگر سه برافراشتگی داشته باشد به آن چند نمایی می گویند. این برافراشتگی نما نامیده می شود.

Telegram: @ketab_gh

ب) ۶|

خودآزمایی ۲

۱. اگر در یک توزیع تعداد داده ها ۴۶ و بزرگ ترین و کوچکترین عدد به ترتیب ۶۸ و

۲۲ باشد K چند خواهد شد؟ الف) ۴۶

ب) ۴۵ ج) ۷

د) ۹ ۲. در نمودار چند ضلعی بر روی محور X کدام یک از موارد زیر رسم خواهد شد؟ الف) درصد

ب) درصد فراوانی ج) حدود واقعی طبقات د) وسط طبقات ۳. اگر در طبقه چهارم جدول توزیع فراوانی ۶ F =و فراوانی طبقه ما قبل آن ۷ باشد و

۱۰۰ N= فراوانی درصدی طبقه چهارم را حساب کنید؟ | الف) ۷

د) ۶۵ ۴. فراوانی طبقه ای در یک توزیع فراوانی که ۶۰ نمره دارد برابر با ۱۵ است، فراوانی

نسبی آن را حساب کنید؟ الف) ۶۰

ب(

۲۵/۰ ج) ۲۵ ۵. مجموع نسبتها در یک توزیع همیشه باید .. باشد. الف) پیشتر ۱

ب) صفر ج) برابر یا کمتر از ۱|

د) ۴/۱

|۶٫ در یک توزیع فراوانی R برابر است با ۲۵ و K برابر با ۵ ایا فاصله طبقاتی چند

است؟ الف) ۳۰

ب) ۲۰

ج) ۱۳٪|

الف) اسمی

۷ نمودار ستونی در مواقعی به کار برده می شود که مقیاس اندازه گیری

و به بهبود دهنده باشد

ب) ترتیبی ج) فاصله ای 8 وقتی که برای یک گروه از آزمودنی ها ۳ دسته نمره وجود داشته باشد و بخواهیم د) نسبی

Telegram: @ketab_gh

آنها را بر روی یک نمودار رسم کنیم می توانیم از کدام یک از نمودارهای زیر استفاده کنیم؟
الف) میله ای

ب) بافت نگار ج) چند ضلعی

د) اجایو 9. اگر در یک توزیع تعداد داده ها ۸۱ باشد و کوچک ترین و بزرگترین عدد توزیع به

ترتیب ۲ و ۱۰۰ باشدK را حساب کنید؟ الف) ۳

ب) ۵ ج) ۸

د) ۱۳ | ۱۰. در نمودار چند ضلعی تراکمی (اجایو) بر روی محور X کدام گزینه رسم می شود؟
الف) فراوانی

ب) فراوانی درصدی ج) فراوانی تراکمی

د) میانگین طبقات ۱۱. در یک توزیع N ۵۰ = است و فراوانی طبقه سوم برابر با ۵ فراوانی درصدی را

حساب کنید؟ الف) ۵

ب) ۱۰

۱۳، برای نشان باورهای مذهبی اسلام، مسیحی، کلیمی و زرتشتی ۵۰ نفر استفاده از چه

نموداری مناسب تر است؟ الف) ستونی

ب) بافت نگار ج) چند ضلعی

د) چند ضلعی تراکمی ۱۳. زمانی که بیش از یک دسته فراوانی داشته باشیم سهولت ساخت و استفاده از کدام

نمودار مناسب تر است؟ الف) بافت نگار

ب) ستونی ج) چند ضلعی

د) اجایو ۱۴, دامنه تغییرات در توزیع اعداد ۸-۷-۵-۲-۱- ۱۱ - ۱۲ کدام است؟ الف) ۶

ب) ۱۲

د) ۶۵ ۱۵. هدف از توزیع فراوانی عبارت است از

ج) ۸

Telegram: @ketab_gh

الف) خلاصه و سازمان دادن داده ها با مشاهده اندازه ها

ج) تعیین فراوانی هر طبقه د) گردآوری اطلاعات ۱۶. معمولا در یک توزیع فراوانی تعداد طبقات را بین ..... تعیین می کنند؟ الف) ۱۵ - ۸

ب) ۲۵ – ۱۰ ج) ۱۵ - ۱۳|

د) ۲۰ - ۱۷ ۱۷. کدام یک از نمودارهای زیر از تمام نمودارهایی که به منظور توصیف توزیع های

آماری به کار برده می شود، مورد استفاده بیشتری دارد؟ الف) اجایو

ب) بافت نگار ج) ستونی

د) چند ضلعی ۱۸، برای انتقال اطلاعات به صورت درست روی محور مختصات، همیشه نسبت محور

Yبه X بایستی ..... باشد؟ الف) یک به دو

ب) دو به سه ج) سه به چهار

د) چهار به پنج ۱۹، در رسم نمودار بافت نگار محور X را بر حسب کدام اندازه مدرج می کنند؟ الف) فراوانی

اب فراوانی تراکمی ج) فراوانی نسبی

د) حدود طبقات ۲۰، کدام یک از موارد زیر در خصوص نمودار بافت نگار صحیح است؟

الف) برای مقیاس فاصله ای به کار می رود ب) از ستونهای مجزا تشکیل شده است. ج) برای مقیاس اسمی به کار برده می شود

د) از نقطه های میانی هر طبقه استفاده می شود ۲۱، در محور Y نمودار چند ضلعی از کدام شاخص زیر استفاده می شود؟ الف) وسط طبقات

ب) فراوانی درصدی ج) حدود طبقات

د فراوانی تراکمی ۲۲. برای نشان وضعیت قبولی و مردودی دانشجویان در یک درس خاص استفاده از

چه نموداری مناسب تر است؟ | الف) ستونی

ب) بافت نگار

Telegram: @ketab_gh

ج) چند ضلعی

د) چند ضلعی تراکمی ۲۳. در محور Y نمودار چند ضلعی از کدام شاخص زیر استفاده نمی شود؟ الف) وسط طبقات

ب) فراوانی درصدی ج) فراوانی

د N (۲۴، برای نمایش اطلاعات گروه خونی بیماران استفاده از کدام نمودار مناسب تر است؟ الف) بافت نگار

ب) چند ضلعی فراوانی ج) میله ای (ستونی(

د) هر سه مورد ۲۵، اگر کوچکترین عددی در توزیعی یک و بزرگ ترین آنها ۵۰ باشد و حجم هر

طبقه ۵ باشد تعداد طبقات برابر است با:| الف) ۱۲

ب) ۵ | ج) ۷

د) ۱۰ ۲۶. در یک توزیع ۲۰۰ N= است، فراوانی طبقه ۷ برابر است با ۲۰، فراوانی در صدی

آن طبقه را حساب کنید؟ الف) ۱۴ ج) ٪۲۰|

د) ٪۱۰ ۲۷. در یک توزیع نرمال ۱۰۰ N = و فراوانی طبقه اول، دوم و سوم به ترتیب برابر

است با ۱۲، ۱۳ و ۱۵. فراوانی در صدی طبقه دوم را حساب کنید؟ الف) ۱۳

ب) ۱۵| ج) ۴۰

د) ۱۰۰ ۲۸، در یک توزیع ۵۰ نفری نمره ۱۰ نفر بین ۱۰ - ۸ شده است. فراوانی در صدی چند

خواهد شد؟ الف) ۱۰

ب) ۱۵|

د) ۹ ۲۹. مجموع فراوانی نسبی درصدی در یک توزیع ۶۰ نفری برابر است با؟ الف)۱

د) ۱۰۰ ۳۰. مجموع فراوانی نسبی در یک توزیع همیشه برابر است با

.

Telegram: @ketab_gh

الف) صفر

ب(

۵۰/۰

پرسش های تشریحی

1. در توزیع فراوانی زیر نمره های بهره هوشی ۲۰ دانش آموز تدوین شده است. نمودار اجایو این توزیع را رسم نمایید؟

حدود طبقات	۱۲۰-۱۳۰	۱۱۰ -۱۲۰	۱۰۰ -۱۱۰	۹۰ -۱۰۰	۸۰-۹۰
فراوانی	۳	۵	۶	۴	۲

۲ .نمره های دانشجویان کلاسی در جدول توزیع فراوانی زیر داده شده است. نموداری مناسب برای ارائه اطلاعات رسم کنید؟

حدود طبقات	۳-۵	۶-۸	۹-۱۱	۱۲-۱۴	۱۵ -۱۷	۱۸-۲۰	۲۱-۲۳
فراوانی	۲	۸	۲۲	۹	۶	۲	۱

۳ .نمودار چندضلعی توزیع زیر را رسم نمائید؟

حدود طبقات	۳۰-۳۴	۲۵-۲۹	۲۰-۲۴	۱۵-۱۹	۱۰-۱۴
فراوانی	۵	۸	۷	۱۰	۵

۴ .داده های زیر در دست است به پرسش های زیر پاسخ دهید؟

حدود طبقات	۳۱-۳۳	۲۸-۳۰	۲۵-۲۷	۲۲-۲۴	۱۹-۲۱	۱۶-۱۸
فراوانی	۹	۸	۶	۵	۳	۴

الف K (وارا حساب کنید؟

ب) فراوانی نسبی طبقه ۲۷ - ۲۵ حساب کنید؟

پ) فراوانی نسبی و درصدی طبقه ۲۱ - ۱۹ حساب کنید؟

ت) فراوانی تراکمی طبقه ۳۰ - ۲۸ حساب کنید؟

ث) فراوانی تراکمی درصدی طبقه ۳۳ - ۳۱ حساب کنید؟

ه) حدود واقعی طبقه ۲۷ – ۲۵ حساب کنید؟

ک) برای رسم داده ها از کدام نمودار می توان استفاده کرد؟

Telegram: @ketab_gh

5. جدول توزیع نمره های یک آزمون داده شده است.

نموداری مناسب برای نمایش اطلاعات رسم کنید؟

حدود طبقات	۴۰-۵۰	۳۰-۴۰	۲۰-۳۰	۱۰-۲۰	۰-۱۰
فراوانی	۳	۹	۲۵	۳۷	۲

6.در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی شده زیر:

الف) اندازه طبقه و میانگین طبقات را مشخص کنید؟

ب) فراوانی تراکمی را در این توزیع معین نموده وX ع را نیز محاسبه کنید؟

حدود طبقات	۶۰-۶۲	۵۶-۵۸	۵۲-۵۴	۴۸-۵۰	۴۴-۴۶	۴۰-۴۲	۳۶-۳۸
فراوانی	۹	۵	۶	۲	۲	۳	۲

۷ .انواع نمودار را نام برده و کاربرد و اهمیت آنها را در پژوهش بنویسید؟

Telegram: @ketab_gh

فصل سوم

شاخص های گرایش مرکزی

یکی از گام های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به جز نمودار و جدول توزیع فراوانی محاسبه شاخص های مرکزی برای نمونه مورد مطالعه است. در این فصل اندازه های گرایش به مرکز ارائه خواهد شد. به طور بالقوه می توانیم دو نوع متفاوت از اندازه های گرایش به مرکز داشته باشیم: یکی توانایی و قدرت گرایش مرکزی، و دیگری اندازه یا محل گرایش به مرکز. وقتی که درباره اندازه های گرایش به مرکز صحبت می کنیم منظور همان نوع دوم اندازه گیری های گرایش به مرکز است. این شاخص ها عبارتند از: میانگین ، میانه و نما که به ترتیب هر یک از آنها را توضیح می دهیم

شاخص های گرایش به مرکز عبارتند از: میانگین، میانه و نما.

Telegram: @ketab_gh

میانگین

میانگین مشهورترین و معتبرترین شاخص گرایش به مرکز است. میانگین همان معدل است (معدل در علم حساب میانگین نامیده می شود) که قبلاً با آن آشنایی داشتید. میانگین در ساده ترین حالت می تواند برای فراهم کردن مقدمه ای در آغاز تجزیه و تحلیل کارهای گسترده آماری به کار برده شود و توصیف سریعی از یک جامعه یا تعداد زیادی داده های کمی به دست می دهد. با استفاده از میانگین می توانیم به گونه ای غیر مستقیم (اما تا حدودی با دقت) جامعه ای را که گروه نمونه از آن بیرون آمده است توصیف کنیم.

یادآوری: از طریق مقایسه میانگین ها می توانیم گروه های مختلف را با هم مقایسه کنیم.
نکته: وقتی که توزیع داده ها چولگی یا کجی شدیدی داشته باشد استفاده از میانگین به عنوان شاخص مرکزی مناسب نخواهد بود.

همانند نمودار زیر که درآمد کارکنان یک اداره را نشان می دهد.



اگر از هر نمره توزیع مقدار میانگین کسر شود در این صورت بعضی تفاوت ها مثبت و بعضی دیگر منفی خواهد شد، مجموع تفاوتهای مثبت و منفی با یکدیگر برابر خواهد شد (توضیحات بیشتر در فصل ۴ آورده شده است)

$$\sum(X-\bar{X})=0$$

سه نوع میانگین وجود دارد که عبارتند از: ۱. میانگین حسابی، ۲. میانگین

Telegram: @ketab_gh

هندسی و ۳. میانگین همساز با هارمونیک (روبسون، ۲۰۰۸). در ادامه فصل به هر کدام از این مباحث پرداخته خواهد شد.

میانگین بیانگر محل قرار گرفتن مرکز یک توزیع بر روی مقیاس ارزش نمره ها است شیولسون، ترجمه کیامنش، ۱۳۸۳.(

1. میانگین حسابی : عبارت است از حاصل جمع کل دادهها تقسیم بر تعداد داده ها برای محاسبه میانگین از فرمول های مختلف استفاده می شود:

۱ - الف) وقتی که تعداد داده ها محدود باشد از فرمول ۱ - ۳ استفاده می شود.

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

فرمول ۱ – ۳

$\bar{X}$ میانگین حسابی

$\sum$ جمع کنید

$\sum X$ مجموع نمرهها بهدست آمده از X_1 تا X_n

N تعداد نمرهها یا دادهها

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{N}$$

فرمول ۲ – ۳

در فرمول ۲ – ۳

$\bar{X}$ (معمولاً x بار خوانده میشود) میانگین

X اندازه متغیر یا عدد بهدست آمده از متغیرها

X_1 نمره اول

X_2 نمره دوم

N کل نمرهها

این فرمول بسط یافته فرمول ۱ – ۳ است که قبلاً به آن اشاره شد.

پرسش: اگر نیروهای ۱۳ - ۱۳ - ۱۰ - ۸-۹- ۵ - ۹ و ۲۰ داشته باشیم میانگین

Telegram: @ketab_gh

آنها را حساب کنید؟

$$\bar{X} = \frac{۲۰+۹+۵+۸+۹+۱۰+۱۳+۱۲}{۸} = \frac{۸۶}{۸} = ۱۰٫۷۵$$

میانگین در علم ریاضی و در بیشتر موقعیت های علوم انسانی و رفتاری به کار برده می شود. میانگین جامعه را با نماد u و میانگین نمونه را با نماد X نشان می دهند. استفاده از میانگین در تجزیه و تحلیل داده ها، مستلزم داشتن مقیاس فاصله ای متغیر مورد مطالعه است| .

-1ب) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند (i=1)

در شرایطی که تعداد داده ها زیاد بوده و فراوانی داده ها (هر داده) بیش از یک باشد از فرمول (۳ _۳ (استفاده می شود.

فرمول ۳ – ۳

$$\bar{X} = \frac{\sum FX}{N}$$

$\sum$ حاصل جمع

X نمره

N تعداد داده یا نمره

F فراوانی هر طبقه یا نمره

پرسش: نمره های ۱۵ دانشجو در درس آمار توصیفی به شرح زیر است میانگین نمره های آنها را حساب کنید؟

۱۱-۱۲-۱۵-۱۴-۱۳-۱۷-۸-۵-۱۱-۱۱-۱۳-۱۷-۱۷-۱۲-۱۵

گام ها و پاسخ:

گام ۱. اعداد را از کوچک به بزرگ با از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم.

گام ۲. فراوانی هر عدد را در مقابل آن عدد می نویسیم.

گام ۳. عدد هر طبقه را در فراوانی آن طبقه ضرب می کنیم.

Telegram: @ketab_gh

گام ۴. حاصل جمع ستون ۴ در ستون X را به دست می آوریم

گام ۵. داده ها را در فرمول ۳ - ۳ قرار می دهیم.

X گام ۱	F گام ۲	Fx گام ۳
۱۷	۳	۵۱
۱۵	۲	۳۰
۱۴	۱	۱۴
۱۳	۲	۲۶
۱۲	۲	۲۴
۱۱	۳	۳۳
۸	۱	۸
۵	۱	۵
N = ۱۵		$\sum FX = ۱۹۱$ گام ۴

نتیجه:

گام ۵. $\bar{X} = \frac{۱۹۱}{۱۵} = ۱۲٫۷۳$

میانگین نمره های ۱۵ نفر دانشجو در درس آمار توصیفی ۱۲/۷۳ است.

۱-پ) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند (i>1).

وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله طبقاتی بیش از ۱ باشد در این صورت از فرمول ۳-۴ استفاده خواهد شد.

فرمول ۳-۴

$$\bar{X} = \frac{\sum Fx'}{N}$$

فرمول ۴ – ۳

X' (X پریم) نقطه میانی یا میانگین هر طبقه

پرسش: سن ازدواج ۳۵ نفر در جدول توزیع فراوانی زیر نشان داده شده است، میانگین سن ازدواج این افراد را حساب کنید؟

Telegram: @ketab_gh

C.L	۴۰ – ۴۴	۳۵ – ۳۹	۳۰ – ۳۴	۲۵ – ۲۹	۲۰ – ۲۴	۱۵ – ۱۹
F	۲	۳	۷	۱۳	۶	۴

گام ها و پاسخ

گام ۱. میانگین هر طبقه با نقطه میانی هر طبقه را حساب می کنیم.

گام ۲. ستون ۴ را در ستون x ضرب می کنیم.

گام ۳. حاصل جمع ستون Fx را به دست می آوریم.

C.L	گام ۱ X'	F	گام ۲ FX'
۴۰ – ۴۴	۴۲	۲	۸۴
۳۵ – ۳۹	۳۷	۳	۱۱۱
۳۰ – ۳۴	۳۲	۷	۲۲۴
۲۵ – ۲۹	۲۷	۱۳	۳۵۱
۲۰ – ۲۴	۲۲	۶	۱۳۲
۱۵ – ۱۹	۱۷	۴	۶۸
i = ۵	--------	N = ۳۵	گام ۳ ۹۷۰

گام ۴. داده‌ها را در فرمول ۴ – ۳ جایگزین می‌کنیم.

$$\bar{X} = \frac{۹۷۰}{۳۵} = ۲۷,۷۱$$

میانگین سن ازدواج این گروه نمونه تقریبا بیست و هفت سال و هشت ماه است.

-1ت) محاسبه میانگین اعداد طبقه بندی شده از راه میانگین کوتاه (فرضی، میانبر، مستقیم)

محاسبه این نوع میانگین مشکل تر از سایر میانگین ها بوده و دانشجو باید وقت بیشتری را برای آن اختصاص دهد. برای محاسبه میانگین داده ها از راه کوتاه از فرمول

Telegram: @ketab_gh

۵ – ۳ استفاده می‌شود.

فرمول ۵ – ۳

$$\bar{X} = M' + \frac{\sum Fx'}{N} \times i$$

i فاصله طبقات

M' نقطه میانی(میانگین) طبقه‌ای که فرض می‌شود میانگین در آن قرار دارد.

FX' فراوانی ضرب در میانگین هر طبقه

پرسش: سن ازدواج ۳۵ نفر در جدول توزیع فراوانی زیر نشان داده شده است، میانگین را با استفاده از روش میانگین از راه کوتاه حساب کنید؟

C.L	۴۰ – ۴۴	۳۵ – ۳۹	۳۰ – ۳۴	۲۵ – ۲۹	۲۰ – ۲۴	۱۵ – ۱۹
F	۲	۳	۷	۱۳	۶	۴

گام ها و پاسخ:

گام ۱. طبقه ای را که فرض می شود میانگین در آن قرار دارد انتخاب می کنیم. معمولا طبقه ای در نظر گرفته می شود که فراوانی آن طبقه از فراوانی سایر طبقات بیشتر است یا اینکه طبقه ای را که در وسط طبقات قرار گرفته است انتخاب می کنیم، می توان هر طبقه ای را به دلخواه در نظر گرفت.

گام ۲. ستون x′ را تشکیل داده و در مقابل طبقه ای که فرض می شود میانگین فرضی در آن قرار دارد صفر می گذاریم. به طبقات بزرگ تر (بیشتر) از طبقه ای که فرض می شود میانگین در آن قرار دارد +۱، ۲+ و ... و به طبقاتی که کمتر یا کوچک تر از طبقه ای که فرض می شود میانگین در آن قرار دارد ۱-، ۲. و ... قرار می دهیم، این کار را همین طور تا آخرین طبقه توزیع فراوانی ادامه می دهیم، در ۲+ می گوییم طبقه ای که در انحراف بالاتر از طبقه ای که فرض می شود میانگین فرضی در آن قرار دارد، قرار گرفته

گام ۳. ستون F را در ستون x′ ضرب می کنیم تا ستون Fx′ به دست آید.

گام ۴. حاصل جمع جبری گام ۳ را به دست می آوریم.

Telegram: @ketab_gh

حدود طبقات	F	X' گام ۱ و ۲	FX' گام ۳
۴۰–۴۴	۲	+۳	+۶
۳۵–۳۹	۳	+۲	+۶
۳۰–۳۴	۷	+۱	+۷
۲۵–۲۹	۱۳	۰	۰
۲۰–۲۴	۶	−۱	−۶
۱۵–۱۹	۴	−۲	−۸
$i = ۵$	$N = ۳۵$	$\sum X' = ۵$	+۵

گام ۵. داده‌ها را در فرمول ۵ – ۳ جایگزین خواهیم کرد.

گام ۵ $$\bar{X} = ۲۷ + \frac{۵}{۳۵} \times ۵ = ۲۷٫۷۱$$

نتیجه به دست آمده با استفاده این روش با روش قبلی (فرمول ۳-۴ برابر است.

نکته: میانگین نقطه ای است که جمع جبری انحرافات از آن برابر با صفر است.

1. ث) میانگین وزنی: در برخی مطالعات و با اندازه گیری ها ممکن است کمیت های به دست آمده دارای ضرایب خاصی باشد، برای مثال ارزش درس هایی که دانشجو در طول یک نیم سال می گذراند متفاوت است بعضی از دروس ۱ واحد بعضی ۲ واحدی و بعضی دیگر ۳ یا ۴ واحدی هستند. در چنین شرایطی از فرمول ۳-۶ استفاده خواهد شد.

فرمول ۶ – ۳ $$\bar{X}_w = \frac{\sum X_w}{\sum_w}$$

$W = F$ فراوانی

$\sum_w = N$ تعداد نمره‌ها

$Fx X_w$ = مجموع وزن‌ها

Telegram: @ketab_gh

پرسش: دانشجویی در یک درس ۳ واحدی نمره ۱۴، در درس ۲ واحدی نمره ۱۰، در درس ۴ واحدی نمره ۱۵، در درس ۳ واحدی دیگر نمره ۹، و در درس ۱ واحدی نمره ۲۰ گرفته است، معدل و به بیان دیگر میانگین نمره های درسی این دانشجو را در طول یک نیم سال تحصیلی حساب کنید؟

گام ها و پاسخ

گام ۱. داده ها را در جدول توزیع فراوانی قرار می دهیم.

گام ۲. هر عدد ستون x را در وزن آن عدد w ضرب می کنیم تا ستون X_w به دست آید.

گام ۳. $\sum X_w$ را حساب می‌کنیم.

X گام ۱	W	X_w گام ۲
۱۴	۳	۴۲
۱۰	۲	۲۰
۱۵	۴	۶۰
۹	۳	۲۷
۲۰	۱	۲۰
	$\sum W = ۱۳$	$\sum X_w$ = ۱۶۹ (گام ۳)

گام ۴. مقادیر به‌دست آمده را در فرمول ۶ – ۳ قرار می‌دهیم.

$$\bar{X}_w = \frac{۱۶۹}{۱۳} = ۱۳$$

معدل این دانشجو ۱۳ شده است.

-1ج) میانگین میانگین ها، میانگین مرکب، میانگین کل: بعضی اوقات پژوهشگر به خاطر پاسخگویی به پرسش پژوهشی خود علاقمند است میانگین میانگین های گروه های مختلف را محاسبه کند (حاصل جمع میانگین ها تقسیم بر تعداد میانگین ها). در شرایطی که N همه گروه ها با هم برابر باشند از فرمول ۳-۷ و در شرایطی که N گروه ها با هم برابر نباشند از فرمول ۸ - ۳ استفاده خواهد شد.

Telegram: @ketab_gh

فرمول ۷ – ۳ در گروه‌های برابر $\bar{X}_T = \frac{\sum \bar{X}}{N}$ یا $\bar{X}_T = \frac{\sum \bar{X}_i}{\sum i}$

پرسش: یک پژوهشگر چهار نمونه ($n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = ۱۶$) را مطالعه کرده است $\bar{X}_1 = ۱۵$، $\bar{X}_2 = ۱۷$، $\bar{X}_3 = ۲۰$ و $\bar{X}_4 = ۱۰$ میانگین مرکب را حساب کنید؟

الف) ۱۵ ب) ۱۵/۲۵ ج) ۱۵/۵ د) ۱۶

پاسخ: چون تعداد آزمودنی ها در هر ۴ گروه برابر هستند بنابراین از فرمول ۳-۷ استفاده خواهیم کرد.

$$\bar{X}_T = \frac{۱۰+۲۰+۱۷+۱۵}{۴} = ۱۵,۵$$

بنابراین گزینه ج درست است.

فرمول ۸ – ۳ در گروه‌های نابرابر $\bar{X}_T = \frac{\sum \bar{X}_i n_i}{N_t}$

$\bar{X}_T$ میانگین مرکب

N تعداد میانگین‌ها

$\sum_i$ هر مورد از میانگین

تمرین: معدل یک دانشجو در چهار نیم سال به شرح زیر است معدل کل را حساب کنید.

نیم سال ۱ ---- ۱۴ واحد معدل ۱۶. ۲۵

نیم سال ۲ ---- ۱۵ واحد معدل ۱۵

نیم سال ۳---- ۱۷ واحد معدل ۱۲/۳۵

نیم سال ۴ ---- ۱۲ واحد معدل ۱۰/۸۳

Telegram: @ketab_gh

گام ها و پاسخ :

گام ۱. داده ها را در جدول توزیع فراوانی قرار می دهیم.

گام ۲. میانگین هر نیم سال را در تعداد واحد آن نیم سال ضرب می کنیم

گام ۳. حاصل جمع ستون $\bar{X}_i(n_i)$ **به دست می آوریم.**

گام ۴. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۸ - ۳ جایگزین می کنیم.

$\bar{X}_i$ گام ۱	N_i	$\bar{X}_i(n_i)$ گام ۲
۱۶/۲۵	۱۴	۲۲۷/۵
۱۵	۱۵	۲۲۵
۱۲/۳۵	۱۷	۲۰۹/۹۵
۱۰/۸۳	۱۲	۱۲۹/۹۶
	$\sum N_i = ۵۸$	$\sum \bar{X}_i(n_i) = ۷۹۲/۴۱$ گام ۳

گام ۴

$$\bar{X}_T = \frac{۷۹۲/۴۱}{۵۸} = ۱۳/۶۶$$

معدل این دانشجو در چهار نیم‌سال ۱۳/۶۶ بوده است.

۲. میانگین هندسی[۱]

در صورتی که N اندازه به‌وسیله $X_1, X_2, X_3, \ldots, X_n$ نشان داده شود میانگین هندسی برابر است با ریشه nام حاصل ضرب آن‌ها.

فرمول ۹ – ۳

$$G = \sqrt[n]{(x_1)(x_2)(x_3)\ldots(x_n)}$$

۲ .میانگین هندسی

Telegram: @ketab_gh

یا به عبارتی دیگر $G = \sqrt{(a_1)(a_2)}$

پرسش: میانگین هندسی اعداد ۶ – ۴ – ۳ – ۲ را حساب کنید؟

$$G = \sqrt[4]{(2)(3)(4)(6)} = \sqrt[4]{144} = \sqrt{12} = 3{,}46$$

میانگین هندسی این داده‌ها برابر است با ۳٫۴۶.

۳ .میانگین همساز با هارمونیک

این میانگین همچون میانگین هندسی کمتر در مسائل پژوهشی به کار برده می شود. در روان شناسی و علوم تربیتی کاربرد چندانی ندارد، برای محاسبه آن می توان از فرمول های ۱۰ - ۳ الی ۱۳ – ۳ استفاده کرد.

فرمول ۱۰ – ۳

$$HM = \frac{1}{\frac{1}{N}\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \ldots + \frac{1}{x_n}\right)}$$

برای محاسبه میانگین همساز یا هارمونیک وقتی که نمره ها مثبت و واقعی باشند می توان از فرمول ۱۱ - ۳ استفاده کرد این فرمول به نسبت فرمول ۱۰ -۳ فرمول آسان تری است

فرمول ۱۱ -۳ برای هنگامی که نمرات مثبت و واقعی هستند.

$$HM = \frac{N}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \ldots + \frac{1}{x_n}}$$

در فرمول ۱۱ – ۳

N تعداد داده‌ها

x نمره(داده)

وقتی که تعداد داده ها برابر با ۲ داده (عدد) باشد می توان از فرمول ۱۲ -۳

Telegram: @ketab_gh

استفاده کرد.

فرمول ۱۲ – ۳

$$HM = \frac{۲(x_۱)(x_۲)}{(x_۱)+(x_۲)}$$

در بسیاری از موقعیت ها میانگین همساز، میانگین دقیق تری به نسبت سایر میانگین ها است. برای مثال اگر در یک مسافرت نصف مسیر را با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت طی کنید و بقیه مسیر را ۶۰ کیلومتر در ساعت طی کنید به وسیله میانگین همساز با هارمونیک می توان میانگین سرعتتان را حساب کنید.

$$HM = \frac{۱}{\frac{۱}{۲}\left(\frac{۱}{۴۰}+\frac{۱}{۶۰}\right)} = ۴۷٫۶۲$$

در این صورت میانگین هارمونیک برابر با ۴۷۶۲ کیلومتر در ساعت است. در حالی که میانگین حسابی سرعت شما را ۵۰ کیلومتر در ساعت نشان می دهد.

$$\bar{X} = \frac{۴۰+۶۰}{۲} = ۵۰$$

تمرین 1: میانگین همساز با هارمونیک داده های ۲-۳-۴-۶ را حساب کنید.

$$HM = \frac{۱}{\frac{۱}{۴}\left(\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۳}+\frac{۱}{۴}+\frac{۱}{۶}\right)} = \frac{۱}{۰٫۲۵(۰٫۵۰+۰٫۳۳+۰٫۲۵+۰٫۱۷)}$$

$$HM = \frac{۱}{(۰٫۲۵)(۱٫۲۵)} = ۳٫۲$$

تمرین ۲: میانگین حسابی داده های ۲-۳-۴-۶ را حساب کنید.

$$\bar{X} = \frac{۲+۳+۴+۶}{۴} = ۳٫۷۵$$

بین سه نوع میانگین حسابی، هندسی و هارمونیک در صورتی که اعداد توزیع بیشتر از صفر باشند همیشه رابطه زیر برقرار خواهد بود:

$$\bar{X} > G > HM$$

Telegram: @ketab_gh

میانگین هارمونیک همیشه کوچکتر از میانگین هندسی و حسابی است و میانگین حسابی همیشه بزرگ تر از دو میانگین هندسی و هارمونیک است و میانگین هندسی همیشه بین دو میانگین هارمونیک و حسابی قرار می گیرد. در مثال های فوق نیز این رابطه به خوبی نشان داده شده است.

$$\overline{X} > G > HM$$

$$۳٫۷۵ > ۳٫۴۶ > ۳٫۲۰$$

در پاسخ به پرسش های قبل میانگین اعداد ۲-۳-۴-۶ میانگین حسابی ۳٫۷۵، میانگین هندسی ۳٫۴۶ و میانگین هارمونیک ۳٫۲ به دست آمد بنابر این رابطه فوق تأیید می گردد.

وقتی که برای داده های توزیع میانگین هندسی و حسابی داشته باشیم می توانیم میانگین هارمونیک را از روی فرمول ۱۳ - ۳ استفاده کنیم.

فرمول ۱۳ -۳ برای برآورد میانگین همساز از روی میانگین های هندسی و حسابی

$$HM = \frac{(G)^{۲}}{\bar{X}}$$

پرسش: اگر میانگین هندسی و حسابی در یک مجموع داده به ترتیب ۱۴ و ۱۵ باشد میانگین هارمونیک را حساب کنید؟

$$HM = \frac{(۱۴)^{۲}}{۱۵} = ۱۳٫۰۶۶$$

همچنین برای محاسبه میانگین هندسی می توان از فرمول ۱۴ - ۴ استفاده کرد.

فرمول ۱۴ -۳

$$G = \sqrt{(\bar{X})(HM)}$$

پرسش: اگر میانگین حسابی و همساز در یک توزیع به ترتیب ۲۰ و ۱۶ باشد میانگین هندسی چند خواهد شد؟

Telegram: @ketab_gh

$$G = \sqrt{(۲۰)(۱۶)} = ۱۷٫۸۸$$

ویژگی های میانگین

میانگین باثبات ترین شاخص گرایش مرکزی است و نسبت به تک تک داده های توزیع فراوانی حساس است. بدین ترتیب اگر ارزش یک عدد تغییر کند میانگین توزیع جدید در همان جهت تغییر خواهد کرد. همچنین اگر به داده های یک توزیع نمره ثابتی اضافه یا کسر کنیم میانگین داده های جدید برابر خواهد بود با میانگین داده های قبلی به اضافه عدد ثابت اضافه شده با عدد ثابت کسر شده از توزیع این قاعده درباره ضرب و تقسیم نیز صادق خواهد بود

به عنوان مثال ۵ عدد ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ داریم. حاصل جمع و میانگین این داده ها به ترتیب ۳۰ و ۶ است.

$$۲-۴-۶-۸-۱۰ \qquad \sum x = ۳۰ \qquad \bar{x} = ۶$$

اگر به همه داده های این توزیع عدد ثابت ۲+ اضافه کنیم در این صورت میانگین توزیع برابر خواهد بود با 8(۲ + ۶)

$$+۲ \qquad ۴-۶-۸-۱۰-۱۲ \qquad \sum x = ۴۰ \qquad \bar{x} = ۸ \qquad (۶+۲)$$

اگر از همه داده های این توزیع عدد ثابت ۱- کسر کنیم در این صورت میانگین توزیع برابر خواهد بود با 5(1-6)

$$-۱ \qquad ۱-۳-۵-۷-۹ \qquad \sum x = ۲۵ \qquad \bar{x} = ۵ \qquad (۶-۱)$$

اگر همه داده های این توزیع را در عدد ثابت ۴+ ضرب کنیم در این صورت میانگین توزیع برابر خواهد بود با ۲۴ (۴×۶.)

$$\times ۴ \qquad ۸-۱۶-۲۴-۳۲-۴۰ \qquad \sum x = ۱۲۰ \qquad \bar{x} = ۲۴ \qquad (۶\times ۴)$$

اگر همه داده های این توزیع را بر عدد ثابت ۲ تقسیم کنیم در این صورت میانگین توزیع برابر خواهد بود با 3(6/2)

Telegram: @ketab_gh

$\bar{x}$ =۳ (۶÷۲) $\sum x$ = ۱۵ ۱-۲-۳-۴-۵ ÷۲

اگرچه در محاسبه میانگین ها متوجه می شویم که به جز میانگین حسابی، میانگین هندسی و میانگین همساز نیز وجود دارند، اما اگر از اصطلاح میانگین استفاده شود در اکثر موارد تصور می شود که هدف میانگین حسابی بوده است.

میانه

میانه یکی دیگر از شاخص های ارزش) گرایش به مرکز است و به وسیله مرتب کردن داده ها به ترتیب اندازه به دست می آید. خیلی آسان محاسبه می شود، نمره ای است که در وسط داده های توزیع نمره ها قرار دارد و تعداد نمره های بالا و پایین آن برابر هستند. می توان گفت که ۵۰٪ توزیع نمره ها در بالای آن و ۵۰٪ بقیه نمره ها در پایین آن نمره قرار می گیرند، میانه را با Md نشان می دهند

میانه وقتی به کار برده می شود که بعضی ارزش های بی نهایت با نمره های خیلی زیاد یا خیلی کم در توزیع داده ها وجود دارند یا انتهای توزیع باز است و به ویژه هنگامی که نمرات پرت زیاد باشند. به یاد داشته باشید که در هر جایی که داده هایی وجود داشته باشد نمی توان از میانگین استفاده کرد: به عنوان مثال در جایی که نمره های شما به صورت رتبه درصدی هستند یا مرتب شده اند همانند آن عدد اول است، بزرگترین است، طولانی ترین و مانند آن. شما دومین نمره و به همین ترتیب سایر نمره ها را می دانید اما ارزش واقعی نمره ها را نمی دانید در این مورد بهتر است که میانه به کار برده شود

نکته: در توزیع های باز یا توزیع نمره هایی که داده های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ در آن وجود دارند و بخواهیم اثرات آنها را آن حذف کنیم تا تأثیری در تجزیه و تحلیل داده ها نداشته باشند از میانه استفاده می کنیم .

یادآوری 1: میانه برابر با نقطه ۵۰ درصدی است.

یاد آوری ۲: برای محاسبه میانه باید داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب کرد.

Telegram: @ketab_gh

برای به دست آوردن میانه داده ها ۴ روش وجود دارد:

الف) وقتی که داده های یک توزیع محدود بوده و تعداد آنها فرد باشد.

ب) وقتی که داده های یک توزیع محدود بوده و تعداد آنها زوج باشد.

ج) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی شده باشند و فاصله طبقاتی بیش از ۱ باشد.

د) وقتی که تعداد داده ها محدود بوده و چند داده شبیه به هم در توزیع فراوانی وجود داشته باشند.

هر یک از ۴ روش فوق به ترتیب توضیح داده می شوند:

الف) وقتی که تعداد داده های یک توزیع فرد باشد میانه عددی خواهد بود که در وسط توزیع قرار گرفته است.

تمرین داده های زیر ساعات مطالعه ۵ دانشجو را در دو شبانه روز نشان می دهد میانه را حساب کنید؟

۹-۸-۱۰-۱۲-۷

گام ها و پاسخ:

گام ۱. داده ها را از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم.

۷-۸-۹-۱۰-۱۲

گام ۲. جایگاه مکانی میانه را با استفاده از فرمول $Md = \frac{N+۱}{۲}$ به دست می آوریم.

۵+۱ ÷ ۲=۳

گام ۳. عدد سوم در این توزیع میانه خواهد بود، این عدد برابر است با ۹.

در تفسیر آن گفته می شود که ۵۰ درصد داده ها در بالای عدد ۹ و ۵۰ درصد بقیه در پایین آن قرار گرفته اند.

ب) وقتی که تعداد داده های یک توزیع زوج باشند میانه عبارت است از میانگین دو

Telegram: @ketab_gh

عددی که در وسط توزیع قرار گرفته اند.

پرسش: داده های زیر تعداد ساعات کاری کارگران را در سه شبانه روز نشان می دهد میانه را حساب کنید؟

۳۰-۱۰-۲۲-۱۳-۱۸-۱۶-۱۵-۱۴-۲۰-۸-۱۲-۲۵

گام ها و پاسخ:

گام ۱. داده ها را از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم.

۳۰-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۰-۸

گام ۲. جایگاه مکانی میانه را با استفاده از فرمول

$$Md = \frac{N+1}{2}$$

به دست می آوریم.

$$N+1\div 2 \qquad 12+1\div 2 = 6,5$$

گام ۳. میانه در این توزیع میانگین دو عدد ۱۵ و ۱۶ خواهد بود که عبارت است از:

$$Md = (15+16) \div 2 = 15,50$$

ج) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی شده باشند برای محاسبه میانه می توان از فرمول ۱۵ – ۳ استفاده کرد.

$$Md = L + \frac{\frac{N}{2} - Cf}{f} \times i$$

فرمول ۱۵ – ۳

L حد پایین طبقه‌ای که میانه در آن قرار دارد.
N تعداد داده‌ها در توزیع فراوانی
Cf فروانی تراکمی قبل از طبقه‌ای که میانه در آن قرار دارد.
f فروانی طبقه‌ای که میانه در آن قرار دارد.
i فاصله طبقاتی

پرسش: داده های جدول توزیع فراوانی زیر مربوط به نمره های ۵۰ نفر از دانشجویان

Telegram: @ketab_gh

رشته روان شناسی در درس آمار توصیفی است میانه را حساب کنید؟

حدود طبقات	۱۸ و بیشتر	۱۵ – ۱۷	۱۲ – ۱۴	۹ – ۱۱	۶ – ۸	کمتر از ۵
فراوانی	۵	۹	۱۷	۱۱	۵	۳

گام ها و پاسخ:

گام ۱. N/2 داده ها را حساب می کنیم. $۵۰ \div ۲ = ۲۵$

گام ۲. ستون فراوانی تراکمی یا Cf را تشکیل داده و از روی این ستون طبقه ای که N/2 در آن قرار دارد مشخص می کنیم و حد پایین آن را می نویسیم. در این جدول طبقه چهارم (۱۴ – ۱۲) است و حد پایین آن 11.5

حدود طبقات	F	Cf
۱۸ و بیشتر	۵	۵۰
۱۵ – ۱۷	۹	۴۵
۱۲ – ۱۴	۱۷	۳۶
۹ – ۱۱	۱۱	۱۹
۶ – ۸	۵	۸
کمتر از ۵	۳	۳
I =۳	∑N = ۵۰	-----

گام ۳. فراوانی تراکمی (Cf) قبل از طبقه ای که میانه در آن قرار دارد مشخص می کنیم. در این توزیع فراوانی تراکمی برابر با ۱۹ است.

گام ۴. فراوانی (F) طبقه ای که میانه در آن قرار دارد مشخص خواهیم کرد. در این توزیع ۱۷ است.

گام ۵. داده ها را در فرمول ۱۵ – ۳ جایگزین خواهیم کرد.

$$Md = ۱۱/۵ + \frac{\frac{۵۰}{۲} - ۱۹}{۱۷} \times ۳$$

$$Md = ۱۱٫۵ + ۱٫۰۶ = ۱۲٫۵۶$$

Telegram: @ketab_gh

میانه برابر است با ۱۲/۵۶، یعنی این که ۵۰ درصد نمره های دانشجویان کلاس آمار استنباطی بالاتر از ۱۲۵۶ و ۵۰ درصد نیز پایین تر از آن قرار دارند.

نکته: وقتی که طبقه ای را برای میانه انتخاب کردیم بعد از محاسبات آماری عدد به دست آمده بین حد پایین و حد بالای طبقه انتخاب شده قرار می گیرد، در غیر این صورت پاسخ به دست آمده اشتباه است.

د) محاسبه میانه برای چند داده مشابه که در کنار هم قرار می گیرند.

در شرایطی که تعداد داده ها اندک بوده و فراوانی یک یا دو عدد بیش از ۱ بار تکرار شده باشد برای محاسبه میانه می توان از فرمول ۱۵ – ۳ استفاده کرد. این روش برای دانشجویان آسان تر و قابل فهم تر از سایر روش هایی است که در سایر کتاب های آماری مطرح شده است.

پرسش: داده های زیر نمره ۱۳ دانشجو را در درس روان شناسی عمومی (بر پایه ۰-۱۰) نشان می دهد میانه را حساب کنید؟

۴-۵-۳-۸-۶-۵-۴-۴-۳-۳-۴-۳-۲-۳-۲-۱

گام ها و پاسخ:

گام ۱. داده ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ در جدول توزیع فراوانی قرار می دهیم.

گام ۲. ستون فراوانی تراکمی یا Cf را تشکیل داده و از روی این ستونN/2 را به دست می آوریم. در این توزیع N/2برابر است با ۷ .

گام ۳. Cf فروانی تراکمی قبل از طبقه ای که میانه در آن قرار دارد را مشخص می کنیم در این توزیع عدد ۳ است.

گام ۴. Fفراوانی طبقه ای که میانه در آن قرار دارد مشخص خواهیم کرد. در این توزیع ۴ است.

Telegram: @ketab_gh

گام اول X	F	گام دوم Cf
۸	۱	۱۴
۶	۱	۱۳
۵	۲	۱۲
۴	۳	۱۰
۳	۴	۷
۲	۲	۳
۱	۱	۱
i = ۱	∑F = ۱۴	

گام ۵. داده‌ها را در فرمول ۱۵ – ۳ جایگزین خواهیم کرد.

$$Md = ۲٫۵ + \frac{\frac{۱۴}{۲} - ۳}{۴} \times ۱ = ۲٫۵ + ۱ = ۳٫۵$$

$$Md = ۳٫۵$$

در توزیع بالا ۵۰ درصد دانشجویان زیر نمره ۳۵ گرفته اند و وضعیت تحصیلی آنها در این درس ضعیف است.

یادآوری: برای محاسبه میانه در گام اول باید داده ها را مرتب کرد و استفاده از آن مستلزم داشتن مقیاس ترتیبی با رتبه ای است.

نما

سومین شاخص گرایش به مرکز نما نام دارد. نما عبارت است از عدد با ارزشی که بیشترین فراوانی با تکرار را در توزیع نمره ها با یک مجموعه از نمره ها دارد. نما ساده ترین و بی ثبات ترین شاخص گرایش مرکزی است .

نکته: نما چون با فراوانی داده ها سرو کار دارد بیشتر در داده هایی که مقیاس اسمی

Telegram: @ketab_gh

دارند به کار برده می شود

یادآوری: نما به عنوان یک گرایش مرکزی وقتی به کار می رود که بخواهیم بیشترین فراوانی را مشخص کنیم.

در شرایطی که امکان استفاده از میانگین و میانه وجود ندارد و داده ها در مقیاس اسمی مرتب شده اند می توان از نما استفاده کرد. نما را می توان با استفاده از دو روش زیر حساب کرد:

الف) وقتی که تعداد داده ها محدود بوده و گروه بندی نشده اند.

ب) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده اند.

الف) وقتی که تعداد داده ها محدود بوده و گروه بندی نشده اند نما عبارت است از عددی که بیشترین فراوانی را دارد و بیشتر از همه تکرار شده باشد. همچنین وقتی که در یک توزیع فراوانی همه داده ها فراوانی یکسانی داشته باشند در این توزیع هانما وجود نخواهد داشت

پرسش ۱: در داده های زیر نما را مشخص کنید؟

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷

پاسخ: در این مثال نما وجود ندارد و فراوانی همه داده ها برابر است.

در بعضی موارد نیز فراوانی داده ها بیش از ۱ است ولی چون فراوانی همه داده ها با هم برابر است بنابراین می توان گفت که در آن توزیع نیز نما وجود نخواهد داشت.

پرسش ۲: در داده های زیر نما را حساب کنید؟

۱-۲-۲-۱-۳-۳-۴-۴

پاسخ: در این توزیع نما وجود ندارد و فراوانی همه داده ها با هم برابر است.

Telegram: @ketab_gh

پرسش ۳: در داده های زیر تما را مشخص کنید؟

۱-۲-۳-۳-۴-۴-۴-۴-۵-۶

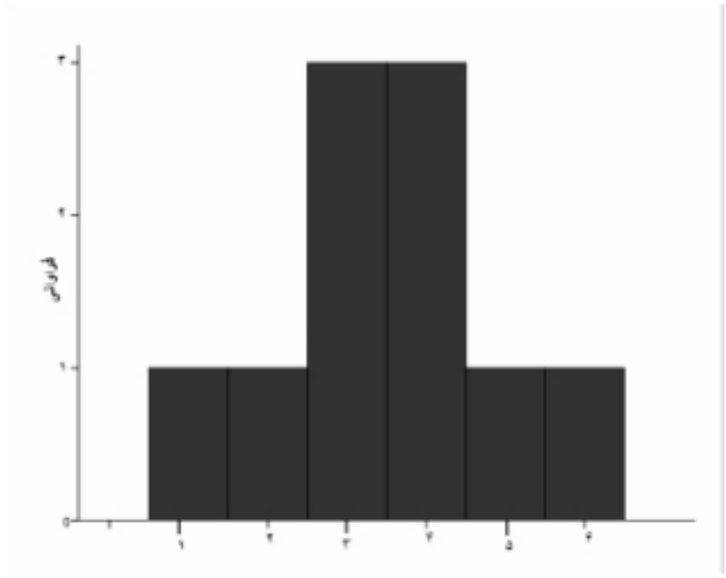
پاسخ: در این پرسش نما عدد ۴ است که بیش از همه داده ها (۴ بار تکرار شده است. وقتی که در یک توزیع دو عدد کنار (مجاور) هم فراوانی یکسان و بیشترین فراوانی را داشته باشند، نما عبارت از میانگین دو عدد کنار هم که بیشترین فراوانی را دارند.

یادآوری: وقتی که دو نمره مجاور فراوانی یکسان داشته باشند و این فراوانی بیش از فراوانی همه نمره ها باشد نما برابر با میانگین دو نمره مجاور خواهد بود.

پرسش ۴: در داده های زیر نما را مشخص کنید؟

۱-۲-۳-۳-۳-۴-۴-۴-۵-۶

پاسخ: نما عبارت است از عدد 3.5 .چون در این توزیع عدد ۴ و ۳ هر کدام ۳ بار تکرار شده اند میانگین دو عدد نیز 3.5 خواهد بود. به این توزیع و توزیع های مشابه، توزیع تک نمایی گفته می شود.



Telegram: @ketab_gh

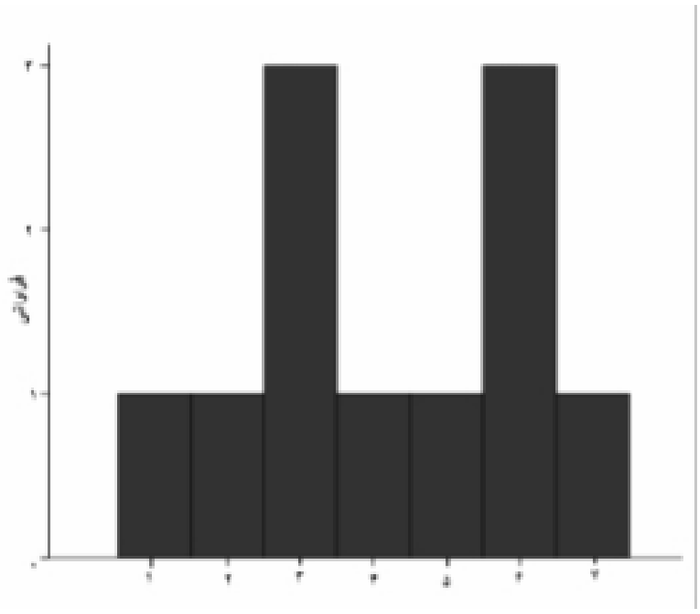
وقتی که در یک مجموعه از داده ها دو نمره غیر مجاور فراوانی یکسان داشته باشند و این فراوانی بیش از فراوانی همه نمره ها باشد در این داده ها در نما وجود خواهد داشت.

نکته: در شرایطی که دو عدد کنار هم بیشترین فراوانی را داشته باشند نما برابر است با میانگین دو عدد.

پرسش ۵: در داده های زیر نما را مشخص کنید؟

۱-۲-۳-۳-۳-۴-۵-۶-۶-۶-۷

پاسخ: نما در این توزیع عبارت است از دو عدد ۳ و ۶ که هر کدام سه بار و بیشتر از سایر داده ها تکرار شده اند.



به این توزیع و شبیه آن، توزیع های دو نمایی گفته می شود.

ب) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم و گروه بندی شده باشند.

۱-ب) طبقه نمایی: در مورد توزیع هایی که طبقات آن فاصله های مساوی دارند نما عبارت است از طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد. برای مثال در دامنه ای معین از طبقات ۲۱-۲۵ سانتی متر، ۲۶ - ۳۰ سانتی متر

Telegram: @ketab_gh

بعضی وقتها می توان گروهی از داده ها را به عنوان نما معرفی کرد. وقتی که نمودار بافت نگار رسم شود بیشترین فراوانی در بلندترین مستطیل دیده می شود و آن نما است (روبسون، ۲۰۰۸) توزیع های فراوانی صفحه قبل را مرور کنید.

۲ -ب) نمای خام (نمای تقریبی): در این شرایط نما عبارت است از حد میانی(یا میانگین) طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد.

پرسش: در توزیع فراوانی زیر نما را مشخص کنید؟

حدود طبقات	۵۰۰ – ۶۰۰	۶۰۰ – ۷۰۰	۷۰۰ – ۸۰۰	۸۰۰ – ۹۰۰	۹۰۰ – ۱۰۰۰
فراوانی	۳	۶	۵	۵	۱

پاسخ: در این توزیع طبقه ۷۰۰ – ۶۰۰ بیشترین فراوانی را به نسبت سایر طبقات دارد و میانگین این طبقه (۶۵۰) نما خواهد بود.

۳ – ب) در شرایطی که دو طبقه ی کنار هم بیشترین فراوانی را دارند:

در شرایطی که دو طبقه ی کنار هم (همجوار) بیشترین فراوانی را دارند نما عبارت است از حد واقعی نمره های دو طبقه (شیولسون، ترجمه کیامنش، ۱۳۸۶ ج ۱، ص ۸۶.)

۴ -ب) محاسبه نما با استفاده از میانگین و میانه: اگر در یک توزیع فراوانی شاخص های میانگین و میانه وجود داشته باشد و بخواهیم برآورد دقیق تری از توزیع فراوانی داشته باشیم می توان نما را از روی فرمول ۱۶ – ۳ به دست آورد.

فرمول ۱۶ – ۳ برآورد نما از روی میانه و میانگین $\quad \mathrm{Mod} = ۳(\mathrm{Md}) - ۲(\bar{\mathrm{X}})$

پرسش: در یک توزیع میانگین ۱۲/۳۴ و میانه ۱۲/۵۶ شده است نما را حساب کنید؟

$$\mathrm{Mod} = ۳\ (۱۲/۵۶) - ۲(۱۲/۳۴) = ۱۳$$

Telegram: @ketab_gh

۵-ب) برای محاسبه نما در شرایطی که داده ها در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی شده باشند و فاصله طبقاتی بیشتر از یک باشد می توان از فرمول ۱۷ - ۳ استفاده کرد.

فرمول ۱۷ – ۳

$$Mod = L_1 + i \times \frac{f_a}{f_a + f_b}$$

f_a فراوانی طبقه بالاتر از طبقه‌ای که نما در آن قرار دارد.

f_b فراوانی پایین‌تر از طبقه‌ای که نما در آن قرار دارد.

از فرمول ۱۷ - ۳ زمانی استفاده می شود که توزیع نمره ها بهنجار و یا تقریبا بهنجار باشد.

یاد آوری: در توزیعی که یک عدد بیشترین فراوانی را داشته باشد به آن توزیع تک نمایی گفته می شود و به توزیعی که دو عدد یا بیشتر، بیشترین فراوانی را داشته باشند به آن دو یا چند نمایی می گویند.

ویژگی های نما نما

سریع و آسان به دست می آید، به پژوهشگر اطلاعاتی درباره مشهورترین عدد یا نمره می دهد. در گروه ها و توزیع های کوچک ثبات و اعتبار چندانی ندارد و با اضافه کردن اعدادی به توزیع سریع تغییر خواهد کرد

یادآوری: معمولا از نما موقعی استفاده می شود که مقیاس مورد نظر اسمی باشد.

مقایسه شاخص های مرکزی (میانگین، میانه و نما)

میانگین یک شاخص گرایش مرکزی است که بیشتر از سایر شاخص های گرایش مرکزی از آن استفاده می شود و نسبت به سایر شاخص ها از حساسیت بیشتری برخوردار است. وقتی که نمره ای به یک توزیع اضافه شود با کم شود میانگین توزیع نمره ها در همان جهت تغییر پیدا خواهد کرد. ما قبلا آن را ثابت نمودیم شما نیز سعی

Telegram: @ketab_gh

کنید آن را آزمایش کنید. در حالی که حساسیت میانگین جزو محاسن آن است در بعضی وقت ها همین مزیت می تواند جزو معایب آن به حساب آید.

یادآوری ۱: میانه شاخصی بود که وسط داده ها را حساب می کرد و بیشتر در توزیع هایی کاربرد داشت که داده های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک در توزیع وجود داشت یا انتهای توزیع نمره ها باز بود.

یادآوری ۲: نما بی ثبات ترین شاخص مرکزی بود و عددی را که بیشترین فراوانی را داشت در نظر می گرفت.

وقتی که توزیعی از نمره ها در دست باشد توزیع ممکن است بهنجار باشد یا کجی داشته باشد. براساس شاخص های گرایش مرکزی می توان فهمید که توزیع : داده ها بهنجار است یا خیر.

اگر در یک توزیع سه شاخص مرکزی Md = Mo X= با هم برابر باشند در این صورت توزیع داده ها بهنجار خواهد بود. در شرایطی که این شاخص ها برابر نباشند دو حالت وجود خواهد داشت یا کجی (چولگی) مثبت خواهد شد یا منفی.

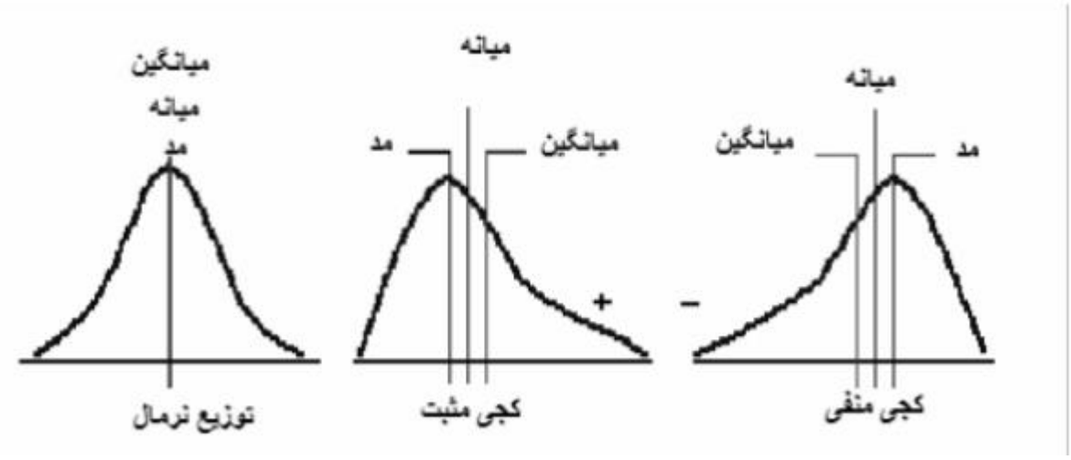
الف) کجی مثبت: در این نوع کجی میانگین بزرگ تر از میانه و میانه بزرگ تر از نما خواهد شد. در این حالت زاییدگی نمودار به طرف راست یا مثبت نمودار خواهد بود. یعنی اینکه در این توزیع بیشتر افراد یا آزمودنی ها نمره زیر میانگین گرفته اند. یا در یک امتحان درسی می توان گفت که آزمودنی ها نمره های پایینی گرفته اند.

$$\text{Mod} < \text{Md} < \overline{X}$$

ب) کجی منفی: در این نوع کجی نما بزرگ تر از میانه و میانه بزرگ تر از میانگین خواهد شد. در این حالت زاییدگی نمودار به طرف چپ یا منفی نمودار خواهد بود. یعنی این که در این توزیع بیشتر افراد با آزمودنی ها نمره بالای میانگین گرفته اند. یا در یک امتحان درسی می توان گفت که آزمودنی ها نمره های بالایی گرفته اند یا این که امتحان مورد نظر آسان بوده است.

$$< \text{Md} < \text{Mod}\,\overline{X}$$

Telegram: @ketab_gh



پرسش: در یک توزیع شاخص های زیر به دست آمده است نوع کجی را مشخص کنید؟

$$Mo = ۱۴٫۲۸ \quad \overline{X} = ۱۹٫۵ \quad Md = ۱۵٫۵$$

پاسخ: چون میانگین بیشتر از میانه و میانه بیشتر نما است بنابراین کجی مثبت است.

پرسش: در یک توزیع نمره ۸۰ درصد از فراوانی ها در بین دهک اول تا دهک سوم قرار گرفته است نوع چولگی را مشخص کنید؟

پاسخ: چون اکثر داده ها در انتهای سمت چپ توزیع قرار گرفته اند بنابراین کجی مثبت خواهد شد.

به طور خلاصه هیچ کدام از شاخص های گرایش مرکزی بر دیگری برتری ندارند اما بسته به نوع اطلاعات مورد نیاز:

اگر بخواهیم توصیف سریعی از داده ها داشته باشیم از نما،

اگر توزیع داده ها نابهنجار باشد (کجی داشته باشد) از میانه و

اگر تأثیر تک تک داده ها را در توزیع در نظر بگیریم از میانگین استفاده خواهیم کرد.

Telegram: @ketab_gh

خود آزمایی ۳

۱ .چهار گروه که دارای N برابر هستند مطالعه کرده ایم و میانگین های زیر به دست آمده است میانگین گل را حساب کنید؟

X, 11 X, 1,0 X, =19 X, =10,0

الف) ۱۴ ج) ۱۴٫۵

۲ .میانگین هندسی دادههای ۱۱- ۱۷- ۱۳ – ۱۵ را حساب کنید؟ الف) ۱۱۵۰ ب) ۱۳٫۸۲ د) ۱۲۶۷ ج) ۱۴٫۷۵

۳ .در یک توزیع ۸۸ N = میانه و میانگین به ترتیب ۱۲٫۵۶ و ۱۲٫۳۴ است، نما را حساب کنید؟

الف) 11 ب) ۱۲ د) ۱۴ ج) ۱۳

۴ .در یک توزیع مقادیر زیر به دست آمده است نوع کجی را مشخص کنید؟

الف) کجی مثبت

ج) توزیع متقارن است

ب) ۱۴٫۲۵ د) ۱۵

۱۳X=10 Q, =

۲ شاخص های گرایش مرکزی

۱۲٫۸

الف) متقارن ج) توزیع به راست

.در توزیع زیر نما برابر است با؟

د) توزیع دو نمایی است

د. در یک توزیع بهنجار نما برابر با کدام یک از شاخص های زیر است؟

الفD.. (بD. (ج. (

۶ .در یک توزیع شاخص های زیر به دست آمده است نوع کجی را مشخص کنید؟

ب) کجی منفی = ۱۰Mod = ۱۴N ب) توزیع به چپ د) تا حدودی به چپ

۳- ۱ - ۲ - ۳ - ۳ - ۴ - ۴ - ۵-۴- ۶- ۱۰۰۰

Telegram: @ketab_gh

الف) ۳ و ۴

ب) ۳۵

ج) ۳

۸ مجموع انحراف نمره ها از میانگین برابر است با الف) ۱

ب) ۵۰ ج) صفر و در یک توزیع میانگین، میانه و شما به ترتیب ۱۸۰۵، ۱۷۵۶ و

۱۴/۶۷ شده است، نوع کچی را مشخص کنید؟ الف) کجی منفی

ب) کجی مثبت ج) توزیع بهنجار است د) توزیع کجی ندارد ۱۰. در یک توزیع میانگین و میانه به ترتیب ۱۶ و ۱۴ شده است، نوع کجی را مشخص کنید؟ الف) کجی مثبت

ب) کجی منفی ج) کجی وجود ندارد

د) Md ۱۷ = ۱۱ .در توزیع زیر شما کدام است؟|

قرمز	سبز	زرد	نارنجی	قهوه‌ای
۴	۶	۴	۷	۸

الف) ۸ ج) قرمز

د) قهوه ای ۱۲. توزیع سن اعضای هیأت علمی دانشکده ای با تعدادی زیادی استاد جوان و چند

استاد در حد متوسط و مسن دارای نموداری است ..... الف) با کجی مثبت

ب) با کجی منفی ج) متقارن

د) با این اطلاعات نمی توان فهمید. ۱۳. میانه داده های ۷- ۱۳ - ۶-۴-۹ را به دست آورید؟

ب) ۶ د) ۱۳|

الف) ۸

ج) ۷

Telegram: @ketab_gh

۱۴ .تعیین کنید نمودار کدام یک از ویژگیهای زیر کجی منفی را نشان می دهد؟ الف) توزیع سن اعضاء هیأت علمی دانشکده ای با تعداد زیادی استاد جوان و چند استاد در حد متوسط و مسن ب) توزیع بهره هوشی دانش آموزان یک کلاس در صورتی که بهره هوشی نیمی از کلاس در حد متوسط، یک چهارم پایین تر از متوسط و یک چهارم بالای متوسط

ج) توزیع نمره های داوطلبان ورود به دانشگاه در آزمون هوش و استعداد تحصیلی در شرایطی که اکثر داوطلبان نمره بالا گرفته اند و بقیه نمره ها در حد متوسط و

ضعیف کسب کرده اند. ما هیچ کدام ۱۵. در جدول توزیع روبه رو مقدار میانگین را محاسبه کنید؟

X	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱
F	۱	۲	۲	۳	۲	۵	۳	۲

الف) ۵

ج) ۱۳

۱۶ .میانگین هندسی اعداد ۲ و ۳۲ برابر است با:

X

۱۷، میانگین نمره های ۲۰- ۵/۱۹ - ۱۷ – ۱۴ – ۱۲ – ۱۰ – ۵/۸ عبارت است از:

الف) ۱۳٫۴۳

ب) ۱۴٫۳۳ د) ۱۵۳۳

۱۸ .میانگین نمره های درس آمار توصیفی در سه کلاس که با تعداد دانشجویان نامساوی به شرح زیر است. میانگین گل نمره ها در این درس چقدر است؟

Telegram: @ketab_gh

	کلاس اول	کلاس دوم	کلاس سوم
$\overline{X}$	۱۴	۱۸	۱۳
n	۶۰	۵۰	۸۰

الف) ۱۴٫۶۳ ب) ۱۵٫۱۱

ج) ۱۷٫۲ د) ۱۳

۱۹, میانه توزیع نمره ها ۱۵-۹ - ۱۹ - ۱۳ - ۱۸ - ۱۰ عبارت است از: الف) ۱۳

ب) ۱۴ ج) ۱۶

د) ۱۹| ۲۰. کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های میانه محسوب می شود؟

الف) نسبت به اعداد بزرگ یا کوچک حساس است. ب) مجموع قدر مطلق انحراف های نمره ها از میانه حداکثر است. ج) می توان میانه را به صورت جبری تعریف کرد.

د) مورد استفاده آن زمانی است که مقیاس اندازه گیری رتبه ای می باشد.

۲۱. با توجه به اطلاعات زیر میانگین مرکب عبارت است از:

$\overline{X}_i$	n_i
۱۷ گروه اول	۱۰
۱۱ گروه دوم	۸

۱۷ گروه اول ۱۱ گروه دوم

الف) ۱۴|

ب) ۱۴۳۳

د) ۱۵۳۳ ۲۲، حاصل جمع جبری انحراف نمره ها از میانگین همیشه برابر با .. ؟ الف) 1

ب) ۱|

د) صفر ۲۳، در توزیع های باز کدام یک از شاخص های زیر نسبت به بقیه از ثبات بیشتری برخوردار است؟ الف) میانگین

ب) نما

Telegram: @ketab_gh

ج) میانه|

د) کچی مثبت ۲۴. برای محاسبه ..... ابتدا باید اعداد را به صورت ترتیبی مرتب کرد؟ الف) میانگین

ب) نما | ج) میانه

د) کجی مثبت

۲۵, نمای جدول زیر کدام است؟

x	-۲	-۱	۰	۱	۲	۳
f	۱۰	۲۰	۱۰	۱۵	۱۵	۳۰

الف) صفر ج) ۲۵

۲۶ .اگر میانگین هندسی و حسابی یک توزیع از داده ها به ترتیب ۱۵ و ۲۰ باشد

میانگین هارمونیک را حساب کنید؟ الف) ۹۲۵

ب(

۱۱/۲۵ ج) ۱۷/۳۲|

د) ۱۷۵۰ ۲۷. اگر در توزیعی میانگین حسابی ۱۰ و میانگین همساز ۶ باشد میانگین هندسی چند خواهد

شد؟ الف) ۳۶۰

ب) ۷۷۴ ج) ۸۰۰

د) ۸۵۰

۲۸. با توجه به اطلاعات زیر میانگین مرکب کدام است؟

$\bar{X}_i$	۲۰	۵۰	۳۰
n_i	۱۰۰	۵۰	۱۵۰

الف) ۱۰۰ ب) ۵۰

ج) ۳۳/۳۳ د) ۳۰

۲۹، مشاهدات ۹، ۹، ۹، ۵، ۲، ۷، ۲، ۵، ۷، ۷، ۵، ۲ را در نظر بگیرید نما کدام است؟

Telegram: @ketab_gh

الف) ۵، ۲، ۹۷

ب) نما وجود ندارد ج) صفر

د) ۸۶۷ ۳۰, میانگین هندسی اعداد ۳، ۸. ۴، و ۲ کدام است؟ الف) ۳۰۰

ب) ۳۳۳ ج) ۳۷۲ ۱۳۱ در داده های ۲، ۳، ۱۵، ۷، ۱۰۰ میانه کدام است؟ الف) ۴

ب) ۵ ج) ۴۵ ۳۲. اگر میانگین ده عدد ۱۵ و انحراف معیار آنها ۳ باشد و به هر عدد ۴ واحد اضافه

کنیم و حاصل را در دو ضرب کنیم آن گاه میانگین جدید برابر است با: الف) ۳۸|

ب) ۲۸ ج) ۳۴

د) ۳۶ ۳۳. در توزیعی میانگین ۱۰ و نما ۱۲ است در نتیجه کجی

الف) مثبت ب) منفی ج) میانه نیز برای نتیجه گیری لازم است.

د) هیچ کدام

۳۴. اگر $\bar{X}$ میانگین باشد آن‌گاه:

الف) $\sum X_i = 0$ ب) $\sum X_i - \bar{X} = 0$

ج) $\sum X_i - N\bar{X} = 0$ د) $\sum (X_i - \bar{X})^2 = 0$

۳۵ .برای داده های ۲ و ۴ میانگین هارمونیک برابر است با؟ الف) ۲۳۳|

ب) ۲۴۴ ج) ۲۶۶

د) ۳ |

۳۶. میانگین مزد ۱۰ کارگر ۳۵۰ هزار ریال و میانگین مزد ۱۵ کارگر ۲۵۰ هزار ریال

می باشد میانگین مزد این ۲۵ کارگر کدام است؟ | الف) ۲۵۰ هزار ریال

ب) ۲۳۵ هزار ریال

Telegram: @ketab_gh

67

الف) ۵

ج) ۱۲۰

ج) ۱۷۵ هزار ریال

د) ۲۹۰ هزار ریال

۳۷. نسبت قیمت برنج به ذرت طی ۳ سال ۶، ۴، ۵ بوده است، میانگین این نسبت ها کدام است؟

الف) ۵ ب) $\sqrt{۱۲۰}$

ج) $\sqrt[۳]{۱۲۰}$ د) $\sqrt[۳]{(۱۲۰)^۲}$

۳۸، میانگین سن افراد یک خانواده در سال ۱۳۷۸ برابر ۳۵ سال بوده است میانگین سن این افراد در سال ۱۳۸۵ کدام است؟ الف) ۴۰

د) ۱ ۳۷

۳۹ جدول زیر تعداد واکسیناسیون انجام شده بر علیه انواع بیماری ها را در یک سال نشان می دهد نما کدام است؟

نوع بیماری	فلج اطفال	سرخک	سل	دیفتری
فراوانی برحسب هزار نفر	۲۶	۱۱	۸	۴

الف) ۱۱ ب) ۲۶

ج) فلج اطفال د) نما وجود ندارد.

۴۰، در مجموع داده های ۱۴ - ۱۲ - ۱۷ – ۲۵ – ۱۰ - ۱۶ - ۱۳ - ۱۸ میانه کدام

ج) ۱۷ الف) ۱۶ ب) ۱۵

د) ۱۴ | ۴۱. میانه نمره های ۱۰-۹-۸-۷-۶ – ۹ -۷ - ۷ -۴-۵ برابر است با: الف) ۶۵

ب) ۷۵ ج) ۷۱۷|

د) ۸۵

۴۲. در یک گروه ۴۰ نفری میانگین هوش ۲۸ نفر برابر با ۱۰۰ و میانگین هوش دو نفر برابر ۱۴۰ و میانگین هوش بقیه افراد برابر با ۱۲۰ می باشد. میانگین هوش گروه برابر است با:

Telegram: @ketab_gh

الف) ۷۵ ب) ۱۰۷

ج) ۱۱۲ د) ۱۲۰

۴۳. در یک مجموعه نمره $\bar{X}$ = ۱۱۲، Mo = ۱۱۵، Md =۱۱۳ می‌باشد، کدام گزینه درست است؟

الف) توزیع متقارن است.

ب) توزیع کجی راست دارد.

ج) Mo نمایانگر وسط مشاهدات است.

د) توزیع کجی چپ دارد.

۴۴. دانشجویی در یک درس ۳ واحدی نمره ۱۴، در درس ۲ واحدی نمره ۱۰، در درس ۴ واحدی نمره ۱۵ و در درس ۳ واحدی دیگر نمره ۹ و در درس ۱ واحدی نمره ۲۰ گرفته است، میانگین وزنی نمره‌های این دانشجو را حساب کنید؟

الف) ۱۳٫۶۰ ب) ۶٫۸۰

ج) ۱۱٫۴۶ د) ۱۳٫۰۰

۴۵. برای داده‌های ۱۰۰۰۰، ۴، ۳، ۲، ۱ استفاده از کدام شاخص مرکزی مناسب‌تر است؟

الف) میانه ب) میانگین

ج) نما د) هیچ‌کدام

۴۶. اگر داده‌های توزیع بیشتر از صفر باشند، کدام رابطه زیر بین میانگین‌ها همیشه برقرار است؟

الف) $\bar{X} > G < HM$ ب) $\bar{X} > G > HM$

ج) $\bar{X} = G = HM$ د) $\bar{X} < G < HM$

۴۷. در داده‌های ۵، ۴، ۳، ۳، ۳، ۲، ۲، ۱ میانه کدام است؟

الف) ۲۱٫۸۳ ب) ۳٫۵۰

ج) ۲٫۳۳ د) ۳٫۳۳

۴۸. در جدول زیر نما کدام است؟

سبز	سفید	آبی	قرمز	مشکی
۴	۸	۱۲	۸	۴

Telegram: @ketab_gh

الف) ۱۲ ب) آبی

ج) ۸ د) سفید و قرمز

۴۹. در داده‌های ۵ – ۴ – ۳ – ۲ – ۱ نوع کجی را مشخص کنید؟

الف) کجی مثبت ب) کجی منفی

ج) توزیع بهنجار است. د) توزیع تقریباً بهنجار است.

۵۰. درصورتی‌که میانگین درآمد دو نفر از مردم ۱۳۰۰۰۰ ریال باشد، کل درآمد این گروه ۲ نفری چقدر است؟

الف) ۲۰۰۰۰۰ ریال ب) ۲۶۰۰۰۰ ریال

ج) ۱۳۰۰۰۰ ریال د) ۳۶۰۰۰۰ ریال

۵۱. میانگین نمره‌های یک کلاس ۲۰ نفری در یک آزمایش ۶۰ و میانگین یک کلاس ۳۰ نفری در همین آزمایش ۴۵ است. میانگین مرکب در دو کلاس برابر چقدر است؟

الف) ۵۲٫۵ ب) ۵۱

ج) ۶۲ د) ۳۸٫۷۵

۵۲. چه رابطه‌ای بین سه شاخص میانگین، میانه و نما، درصورتی‌که توزیع داده‌ها دارای کجی منفی باشد، برقرار است؟

الف) میانه < میانگین < نما ب) میانگین > میانه > نما

ج) نما > میانه > میانگین د) میانه > میانگین > نما

۵۳. درصورتی‌که یک راننده نصف مسافت را با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت و بقیه مسیر را با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت طی کرده باشد میانگین سرعت این راننده را حساب کنید؟

الف) ۸۸٫۸۸ ب) ۹۹٫۹۹

ج) ۹۰ د) ۱۰۰

۵۴. در یک توزیع $N=۵۰$ شاخص‌های زیر به‌دست آمده است نوع کجی را مشخص کنید؟

$$\bar{X}=۲۰٫۲۰ \quad Q_۱=۱۸٫۵ \quad P_{۱۰}=۵$$

Telegram: @ketab_gh

الف) کجی مثبت

ب) کچی منفی ج) توزیع متقارن است

د) کجی تا حدودی به چپ

۵۵. در توزیع فراوانی زیر مقدار نما را مشخص کنید؟

x	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳
F	۲	۴	۵	۳	۲

الف) ۵

ب) ۱۵

د) ۱۷ ۵۶. مناسب ترین شاخص مرکزی در توزیع ۶۰۰ -۱-۲-۳-۴-۵ کدام است؟ الف) انحراف متوسط

ب) نما | ج) میانه

د) میانگین ۵۷، باثبات ترین و بی ثبات ترین شاخص گرایش به مرکز به ترتیب کدام است؟

الف) میانگین و میانه ب) میانه و میانگین ج) نما و میانگین

د) میانگین و نما

۵۸. میانگین داده های زیر چند خواهد شد؟

x	۲	۳	۴	۱۰
f	۴	۱	۳	۲

ب) ۴۳

الف) ۳۵ ج) ۵۳

۵۹ ۳/۴، میانگین هندسی داده های ۱ - ۲ -۳ - ۴ چند است؟

الف) ۱۲۹ | ج) ۱۹۲| د(

۶۰ ۲/۲۱, وقتی که مقیاس اندازه گیری اسمی باشد از کدام شاخص مرکزی استفاده می شود؟ الف) میانگین

ب) میانه ج) نما د) واریانس (پراش)

۶۱ کدام شاخص مرکزی نسبت به تک تک داده های توزیع حساس است؟

Telegram: @ketab_gh

الف) میانگین

ب) میانه ج) نما د) واریانس (پراش(

۶۲ اگر در یک توزیع بخواهیم تأثیر داده های بزرگ یا کوچک را نادیده بگیریم از کدام شاخص مرکزی استفاده می شود؟ الف) میانگین

ب) میانه نما د) واریانس (پراش(

۶۳ .اگر میانگین یک مجموعه از داده ها ۴ باشد و این میانگین را در عدد ثابت ۳ ضرب و سپس بر ۲ تقسیم کنیم میانگین داده های جدید چند خواهد شد؟

الف) ۱۲ ب) ۹ د) ۳۵

شاخص های گرایش مرکزی

۶۴ .کدام یک از اعداد زیر می تواند میانه داده های ۲ – ۴ - ۹ - ۱۰ - ۷ - ۳ باشد؟

الف) ۱۰ ب) ۹/۵ د) ۵۵ ج) ۹

۶۵ .در یک توزیع غیر بهنجار استفاده از کدام شاخص مرکزی مناسب تر است؟ ب) میانه

الف) میانگین

د) واریانس (پراش(

چند خواهد شد؟

الف) ۲۴

ج) نما ۶۶. جمع جبری انحرافات از . برابر با صفر است.

ب) میانه الف) میانگین ج) نما د) واریانس (پراش(

۶۷ .در یک گروه نمونه ۳۰ X,,,,, ... = برابر با ۶ باشد آن گاهX

ب) ۱۸ د) ۶ ج) ۱۲

۶۸ در یک گروه نمونه ۲۵ آزمودنی شرکت کردند میانگین و میانه نمره ها همین گروه

به ترتیب ۱۲ و ۱۵ است، نما را حساب کنید؟

الف) ۲۲/۵

ب) ۲۱

Telegram: @ketab_gh

ج) ۱۹|

د) ۱۳۵ ۶۹. در یک نمونه مورد مطالعه با ۲۰ آزمودنی و فاصله طبقاتی ۲ ، میانه و نما به ترتیب

۱۴ و ۱۱ شده است. نوع کجی را مشخص کنید؟ الف) کچی منفی

ب) کجی مثبت ج) بهنجار

د) تقریبا بهنجار ۷۰. هنگامی که توزیع نمره ها طبیعی و بهنجار است رابطه بین شاخص های مرکزی به

چه صورتی خواهد بود؟ الف) به صورت کجی راست و مثبت خواهد بود ب) به صورت کچی چپ و منفی خواهد بود ج) به میزان چند نمایی شکل نمودار بستگی خواهد داشت. د) بر روی هم در یک خط در وسط منحنی خواهد بود.

پرسش های تشریحی

1. برای داده های زیر الف) مناسب ترین شاخص مرکزی را حساب کنید؟ ب) نما را حساب کنید؟

طبقات	۷۰ و بیشتر	۶۵ – ۶۹	۶۰ – ۶۴	۵۵ – ۵۹	۵۰ – ۵۴
فراوانی	۶	۹	۳	۴	۸

۲ .داده های زیر مربوط به نمره ها درس روش تحقیق در یک کلاس ۳۵ نفر است. الف) نمودار مربوطه را رسم کنید؟ ب) میانگین از راه کوتاه را حساب کنید؟

طبقات	۴۰ – ۴۴	۳۵ – ۳۹	۳۰ – ۳۴	۲۵ – ۲۹	۲۰ – ۲۴	۱۵ – ۱۹
فراوانی	۲	۳	۷	۱۳	۶	۴

Telegram: @ketab_gh

۳ .میانگین بهرهی هوشی چهار کلاس زیر را به دست آورید؟

$\overline{X}$	۱۲۰	۱۱۵	۱۱۰	۱۰۵
N	۳۰	۳۵	۳۵	۴۰

۴ .یک شاخص مرکزی مناسب برای جدول زیر به دست آورید؟

طبقات	۱ – ۵	۶ – ۱۰	۱۱ – ۱۵	۱۶ و بیشتر از ۱۶
فراوانی	۱۰	۵	۳	۷

Telegram: @ketab_gh

فصل چهارم

شاخص های پراکندگی

دامنه تغییرات

دامنه تغییرات ساده ترین شاخص گرایش پراکندگی است و از تفاضل دو عدد اول و انتهای توزیع به دست می آید. فرمول آن عبارت است از بزرگ ترین عاد منهای کوچکترین عدد به اضافه یک، دامنه تغییرات تفاضل بین بزرگ ترین و کمترین نمره ها است. بنابراین به آسانی محاسبه می شود. دامنه تغییرات بر اساس فرمول ۱ - ۴ محاسبه می شود.

فرمول ۴-۱ محاسبه دامنه تغییرات

$$R = X_h - X_l + ۱$$

Telegram: @ketab_gh

از مزایای استفاده از این شاخص محاسبهی آسان و ساده آن است. از معایب آن می توان گفت سریع تغییر می پذیرد و توصیف دقیقی از داده ها به دست نمی دهد. با تغییر کوچکترین عدد با بزرگترین عدد مقدار آن سریع تغییر خواهد کرد

نکته: مقدار دامنه تغییرات هر چه به صفر نزدیک تر باشد نشانه همگنی گروه خواهد بود و هر چه این مقدار بیشتر باشد نشان دهنده ناهمگنی گروه خواهد بود

فرض کنید آزمون واحدی را به دو گروه دانش آموز داده ایم و میانگین هر دو گروه برابر با ۳۵ از صد شده است. اگر کم ترین و بیشترین نمره گروه اول به ترتیب ۸ و ۹۵ و در گروه دوم ۳۰ و ۴۱ باشد با وجود برابری میانگین دو گروه این دو گروه از لحاظ پراگندگی با یکدیگر بسیار فرق دارند. با توجه به این که حداکثر نمره در گروه دوم ۴۱ است اما می توان آن را همگن تر و یک دست تر از گروه اول دانست و تدریس در این گروه راحت تر از گروه اول خواهد بود (دانش آموزان این گروه تقریبا در یک سطح هستند اما در گروه اول برخی از دانش آموزان بسیار قوی و برخی دیگر بسیار ضعیف هستند. به یاد داشته باشید تنها با دامنه تغییرات نمی توان در مورد دو گروه بالا داوری نمود بلکه موقعی بهتر می توان داوری کرد که از شاخص های پراکندگی دیگری همچون پراش و انحراف استاندارد استفاده کنیم و موقعی قضاوت برای بررسی عملکرد بین دو گروه بهتر خواهد بود که در مورد شاخص های مرکزی هم اطلاعاتی در دست داشته باشیم. مناسب ترین روش این است که برای تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو شاخص پراکندگی و مرکزی استفاده شود

نکته: وجود یا فقدان پراکندگی داده ها نه خوب است نه بد، این داوری بستگی به هدف پژوهشگر از پژوهش دارد.

پرسش: دامنه تغییرات داده های زیر را حساب کنید؟

۱۹-۲۱-۲۳-۲۲-۲۵-۲۴-۲۸-۴۲

گام ها و پاسخ:

گام ۱، داده ها را به ترتیب اندازه از کوچکترین به بزرگترین داده مرتب می کنیم

Telegram: @ketab_gh

۱۹-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۸-۴۲

گام ۲. بزرگترین عدد و کوچکترین عدد توزیع را شناسایی و تفاضل آنها را به دست می آوریم

$$R=۴۲-۱۹+۱=۲۴$$

یادآوری 1: مزیت اصلی دامنه تغییرات به عنوان یکی از شاخص های پراکندگی این است که حساب کردن آن ساده و آسان است و بر پایه دو نمره انتهایی محاسبه و سریع به دست می آید. بعضی داده ها ممکن است مورد شک قرار بگیرند و ممکن است به آن ها وزنهای غیر عقلانی داده شود. یاد آوری ۲: دامنه تغییرات بی ثبات ترین و بی دقت ترین شاخص (آماره) پراکندگی است.

انحراف از میانگین (x)' یا انحراف متوسط

برای محاسبه انحراف متوسط لازم است تفاوت هر یک از نمره های توزیع را نسبت به میانگین به دست آورده و سپس حاصل جمع را بر تعداد دادهها تقسیم کنیم. در محاسبه انحراف متوسط همه داده های توزیع دخالت دارند. چون جمع جبری انحرافات از میانگین همیشه صفر است قدر مطلق انحرافات در نظر گرفته می شود تا از این جهت تفاوت ها از میان برود و قدر متوسط آنها به دست آید هومن، ۱۳۷۶). هر چه مقدار انحراف متوسط بزرگتر باشد، پراکندگی میان نمره ها بیشتر خواهد شد.

انحراف از میانگین عبارت است از: تفاوت هر نمره از میانگین.

به‌وسیله علایم می‌توان چنین گفت: $x = X - \bar{X}$

x انحراف از میانگین

X هر نمره خام

$\bar{X}$ میانگین داده‌ها

در نظر اول انحراف از میانگین به عنوان یکی از شاخص های پراکندگی ممکن است خیلی معقول و مشهود به نظر برسد. به هر حال اگر شما انحراف از میانگین را

Telegram: @ketab_gh

به دست آورید بعضی انحرافها ممکن است مثبت باشند و بعضی ها منفی باشند، بعضی وقتها ممکن است که میانگین آنها صفر باشد. فرمول آن عبارت است از:

$$\bar{x} = \frac{\sum|X - \bar{X}|}{N}$$

فرمول ۲ – ۴ برآورد میانگین انحرافات از میانگین

$$Ad = \frac{\sum|X - \bar{X}|}{N} = \frac{\sum|x|}{N}$$

$|X - \bar{X}|$ قدرمطلق تفاوت بین ارزش‌های X منهای $\bar{X}$ (به عبارت دیگر این تفاوت همیشه مثبت خواهد شد).

انحراف از میانگین نسبت به دامنه تغییرات ثبات بیشتری دارد و ریشه یکی دیگر از شاخص های پراکندگی به نام انحراف استاندارد است

پراش (واریانس)

وقتی که علامت های منفی (انحراف از میانگین) به توان ۲ می رسند در این صورت انحراف داده ها از میانگین همیشه مثبت خواهد شد. یک روش برای حل این مشکل که انحرافها (انحراف از میانگین) بیشتر از صفر می شوند وجود دارد و آن محاسبه میانگین مجذور انحراف ها است که در آمار پراش نامیده می شود، پراش یک شاخص پراکندگی است که از راه محاسبه انحراف نمردها از میانگین محاسبه می شود.

تعریف های دیگر پراش عبارتند از: میانگین انحراف نمره ها از میانگین - مجموع مجذور انحراف نمره ها از میانگین تقسیم بر تعداد نمرهها - میانگین مجذور نمره ها منهای مجذور میانگین آنها و متوسط انحراف نمردها از میانگین. برای محاسبه پراش به دو روش عمل می کنند:

۳- الف) وقتی که تعداد داده ها محدود باشد.

۳-ب) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند

۳ -الف) برای محاسبه پراش داده های طبقه بندی نشده وقتی که تعداد آنها محدود باشد می توان از ۳ فرمول ۴-۳ الی ۴-۵ استفاده نمود

Telegram: @ketab_gh

$$S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{N} = \frac{SS}{N}$$ فرمول ۳ – ۴

$$S^2 = \frac{\sum X^2}{N} - (\bar{X})^2$$ فرمول ۴ – ۴

$$S^2 = \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2 / N}{N}$$ فرمول ۵ – ۴

۳ -الف (1 -وقتی که تعداد داده ها محدود باشد و مقدار انحرافات از میانگین اعداد کوچک و بدون اعشار (صحیح) باشد استفاده از فرمول ۳ – ۴ بهتر خواهد بود.

$$S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{N} = \frac{SS}{N}$$

X هر نمره یا عدد خام یا نمره افراد در آزمون‌ها

$\bar{X}$ میانگین داده‌های خام

$X - \bar{X}$ انحراف داده‌ها از میانگین

$(X - \bar{X})^2$ مجذور انحراف داده‌ها از میانگین

$\sum (X - \bar{X})^2$ حاصل‌جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین

پرسش: پراش داده های زیر را به دست آورید؟

۱-۲-۳-۴-۵

گام ها و پاسخ: بهتر است که جدولی مانند جدول زیر تشکیل شود! .

X	$(X - \bar{X})$ گام ۲	$(X - \bar{X})^2$ گام ۳
۱	-۲	۴
۲	-۱	۱
۳	۰	۰
۴	+۱	۱
۵	+۲	۴
$\sum X = ۱۵$ $\bar{X} = ۳$ گام ۱	$X - \bar{X} = ۰$	$SS = ۱۰$ $\sum (X - \bar{X}) = ۱۰$

Telegram: @ketab_gh

گام ۱. میانگین داده ها را حساب می کنیم.

گام ۲. ستون

X-X

تشکیل داده و تفاضل هر نمره خام از میانگین را به دست می آوریم. گام ۳. داده های ستون

X-X

را به توان ۲ می رسانیم و حاصل جمع ستون را حساب می کنیم گام ۴. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۳ – ۴ جایگزین می کنیم.

۲S= =

پراش دادههای فوق برابر با ۲ است ۳- الف

-۲ (وقتی که تعداد داده ها زیاد بوده با انحراف نمره ها از میانگین دارای رقم اعشار باشد (میانگین داده ها رقم اعشار داشته باشد) استفاده از فرمول های ۴-۴ یا ۵۴ مزایای بیشتری دارد

s=* - (8)

Xمیانگین داده ها N تعداد نمره با داده

پرسش: آیا می توانید براش داده های زیر را حساب کنید؟

۱-۲-۳-۴-۵

گام ها و پاسخ گام ۱. داده های ستون X را با هم جمع می کنیم. ۱۵ Sx = گام ۲. داده های ستون X را به توان ۲ رسانده (X') و حاصل جمع ستون را حساب می کنیم. ۵۵ X =ع گام ۳. میانگین داده ها را حساب می کنیم. 3 X = گام ۴. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۴-۴ جایگزین می کنیم.

در این صورت بهتر است جدولی مانند جدول زیر تشکیل شود

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

شاخص های پراکندگی

Telegram: @ketab_gh

۵۵X = 3 =X

پراش داده ها برابر با ۲ است.

۳ -الف -3) پراش داده های فوق بر اساس فرمول ۴-۵ به شرح زیر خواهد بود

x)' /N x" -(

ع ی

N

گام ها و پاسخ گام ۱. داده های ستون X را به توان ۲ می رسانیم |(X") گام ۲. حاصل جمع ستونهای ۱۵ X =و ۵۵=X ع را به دست می آوریم. گام ۳. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۵- ۴ جایگزین می کنیم.

)۱۵ - (ده

=۱۰

|S =

۳-ب) محاسبه پراش برای داده های طبقه بندی شده 3-ب - 1: وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله طبقاتی داده ها بیشتر از ۱ باشد از فرمول ۴-۶ استفاده می شود.

فرمول ۴-۶

N

فرمول ۴-۷

x

s - See

پرسش: نمره های زیر مربوط به بیست نفر دانشجو در درس سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی است پراش داده ها را حساب کنید؟

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

۸۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

Telegram: @ketab_gh

FX.X

با گامFY ۳

|

FX

گام ۲

۶۷۶

۱۱ 4 - ۱۴ - ۱۲C.L.

۳۵۲

۱۷۰۰ SEX = ۱۷۰۰SEX'X' =

|۱۷۶| SFX =

گام ها و پاسخ گام ۱. نقطه میانی با میانگین هر طبقه را حساب می کنیم تا ستون X' به دست آید. گام ۲. نقطه میانی با میانگین هر طبقه را در فراوانی آن طبقه ضرب می کنیم تا ستون

FXبه دست آید. گام ۳. ستون FX' را در ستون X' ضرب می کنیم تا ستونFX'X'

یا (FX") به دست آید. گام ۴. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۴-۶ جایگزین می کنیم.

۳ -ب - ۲) برای محاسبه پراش داده های طبقه بندی شده می توان از ۴-۷ نیز استفاده کرد

تمرین نمره های زیر مربوط به سن ۲۵ نفر از دانشجویان کلاس A است، پراش را حساب کنید؟

۳:

۴

۲۰ - ۳۴

گام ها و پاسخ گام ۱، حد وسط هر طبقه با میانگین هر طبقه را حساب می کنیم، X'

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

شاخص های پراکندگی

۸۳

Telegram: @ketab_gh

گام ۲. ستون F را در ستون X ضرب می کنیم |FX .گام ۳. میانگین هر طبقه از داده ها را از میانگین کل (۱۹۲) کم می کنیم.

X-Xگام ۴. داده های به دست آمده از گام سه را به توان ۲ می رسانیم)" .

X-X

) |

"

F

X-X

CL

گاه

گام ۳

۸۶ و

VA

۲۹ - ۲۵

۲۵۹۲ ۴۸۴ ۳۱۳ ۳۶۵۰۴

۴۸۴VAT

- 1915 ۳۴ - ۲۰

۸۴ ان

۷۰۴Fx" =

|۱۲۵,۳۶Fx" =

۲۵N =

گام ۶

گام ۶

گام ۶

|

Telegram: @ketab_gh

گام ۵. ستون ۴ را در ستون) X' مرحله ۴) ضرب می کنیم FX" .گام ۶ حاصل جمع های ستون های X FX و Fx' را به دست می آوریم. گام ۷. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۷-۴ جایگزین می کنیم. X۱۹۲= =

سپس

۲۸۱۶ S= = پراش داده های مربوط به سن ۲۵ نفر از دانشجویان

۱۶/۲۸

به دست آمد.

-3ب - 3) محاسبه پراش داده ها با استفاده از روش میانگین فرضی این روش با نام های روش غیر مستقیم، میانگین از راه کوتاه و روش کدگذاری هم خوانده می شود و زمانی از آن استفاده می شود که فاصله طبقاتی برابر و پیش از ۱ باشد. در این صورت از فرمول ۴-۸ استفاده خواهد شد.

فرمول ۴-۸

:فاصله طبقات تا طبقه ای که فرض

می شود میانگین داده ها در آن قرار دارد

تمرین داده های زیر مربوط به نمره ۲۰ نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی در درس

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

۸۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

آمار توصیفی است پراش داده ها را با استفاده از روش از راه کوتاه به دست آورید.

۳۵

۸ ۶

۱۴۹ - ۱۳ CL | ۱۱-

| F

گام ها و پاسخ | گام ۱. طبقه ای را که فرض می شود میانگین در آن قرار دارد (یا طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد، با این که در وسط طبقات قرار گرفته است انتخاب می شود. در این توزیع طبقه ۶-۸ انتخاب شده است. گام ۲. در ستون * در جلو طبقه ای که فرض

Telegram: @ketab_gh

می شود میانگین در آن قرار دارد صفر قرار می دهیم و برای طبقاتی که بزرگتر از طبقه های که میانگین در آن قرار دارد ۰۱ ، ۲+ و ... و طبقاتی که کوچکتر از طبقه ای که میانگین در آن قرار دارد ۱- ، ۲- و ... می گذاریم.

C.L

۱۴ - ۱۲

۸ - ۶

د-۳

۲۴Fx =

۱۴FX =

۲۰N =

گام ۳. ستون F را در ستون x ضرب می کنیم FX .گام ۴. ستون Fi را در ستون x ضرب می کنیم 'fi .گام ۵. حاصل جمع ستون های FX و fi را به دست می آوریم. گام ۶. نتایج به دست آمده را در فرمول

۸-۴ جایگزین می کنیم.

۷۵۶) = ۳s="() (

پرسش: در صورتی که پراش نمره های درس آمار توصیفی ۱۵۰ نفر دانشجو ۱۷ باشد مجموع مجذور انحراف نمرهها از میانگین چقدر است؟

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

شاخص های پراکندگی

۸۵

پاسخ: N۱۵۰ =

۱۷|S =

SS = ?

SSS

۱۷SS =

Telegram: @ketab_gh

۲۵۵۰ = ۱۵۰*۱۷SS =

فرمول هایی که اشاره شد موقعی به کار برده می شوند که کل جامعه را مورد مطالعه قرار می دهید، اما وقتی که بخواهید نمونه ای از جامعه با نمونه هایی از نمره هایی را که دارید و واقعا می خواهید که جنبه های گوناگون آنها را توصیف کنید باید در مخرج این فرمول ها ۱ N -قرار دهید

1-Nدر مخرج فرمول های پراش به درجات آزادی توزیع اشاره دارد. این نام به تعداد انحراف ها از میانگین که می توانند آزادانه تغییر کنند اشاره دارد. می توان گفت در این فرمولها تعداد ۱ کمتر از N برای به دست آوردن انحراف نهایی توزیع داده ها است. این تغییر (1-N)در فرمول های فوق باعث افزایش دقت در برآورد پراش داده ها می شود، اما در هر حال تفاوت های اندکی بین این دو فرمول وجود دارد.

انحراف استاندارد یک مزیت اصلی براش نسبت به سایر شاخص های پراکندگی این است که پیوستگی مجذور داده ها با داده های اصلی مورد مقایسه قرار می گیرد. یک راه حل ساده این است که ریشه پراش را حساب کنیم که انحراف استاندارد نامیده می شود. انحراف استاندارد را می توان جذر با ریشه دوم میانگین مجذور انحراف نمره ها از میانگین نامید. برای محاسبه انحراف استاندارد می توان از فرمول ۹ -۴ استفاده کرد

فرمول ۹ -۴

S=SX-X)

اگر جذر هر یک از فرمول هایی که در قسمت پراش بحث شد گرفته شود می توانند به عنوان فرمول انحراف استاندارد مورد استفاده قرار گیرند. انحراف استاندارد به عنوان با ثبات ترین شاخص پراکندگی در بیشتر تجزیه و تحلیل های آماری مورد استفاده قرار می گیرد

1. Stadard deviation

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

۸۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

نکته 1: وقتی که در شاخص های مرکزی از میانگین استفاد می شود در شاخص های پراکندگی می توان از انحراف استاندارد استفاده کرد. نکته ۲: استفاده از انحراف استاندارد در توزیع داده ها مستلزم داشتن مقیاس فاصله ای یا نسبتی است

Telegram: @ketab_gh

انحراف استاندارد معتبر ترین و مهم ترین شاخص پراکندگی است. هر چقدر انحراف استاندارد نمره ها کوچک تر باشد تغییر پذیری نمره ها کمتر خواهد بود و نشان می دهد که گروه مورد مطالعه از لحاظ ویژگی مورد سنجش متجانس بوده است و هر چقدر انحراف استاندارد بزرگتر باشد تغییر پذیری نمره ها بیشتر خواهد شد و در نتیجه نشان می دهد که گروه مورد مطالعه از لحاظ ویژگی مورد مطالعه نامتجانس می باشد. می توان گفت که هر چقدر کوچک تر باشد (دامنه اعداد کوچکتر باشد می توان انتظار داشت که انحراف استاندارد نیز کوچک تر خواهد شد و بالعکس.

یادآوری: در مخرج فرمول های پراش و انحراف استاندارد از N و ۱ N-استفاده می شود وقتی که داده های یک گروه نمونه را مورد مطالعه قرار دهیم از فرمول پراش با 1 N-استفاده خواهیم کرد زیرا در برآورد نمونه همیشه مقداری خطا وجود دارد و در فرمول های پراش و انحراف استاندارد که برای تجزیه و تحلیل داده های جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد در مخرج فرمول ها از N استفاده خواهد شد.

انحراف استاندارد و آماره های متنوعی که در فصل های بعد به آن اشاره خواهد شد برای مقایسه وضعیت و عملکرد بین گروه ها و به طور عمومی برای درست کردن توزیع بهنجار به کار برده می شوند. همچنین برای محاسبه انحراف استاندارد می توان از فرمول ۱۰ -۴ استفاده کرد.

فرمول ۱۰ -۴ محاسبه انحراف استاندارد

SD = 2x - (28)/N

Xنمره افراد به توان x۲

مجموع نمره های افراد به توان ۲ (x) مجموع مجذور نمره ها | فرمول هایی که برای محاسبه انحراف استاندارد اشاره شد به وسیله جذر گرفتن از

Photo to Text, [11/10/2022 6:07 PM]

شاخص های پراکندگی

۸۷

فرمول پراش به دست می آید و به فرض این که خطایی در حساب کردن وجود نداشته باشد نتیجه به دست آمده از این فرمول با فرمول های قبلی یکی خواهد بود. برای محاسبهی انحراف استاندارد شیوه خاصی در پیش بگیرید تا دچار اشتباه و گمراهی

نشوید

Telegram: @ketab_gh

تمرین: انحراف استاندارد داده های زیر را حساب کنید؟

۸۰ - ۱۰۸ – ۹۳ - ۵۴ - ۶۵ - ۲۱ - ۸٫۲ - ۴۵-۶-۷۴

ΣX.

گام ها و پاسخ گام ۱، همه اعداد را با هم جمع می کنیم،

۶۸٫۲۰

x_ =گام ۲. نتیجه گام ۱ را بر تعداد داده ها تقسیم می کنیم.

X= ۶٫۸۲ = گام ۳. هر یک از داده های ستون X را به توان ۲ می رسانیم و آنها را با هم جمع می کنیم. ۵۲۱,۲۰

Sx -گام ۴ حاصل جمع داده های گام ۱ را به توان می رسانیم و آنها را تقسیم بر تعداد داده ها می کنیم

) (28)۶۸۶ - (۲۶۵۱۲ - ۲۶۵۱۶

گام د. نتیجه گام ۴ را از گام ۳ کسر می کنیم.

- (2X) - ۵۲۱۲۰Sx - ۴۶۵۱۲ = ۵۶۰۸

گام سومX

XTداده های مشاهده شده

۲۰۲۵ ۳۶۰۰ ۵۴۷۶ ۶۷۲۲

* *۲۹۱۶ ۴۲۲۵

Photo to Text, [11/10/2022 6:08 PM]

•k

۸۸ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

۱۱۶۶۴

۶۲۰۰

- ۵۲۱٫۲۰x

گام ۶. نتیجه گام ۵ را بر ۱ N -تقسیم می کنیم.

= -۶٫۲۳

Telegram: @ketab_gh

گام ۷. جذر(ریشه) داده های گام ۶ را به دست می آوریم.

۲٫۴۹=

Xxx

N N-1

۲

انحراف استاندارد برابر با ۴۹/۲ خواهد بود.

۱۰۸

۸٫۰

۱۶۸٫۲۰

Ex' -(Ex)'

N

N-1

نکته: افزایش یا کاهش نمره ها به یک مجموعه تأثیری در انحراف استاندارد و پراش ندارد. اما اگر پراش را بر عددی ضرب کنیم مجموع جدید برابر است با ضرب عدد قبلی بر آن عدد به توان ۲ و در نتیجه انحراف استاندارد نمره ها در خود آن عدد ثابت ضرب خواهد شد.

اگر همه داده های یک مجموعه را در ۱۰ ضرب و یا بر ۱۰ تقسیم کنیم، پراش آنها در ۱۰۰ ضرب (یا بر ۱۰۰ تقسیم) و در این شرایط انحراف استاندارد آنها در ۱۰ ضرب یا بر ۱۰ تقسیم خواهد شد.

$ (+) = $ (1)

S' (ax+b)=(x)

یادآوری: انحراف استاندارد در واقع مهم ترین و معتبرترین شاخص پراکندگی داده ها است و می توان گفت هر قدر بزرگ تر باشد تغییر پذیری اعداد زیادتر و هر چه کوچک تر باشد تغییر پذیری آنها کمتر خواهد بود. نکته: کوچک یا بزرگ بودن انحراف استاندارد امری نسبی است و در مقایسه با گروه یا دسته دیگر مشخص خواهد شد.

O

=

Telegram: @ketab_gh

Photo to Text, [11/10/2022 6:08 PM]

.

تصحیح شیره

انحراف استاندارد داده های طبقه بندی شده ای که کمتر از دوازده طبقه داشته باشند با آن چه که از روی داده ها حساب می شود تا حدودی متفاوت است بخاطر این که در جدولهای توزیع فراوانی از حدود واقعی طبقات استفاده می شود، بنابر این باید تصحیحی بر روی انحراف استاندارد این داده ها صورت گیرد این تصحیح، تصحیح شپرد نامیده می شود. برای مقایسه تصحیح شپرد از فرمول ۱۱ – ۴ استفاده می شود. فرمول ۱۱ – ۴ تصحیح شپرد

Sانحراف استاندارد تصحیح شده

Sانحراف استاندارد محاسبه شده به توان ۲ ا فاصله طبقاتی به توان۲

پرسش: برای جدول توزیع فراوانی صفحه ۸۲ تصحیح شپرد را به دست آورید؟

شاخص های پراکندگی ۸۹

= ۷٫۵۶s - ۳۲ = ۲٫۶

۲

نکته: تصحیح شپرد برای جدولهایی که بیش از دوازده طبقه دارند ضروری نیست زیرا تفاوت بین دو مقدار ناچیز خواهد بود.

ضریب پراکندگی یا ضریب پراکنش

کوچک یا بزرگ بودن انحراف استاندارد امری نسبی بوده و با مقایسه با سایر انحراف استانداردها (گروه یا دسته های دیگر نمره ها) مشخص می شود. وقتی که بخواهیم انحراف استاندارد دو یا چند گروه را با هم مقایسه کنیم یا بدانیم که توزیع نمره ها در گروه های مورد مقایسه از پراکندگی یکسان برخوردارند یا خیر از ضریب پراکنش یا ضریب پراکندگی استفاده می شود. مقدار پراکندگی نمره ها بستگی به دامنه نمره هاو واحد اندازه گیری دارد. به ضریب پراکندگی گاهی اوقات ضریب نسبی پراش هم گفته

O

S1 =

1. Shapperd correctio 2. Coefficient of Variation

=

Telegram: @ketab_gh

می شود.

یادآوری: وقتی پژوهشگران بخواهند پراکندگی یک ویژگی از یک گروه را با پراکندگی یک ویژگی دیگر از همان گروه مقایسه کنند از ضریب پراکندگی استفاده می کنند.

برای به دست آوردن ضریب پراکندگی از فرمول های شماره ۱۲ - ۴ و ۱۳ - ۴ استفاده می شود فرمول ۱۲ -۴

فرمول ۱۳ -۴

درصد ۱۰۰

)=Cv

Sانحراف استاندارد X میانگین

پرسش: در صورتی که میانگین و انحراف استاندارد قد گروهی از نوجوانان به ترتیب ۱۵۰ و ۲۰ سانتی متر باشد و میانگین و انحراف استاندارد وزن همین گروه به ترتیب ۵۰ و ۱۵ کیلو گرم باشد ضریب پراکندگی قد و وزن این دو گروه را حساب کنید؟

۱۰۰ = ۱۳۳

=۱۰۰ = ×قد ۳۰ = ۱۰۰

=۱۰۰ = ×وزن با مقایسه ضرایب محاسبه شده نتیجه گرفته می شود که پراکندگی وزن در این گروه بیش از دو برابر پراکندگی قد است نکته: پراکندگی زیاد نشانه عدم هماهنگی بین نمره ها و پراکندگی کم نشانه هماهنگی و شباهت نمردها با یکدیگر است.

تفسیر انحراف استاندارد انحراف استاندارد شاخصی است که به منظور تعیین تغییرات با پراکندگی توزیع نمره ها

Telegram: @ketab_gh

به کار برده می شود. مقدار انحراف استاندارد متناسب با تغییر در پراکندگی نمره ها است. وقتی که توزیع نمره ها پراکندگی زیادی نسبت به میانگین داشته باشد، مجموع مجذور انحراف نمره ها از میانگین زیاد و در نتیجه انحراف استاندارد بزرگ خواهد بود و وقتی که تمام نمره ها در اطراف (نزدیکیهای) میانگین انباشته شده باشند انحراف نمره ها از میانگین و در نتیجه انحراف استاندارد نمرهها کاهش پیدا خواهد کرد.

یاد آوری ۱: استفاده از انحراف استاندارد مستلزم این است که مقیاس اندازه گیری فاصله ای باشد یاد آوری ۲: انحراف استاندارد معتبر ترین شاخص پراکندگی است زیرا در محاسبه آن ارزش تک تک داده ها مورد استفاده قرار می گیرد یاد آوری ۳: دامنه تغییرات بی ثبات ترین شاخص پراکندگی است. وقتی که در شاخص های پراکندگی از دامنه تغییرات استفاده می شود در شاخص های مرکزی می توان از شما استفاده کرد، هر دو توصیف سریعی از داده های توزیع را به دست می دهند و بی ثبات ترین شاخص های پراکندگی و مرکزی هستند. یادآوری ۴: هنگامی که میانه مناسب ترین شاخص مرکزی توزیع نمره ها باشد از انحراف چار کی می توان برای محاسبه پراکندگی نمره ها استفاده کرد

خودآزمایی ۴ ، دامنه تغییرات داده های زیر را حساب کنید؟

۱،۲،۳ ۱۰ -۲-

۳

الف) ۴

ب) ۳ ج) ۷

د) ۳۵ ۲. پراش داده های ۲، ۱، ۰، ۱، ۲- چند است؟ الف) ۱۴۱

د) ۳ ۳. در یک نمونه ۲۶ آزمودنی، X۱۰۰ =

است، انحراف استاندارد را حساب کنید؟ الف) ۱۸

ب(

۳٫۸۴

Photo to Text, [11/10/2022 6:10 PM]

۹۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

د) ۴ ۴. انحراف استاندارد داده های ۲،

Telegram: @ketab_gh

۰،۱، ۱ و ۲- برابر است با ..... الف. (

ب) ۲ ج) ۱۴۱ ۵. در صورتی که کلیه اعداد یک توزیع در عدد ثابتی مانند ضرب شوند، انحراف

استاندارد آن توزیع الف) تغییر نخواهد کرد

ب) با آن عدد جمع می شود. ج) به توان ۲ می رسد.

د) در آن عدد ضرب می شود ۶ در توزیع اعداد ۱۳ - ۱۰ - ۷-۴-۱ میانگین

و انحراف استاندارد ۴۷۴ است اگر به هر یک از اعداد توزیع ۳ نمره بیافزاییم، میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب

عبارتند از: الف) ۱۰ و ۷۷۴|

ب) ۱۰ و ۴۷۴ ج) ۷ و ۷۷۴

د) ۷ و ۴۷۴ | لا انحراف استاندارد داده های ۳-۵-۶-۱ - ۸ برابر است باز الف) ۲۰

ب(

۱٫۱۸ ج(

۲٫۴۱ ۸ با ثبات ترین و بی ثبات ترین شاخص

پراکندگی به ترتیب عبارتند از ؟ الف) انحراف استاندارد و دامنه تغییرات ب) انحراف استاندارد و پراش

ج) پراش و انحراف از میانگین د) دامنه تغییرات و پراش و اگر از هر یک از مشاهدات ۳ واحد کم کنیم در پراش اعداد چه وضعیتی پیش می آید؟ الف) ثابت می ماند.

ب) سه واحد کاسته می شود. ج) ۹ واحد کاسته می شود.

د) هیچ کدام | ۱۰، نمره های زیر مربوط به تعداد لغاتی است که ۶ نفر دانش آموز پس از مطالعه به

خاطر می آورند پراش نمره های ۸، ۵،۶، ۴، ۳۷۴ کدام است؟ الف) ۳۶۷

ب) ۰۵۰ د) ۴۲۳

ج) ۱۷۸|

Photo to Text, [11/10/2022 6:10 PM]

25%

Telegram: @ketab_gh

ال. ال.

ج

\ 0

Messages

+9830009417 14:10

بانک ملي انتقال: 450,000

+حساب:70001 مانده...:

16,598,3

Reply

Mark as read

Call

ب) ۱۰۰

۱۱، در صورتی که پراش نمره های ریاضی ۵۰ نفر دانش آموز ۹۵۰ باشد مجموع

مجذورات انحراف نمره ها از میانگین کدام است؟ الف) ۲۴۳ ج) ۴۷۵

د) ۴۵ ۱۲، موقعی از انحراف استاندارد استفاده می شود که مقیاس اندازه گیری حداقل .....

باشد الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۱۳، اگر پژوهشگری بخواهد پراکندگی دو ویژگی وزن و قد را در یک گروه مقایسه

کند می تواند از کدام شاخص استفاده کند؟ الف) تصحیح شپرد

ب) انحراف استاندارد ج) همپر اش

د) ضریب پراکندگی ۱۴، شاخص های زیر مربوط به نمره ۴ گروه از دانشجویان آمار توصیفی است، کدام

گروه پراکندگی بیشتری دارد؟ ۱۰ =N ۳۰ = R و ۱۲ X =گروه اول

=۱۵

=N۵۰ R و ۱۵ X =گروه دوم ۲۰ =N = ۴۰ R و ۱۶ X =گروه سوم

Telegram: @ketab_gh

R ، ۶۰ = N= ۸

و ۱۷ X = گروه چهارم الف) گروه اول

ب) گروه دوم ج) گروه سوم|

د) گروه چهارم | ۱۵، مجموع مجذور انحراف نمره ها از میانگین همیشه برابر است با ۰۰۰۷۶۱۰۰۰ الف)۱

ب) ۲ ج) صفر

د) ۱۰۰ ۱۶، در صورتی که پراش نمره های درس آمار توصیفی ۱۵۰ نفر دانشجو ۱۷ باشد،

مجموع مجذور انحراف های نمره ها از میانگین چقدر است؟ الف) ۲۵۵۰

ب) ۱۲۷۵ چ) ۳۰۰

د) ۳۴ ۱۷، هنگامی که مقیاس اندازه گیری به کار برده شده اسمی باشد، مناسب ترین شاخص

عبارت است از

Photo to Text, [11/10/2022 6:10 PM]

شاخص های پراکندگی

۹۳

ب) ۱۰۰

۱۱، در صورتی که پراش نمره های ریاضی ۵۰ نفر دانش آموز

۹,۵۰ باشد مجموع مجذورات انحراف نمره ها از میانگین کدام است؟ الف) ۲۴۳ ج) ۴۷۵

د) ۴۵ ۱۲، موقعی از انحراف استاندارد استفاده می شود که مقیاس اندازه گیری حداقل .....

باشد. الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۱۳، اگر پژوهشگری بخواهد پراکندگی دو ویژگی وزن و قد را در یک گروه مقایسه

کند می تواند از کدام شاخص استفاده کند؟ الف) تصحیح شپرد

ب) انحراف استاندارد ج) همپر اش

Telegram: @ketab_gh

د) ضریب پراکندگی ۱۴، شاخص های زیر مربوط به نمره ۴ گروه از دانشجویان آمار توصیفی است، کدام

گروه پراکندگی بیشتری دارد؟ ۱۰ =N= ۳۰ R و ۱۲ X =گروه اول

=۱۵

=N= ۵۰R و ۱۵ X =گروه دوم ۲۰ =N= ۴۰ R و ۱۶ X =گروه سوم

R ، ۶۰ = N=۸

و ۱۷ X = گروه چهارم الف) گروه اول

ب) گروه دوم ج) گروه سوم|

د) گروه چهارم ۱۵، مجموع مجذور انحراف نمره ها از میانگین همیشه برابر است با ۰۰۰۷۶۱۰۰۰ الف) ۱

ب) ۲ ج) صفر

د) ۱۰۰ ۱۶، در صورتی که پراش نمره های درس آمار توصیفی ۱۵۰ نفر دانشجو ۱۷ باشد،

مجموع مجذور انحراف های نمره ها از میانگین چقدر است؟ الف) ۲۵۵۰

ب) ۱۲۷۵ ج) ۳۰۰

د) ۳۴ ۱۷، هنگامی که مقیاس اندازه گیری به کار برده شده اسمی باشد، مناسب ترین شاخص

عبارت است از

Photo to Text, [11/10/2022 6:10 PM]

۹۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

الف) میانه

ب) نما ج) انحراف چارگی

د) میانگین ۱۸، برای نمره های ۱۱-۳-۷-۴ - ۵۰ مناسب ترین شاخص برای قضاوت کدام

است؟ الف) تما

ب) میانه ج) میانگین حسابی

Telegram: @ketab_gh

د) میانگین هندسی ۱۹، انحراف استاندارد نمره های ۱۱ نفر دانشجو که به عنوان نمونه انتخاب شده اند ۵/۲

می باشد. مجموع مجذور انحراف نمردها از میانگین چقدر است؟ الف) ۶۲۵

ب) ۶۲۵۰ ج) ۲۷۵۰

د) ۷۵ ۶۸ ۲۰. اگر پراش نمره های ۶۴ نفر از دانشجویان در درس آمار ۲۵ شده باشد، انحراف استاندارد چند خواهد شد؟

ب) ۳۲ د) ۱۲۵

الف) ۸

ج) ۵

پرسش های تشریحی ۱. برای داده های زیر میانگین و انحراف استاندارد را حساب کنید؟|

۱-۲

+۲ ،۰۱:

۲ .در یک توزیع فراوانی، کوچکترین عدد ۳ و بزرگ ترین عدد ۲۸ است، دامنه

تغییرات آن چقدر است؟ ۳. مناسب ترین شاخص پراکندگی را برای داده های زیر حساب کنید؟

۹۰

۳-۵

۲

||

۶-۸

8

||

۹ - ۱۱

۶

||

۱۲ - ۱۴

Telegram: @ketab_gh

۴

||

طبقات فراوانی

۴ .با توجه به جدول زیر به پرسش های الف، ب پاسخ دهید؟

الف) انحراف استاندارد توزیع فراوانی زیر را حساب کنید؟ ب) اگر دانش آموزی میانگین و انحراف استاندارد نمره هایش به ترتیب ۱۷۰ و ۱۵

Photo to Text, [11/10/2022 6:10 PM]

شاخص های پراکندگی

|۹۵

باشد، ضریب پراکندگی او را حساب کنید؟

۷ / ۹/

۱۱

|۱۵

طبقات

۶/ در صورتی که میانگین و انحراف استاندارد قد گروهی از نوجوانان به ترتیب ۱۷۵ و

۲۵ سانتی متر باشد و میانگین و وزن همین گروه به ترتیب ۶۰ و ۱۷ کیلوگرم باشد

ضریب پراکندگی قد و وزن این گروه را حساب کنید؟ ۷ توزیع فراوانی اطلاعات مربوط به نمره های یک آزمون در جدول زیر ارائه شده

۱-۳

ء-۹ ۴-

۷/۱۲

-۱۰ | ۱۵ - ۱۳ | ۱۸ - ۱۶ | ۲۱ - ۱۹

طبقات|

Telegram: @ketab_gh

الف) میانه توزیع مذکور را محاسبه نمایید؟ ب) نمودار چند ضلعی آن را رسم نمایید؟ ج) انحراف استاندارد توزیع را حساب کنید؟ د) انحراف استاندارد به دست آمده را تصحیح نمایید (تصحیح شپرد)؟

Photo to Text, [11/10/2022 6:10 PM]

فصل پنجم

سایر شاخص های پراکندگی

از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه این فصل بتواند

.برای داده های یک توزیع از نمره ها انحراف چارکی را محاسبه کند. ۲. بر اساس انحراف چار کی نوع کجی را مشخص

کند. ۳. برای داده های یک توزیع از نمره ها انواع دهک ها را محاسبه کند. ۴. رتبه درصدی را محاسبه و موارد استفاده آن را بنویسد. ۵. نقاط درصدی مختلف را در یک توزیع از نمردها به دست آورد.

چارک ها چارکها نقاطی بر روی توزیع اندازه گیری هستند که کلیه مشاهادات با نمردها را به ۴ قسمت مساوی تقسیم می کنند. در صورتی که منحنی توزیع نمره ها را ترسیم و سطح زیر منحنی را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت یک چهارم از توزیع نمره ها را شامل خواهد شد. انحراف چار کی شامل ۵۰ درصد موارد میانی داده های توزیع است و ۲۵ درصد اول و ۲۵ درصد آخر داده های توزیع را در نظر نمی گیرد. بنابر این از دامنه تغییرات در فصل چهار بحث شد) و انحراف دهکی (در این فصل مطرح خواهد شد) با ثبات تر است. اگر داده های توزیع را به ترتیب اندازه صعودی مرتب کنیم نقطه ای که نیمه اول توزیع (چارک پایین تر) را برش می دهد چارک اول (Q) و نقطه ای که نیمه دوم (سمت راست) توزیع را برش می دهد چارک سوم نامیده می شود .(Q+) نقطه ای که توزیع را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند میانه با چارک دوم نامیده می شود

برای مثال اگر در یک توزیع ۲۴ نمره وجود داشته باشد چارک اول بین نمره های

Photo to Text, [11/10/2022 6:11 PM]

۹۸

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

۶ و ۷ قرار می گیرد با میانگین دو عدد ۶ و ۷ یعنی

Telegram: @ketab_gh

۵/۶

خواهد شد همانند میانه که در فصل ۳ بحث شد، چارک سوم نیز بین عدد ۱۸ و ۱۹ قرار می گیرد. میانگین دو عدد ۱۸ و ۱۹ یعنی

۵/۱۸

چارک سوم خواهد بود در یک چهارم اعداد از آن کوچکتر و سه چهارم أعداد از آن بزرگتر هستند Q .برابر با نقطه ۲۵ درصدی است. در

یک چهارم اعداد توزیع از آن بزرگ تر و سه چهارم اعداد از آن کوچک تر هستند Q .برابر با نقطه ۷۵ درصدی است. چارک دوم Q, نیز توزیع داده ها را به دو قسمت برابر تقسیم می کند و برابر با Md میانه است، همچنین برابر با نقطه ۵۰ درصدی است.

از شاخص انحراف چارکی وقتی استفاده می شود که تأثیر نمره های خیلی کوچک یا بزرگ تأثیری نداشته باشد یا بخواهیم تأثیر آنها را حذف کرده یا نادیده بگیریم.

نکته: انحراف چارکی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مقیاس داده ها حداقل فاصله ای باشد

یادآوری 1: در توزیع بهنجار Q. برابر با میانه و نقطه ۵۰ درصدی است. یاد آوری ۲: دامنه چارکی دامنه تغییرات ۵۰ درصدی میانی توزیع را حساب می کند

انحراف چار کی موقعی به کار برده می شود که میانه در شاخص های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد (به یاد داشته باشید میانه به عنوان یک شاخص مرکزی داده های توزیع را به دو قسمت بالا و پایین تقسیم می کند.(

به طور کلی برای محاسبه ی چارک ها از دو روش اصلی استفاده می کنند الف) وقتی که تعداد داده های توزیع محدود باشد و با فاصله طبقاتی داده های توزیع فراوانی ۱ باشد. ب) وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی شده باشند و فاصله طبقاتی بیش از ۱ باشد.

در هر دو صورت از فرمول های زیر استفاده می شود اما گام های تجزیه و تحلیل داده ها با همدیگر تفاوت دارد. دامنه چارکی بر اساس فرمول ۱ - ۵ محاسبه می شود.

Photo to Text, [11/10/2022 6:11 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

۹۹

Telegram: @ketab_gh

فرمول ۱ – ۵

Q=Q-Q

Qدامنه چارگی Q برابر با نقطه ۲۵ درصدی Q برابر با نقطه ۷۵ درصدی و

برای محاسبه انحراف چار کی (نصف دامنه میان چار کی) از فرمول ۲- ۵ استفاده خواهد شد. فرمول ۵-۲

Q=Q-Q

الف) وقتی که تعداد داده های توزیع محدود باشد و فاصله طبقاتی داده های توزیع فراوانی ۱ باشد.

تمرین 1: دامنه چار کی داده های زیر را به دست آورید؟

۱-۶-۵-۴-۳-۲-۱ -۱۰ - ۱۵ – ۲۰ - ۳۰

گام ها و پاسخ: گام ۱. داده ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم.

۶-۵-۴-۳-۲-۱-۱ - ۱۰ - ۱۵ – ۲۰ - ۳۰

گام ۲. میانه داده ها را حساب می کنیم، میانه در این توزیع برابر است با ۵. گام ۳. میانه سمت راست داده ها را حساب می کنیم. میانه سمت راست (چارک سوم) برابر است با ۱۵. گام ۴. میانه سمت چپ (چارک اول) داده ها را حساب می کنیم. میانه سمت چپ برابر است با ۲ گام ۵. نتایج به دست آمده را در فرمول ۱ - ۵ جایگزین می کنیم.

۱۳ = ۲ - ۱۵Q =

۵۰ درصد داده های توزیع بین دو عدد ۲ و ۱۵ قرار گرفته اند.

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

۱۰۰

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

تمرین ۲: انحراف چار کی داده های زیر را به دست آورید؟|

۱-۲-۶-۴-۳-۷-۱۰-۱۵

گام ها و پاسخ گام ۱. داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم

.

Telegram: @ketab_gh

۶-۴-۳-۲-۱ - ۷- ۱۰ - ۱۵

گام ۲. نقطه میانی داده ها را به دست می آوریم. چارک دوم ۵=

Md =گام ۲. میانه داده های سمت راست را حساب می کنیم، چارک سوم ۱۰ | گام ۳. میانه داده های سمت چپ را حساب می کنیم، چارک اول ۲ گام ۴. داده های به دست آمده را فرمول ۲ – ۵ قرار می دهیم.

ب) محاسبه انحراف چارکی برای اعداد طبقه بندی شده وقتی که داده ها در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی شده باشند و فاصله طبقاتی پیش از ۱ باشد، از فرمول ۳ - ۵ الی ۵- ۵ استفاده می شود، فرمول ۳- ۵ برای محاسبه چارک اول با نقطه ۲۵ درصدی در توزیع فراوانی طبقه بندی شده به کار می رود.

Na

-Cf

فرمول 3-۵

-Xi

Q =L

F

فرمول ۴- ۵ برای محاسبه چارک سوم با نقطه ۷۵ درصدی در توزیع فراوانی طبقه بندی شده به کار می رود.

فرمول ۵-۴

* Exi

فرمول ۵ – ۵ برای محاسبه چارک دوم یا نقطه ۵۰ درصدی یا میانه در توزیع فراوانی

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

۱۰۱

طبقه بندی شده به کار می رود.

ج

وأCf

Telegram: @ketab_gh

.

فرمول ۵ – ۵ یا همان فرمول ۱۱ -۳

۲

=L+

= M

Q

شاخص های موجود در فرمول های ۳ – ۴۵ - ۵ و ۵- ۵ عبارتند از: احد پایین طبقه ای که چارک اول (دوم یا سوم) در آن قرار دارد Cf .فراوانی تراکمی تا طبقه ای که چارک اول (دوم یا سوم) در آن قرار دارد F .فراوانی مطلق طبقه ای که چاره اول (دوم یا سوم) در آن قرار دارد i .فاصله طبقاتی

تمرین: نمره های ۵۰ نفر کودک در یک آزمون درک و فهم به شرح زیر است. انحراف چار کی را حساب کنید؟

۵۵CL - ۵۹ ۵۰ - ۵۲ ۴۵ - ۴۹ ۴۰ - ۴۴ ۴۵ - ۳۹ | ۳۰ - ۳۴ ۲۵ - ۲۹ ۲۰ - ۲۴

۹

|

۵

|

8

|

9

|

10

| 4

F

گام ها و پاسخ گام ۱. ستون CF را تشکیل داده و از روی آن

لاو

Telegram: @ketab_gh

۳ را مشخص می کنیم.

طبقات

Nرا مشخص کرده و حد پایین طبقه ای که

گام ۲. برای پیدا کردن چارک اول در آن قرار دارد می نویسیم.

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

۱۰۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

لا برابر با ۱۲۵ بوده و حد پایین طبقه ای که چارک اول در آن قرار دارد ۲۹۵ است. گام 3. فراوانی تراکمی قبل از طبقه ای که

در آن قرار دارد و همچنین فراوانی آن طبقه را می نویسیم. فراوانی تراکمی ۷ و فراوانی آن طبقه ۶ است گام ۴. فاصله طبقاتی داده های توزیع فراوانی را مشخص می کنیم. فاصله طبقاتی برابر با ۵ است. گام ۵. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۳ - ۵ جایگزین می کنیم.

۳۴۰۸ = ۶۵

+۲۹/۵Q =

گام ۶. برای پیدا کردن چارک سوم

۳ را مشخص کرده و حد پایین طبقه ای که ۳ Nدر آن قرار دارد می نویسیم.

۳ Nتوزیع برابر با ۳۷۵ بوده و حد پایین طبقه ای که چارک سوم در آن قرار دارد ۵/۴۹

است گام ۷. فراوانی تراکمی قبل از طبقه ای که

هم در آن قرار دارد و همچنین فراوانی آن طبقه را می نویسیم. فراوانی تراکمی ۳۵ و فراوانی آن طبقه ۱۰ است. گام ۸ مقادیر به دست آمده را در فرمول ۵-۴ جایگزین می کنیم

۳۵ - ۳۶۵۰

۵۰/۷۵ = ۵x

+۴۹/۵Q =

گام ۹. نتایج حاصله از گام های ۵ و ۸ را در فرمول های ۱ - ۵ و ۲ – ۵ قرار می دهیم.

س = ۳۴۰۸ - ۷۵/۵۰

Telegram: @ketab_gh

=و

یکی از موارد مهم استفاده انحراف چار کی تعیین چولگی یا کجی توزیع است. اندازه نسبی از تفاوت ها

Q-Q

Q-Qو

اندازه های مهمی از کجی (یا عدم تقارن) از پراکندگی داده ها فراهم می کند. در منحنی وقتی که دنباله یا دم شکل به سمت چپ باشد (نمره های پایین کمتری به نسبت نمره های بالاتر وجود داشته باشد) به نسبت سمت راست، کجی منفی نامیده می شود. به عبارت دیگر وقتی که فاصله بین چارک ۳

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

۱۰۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

نوع Q) ۳۴۰۸ =Q ۴۳۸۷Md =

تمرین 1: برای داده های پرسش قبل (۷۵ ۵۰ = کجی را تعیین کنید

۳۴۰۸ - ۱۴۳۸۷ (۴۳٫۸۷ - ۷۵ ۵۰Q, -Q( )Q-Q

۹۷۹)۶۸۸

کجی منفی است

تمرین ۲: در یک توزیع تعداد داده ها برابر با ۹۸ بوده است و سایر شاخص ها به شرح زیر می باشند، نوع کجی را مشخص کنید.

۱۳۵۶ Q = ۲۰۲۵ Md = ۲۵۸۹Q =

۱۳۵۶ - ۲۰٫۲۵( )۲۰٫۲۵ - ۲۵٫۸۹| Q-Q,( )Q-Q

۶٫۶۹) ۶ (۵٫۶۴

چون فاصله بین چارک دوم و اول بیشتر از فاصله بین چارک سوم و دوم است بنابر این کجی منفی خواهد شد.

Telegram: @ketab_gh

نکته: عدد به دست آمده در چارک اول یا چارک سوم بایستی بین حد پایین و حد بالای طبقه ای قرار گیرد که برای به دست آوردن چارک اول یا چارک سوم انتخاب شده است در غیر این صورت نتیجه به دست آمده اشتباه است

انحراف دهکی دهک ها نقاطی بر روی توزیع اندازه گیری هستند که توزیع را به ۱۰ قسمت برابر تقسیم می کنند. دهک اول را نقطه ۱۰ درصدی، دهک دوم را نقطه ۲۰ درصدی، دهک سوم را نقطه ۳۰ درصدی و به همین ترتیب ده

نهم را نقطه ۹۰ درصدی می نامند. انحراف دهکی ثبات و پایداری بیشتری از دامنه تغییرات دارد.

دامنه تغییر بین دهک اول و نهم را در اصطلاح انحراف دهکی می نامند. انحراف

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

۱۰۵

دهکی شامل ۸۰ درصد موارد میانی داده های توزیع است و ۱۰ درصد اول و آخر توزیع را در نظر نمی گیرد. از روی فرمول ۶- ۵ تا ۸ - ۵ محاسبه می شود. برای محاسبه ی دهک اول

Dاز فرمول ۶- ۵ استفاده می شود

فرمول ۵-۶

برای محاسبه ی دهک نهم D, از فرمول ۷- ۵ استفاده می شود| .

فرمول ۵-۷

-Xi

-CF)۱۰D=L(

برای به دست آوردن انحراف دهکی D از فرمول ۸ - ۵ استفاده می شود فرمول ۸ - ۵

D=D - D

تمرین داده های زیر مربوط به نمره های پیشرفت تحصیلی ۶۰ دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی در مدرسه A است انحراف دهگی را حساب کنید؟|

|۹۹ - ۹۵ | ۹۴

۹۰ ۸۹ - ۸۵ | ۸۴ - ۸۰

Telegram: @ketab_gh

۷۹ - ۷۵ ۷۴ – ۷۰ | حدود طبقات

۱۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۲۵

۸

F

گام ها و پاسخ: گام ۱، ستون فراوانی تراکمی را تشکیل داده و از روی آن.

و او را مشخص می کنیم.

حدود طبقات

ت

۹۵ – ۹۹ ۹۰ - ۹۴

- 14که

: E + 2

۸۰ - ۸۴ ۷۵ - ۷۹ ۷۰ – ۷۴

ا

= f

=1

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

۱۰۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

گام ۲. برای پیدا کردن دهک اول.

را مشخص

کرده و حد پایین طبقه ای که .8 در آن قرار دارد می نویسیم .برابر با ۶ بوده و حد پایین طبقه ای که دهک اول در آن قرار دارد ۶۹۵ است. گام 3. فراوانی تراکمی قبل از طبقه ای که.

در آن قرار دارد و همچنین فراوانی آن طبقه را می نویسیم

Telegram: @ketab_gh

فراوانی تراکمی قبل از طبقه ای که N دهم در آن قرار دارد صفر و فراوانی آن طبقه ۸ است گام ۴. فاصله طبقاتی داده های توزیع فراوانی را مشخص می کنیم. فاصله طبقاتی برابر با ۵ است.| گام ۵. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۶- ۵ جایگزین می کنیم

برای = 5 ۷۳٫۵

۵ = ۷۳٫۲۵

+۶۹٫۵D =

گام ۶. برای پیدا کردن چارک سوم .لاه را مشخص کرده و حد پایین طبقه ای که N. و در آن قرار دارد می نویسیم. .

و توزیع برابر با ۵۴ بوده و حد پایین طبقه ای که چارک سوم در آن قرار دارد ۸۹۵ است. گام ۷. فراوانی تراکمی قبل از طبقه ای که

او در آن قرار دارد و همچنین فراوانی آن طبقه را می نویسیم. فراوانی تراکمی ۴۳ و فراوانی آن طبقه ۱۲ است گام ۸ مقادیر به دست آمده را در فرمول ۵-۷ جایگزین می کنیم

۹۴۰۸ = ۵ ۱۰۶ + ۸۹٫۵D, =

گام ۹. نتایج حاصله از گام های ۵ و ۸ را در فرمول ۸ - ۵ قرار می دهیم.

۲۰۸۳ = ۷۳٫۲۵ - ۰۸/۹۴|D=

تفسیر: نمره ۸۰ درصد دانش آموزان بین نمره های

۷۳٫۲۵

و ۹۴۰۸ بوده است. ۱۰ درصد

Photo to Text, [11/10/2022 6:14 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

۱۰۷

دانش آموزان پیش از ۹۴۰۸ و ۱۰ درصد از دانش آموزان کمتر از

۷۳٫۲۵

نمره گرفته اند.

Telegram: @ketab_gh

نکته 1: برای به دست آوردن دهک دوم، سوم و مانند آن در داخل یک توزیع فراوانی فقط قسمت به صورت فرمول تغییر داده می شود (مثلا برای حساب کردن دهک سوم این قسمت صورت فرمول.

۳ خواهد شد). نکته ۲: در توزیع بهنجار دهک پنجم برابر با چارک دوم در شاخص های پراکندگی و میانه در شاخص های مرکزی است

نقاط درصدی نقاط درصدی، نقاطی بر روی توزیع اندازه گیری هستند که توزیع داده ها را به ۱۰۰ قسمت برابر تقسیم می کنند. بر اساس فرمول نقاط درصدی می توان گفت که چند درصد افراد زیر یک نمره خاص قرار دارند، یا چند درصد افراد بالاتر از آن قرار گرفته اند با این که در فاصله بین دو نمره چند درصد افراد قرار می گیرند. صدک یا نقطه درصدی ارزش عددی نقطه ای در یک مقیاس نمره گذاری پیوسته است که در صد معینی از افراد در زیر آن قرار می گیرند. مثلا نقطه ۸۰ درصدی ارزش عددی است که ۸۰ درصد نمره ها در زیر آن و ۲۰ درصد نمره ها در بالای آن نمره قرار گرفته اند.

نکته: نقاط درصدی دارای اندازه های ترتیبی هستند و معادل رتبه درصدی هستند

نقاط درصدی زمانی به کار برده می شوند که پژوهشگر بخواهد از یک جامعه قسمتی یا تعدادی را انتخاب کند. به عنوان مثال مدیر یک کارخانه ممکن است از بین داوطلبان استخدام کسانی را انتخاب کند که بیش از ۸۵ درصد از پرسش های امتحان را درست پاسخ داده اند. فرمول ۹ - ۵ برای به دست آوردن رتبه درصدی افراد در یک توزیع یا در بین یک گروه به کار برده می شود. | فرمول ۹ -۵ Px نقطه در صدی یک نمره خاص

(p. - ef,)

P =

Photo to Text, [11/10/2022 6:15 PM]

۱۰۸

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

Pنقطه درصدی احد پایین طبقه ای که نقطه درصدی در آن قرار دارد. تعداد کل نمره ها

cfفراوانی تراکمی تا طبقه ای که نقطه درصدی در آن قرار دارد F .فراوانی مطلق طبقه ای که نقطه درصدی در آن قرار دارد أفاصله طبقاتی

تمرین: داده های زیر مربوط به نمره های درس زبان انگلیسی عمومی است نقاط ۴۷ درصدی و ۹۲ درصدی را حساب کنید؟

Telegram: @ketab_gh

Cl/ |۱ - ۲ | ۳ -۸۹-۶۷-۴۵ - ۱۱/۱۰ - ۱۲ | ۱۳ - ۱۴ ۱۵ - ۱۶ | ۱۷ - ۱۸

|

۲ ۱

۱۰۵ ۳

۱۲

۱۲۷ | F| ۸

گام ها و پاسخ: گام ۱، ستون فراوانی تراکمی را تشکیل داده و از روی آن(p.n) ، ۱۴۷ را به دست می آوریم.

F |

1حدود طبقات

|

۱۱-۱۴ |۱۳-۱۲ ۱۵-۱۶ ۱۷-۱۸

۱۰4 -

|

۱۲

ار=

|

۹

۱۲

۸

= |و

f=]

گام ۲. برای پیدا کردن نقطه در صدی

۴۷/۰ آن را در تعداد داده ها (۶۰) ضرب کرده و حد پایین طبقه ای که نقطه

۴۷/۰ در آن قرار دارد می نویسیم (p.n) برابر است با ۲۸/۲۰ = (۶۰) × (۰/۴۷) و حد پایین طبقه ای که نقطه ۴۷ درصدی در آن قرار دارد برابر با ۶۵ است

Telegram: @ketab_gh

گام ۳. فراوانی تراکمی قبل از طبقه ای که نقطه ۴۷ در آن قرار دارد و همچنین فراوانی آن طبقه را می نویسیم. فراوانی تراکمی ۲۷ و فراوانی آن طبقه ۱۲ است گام ۴. فاصله طبقاتی داده های توزیع فراوانی را مشخص می کنیم. فاصله طبقاتی برابر با ۲ است گام ۵. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۹ - ۵ جایگزین می کنیم.

و ۲۷ - (۶۰) (۴۷) هي ع=

Pشما می توانید برای پیدا کردن نقطه ۹۲ درصدی به همین روش عمل کنید.

رتبه درصدی رتبه درصدی رتبه نسبی یک نمره از توزیع نمره ها را بر اساس مقیاس ۱۰۰ تعیین می کند. رتبه درصدی به ما می گوید که نمره یک فرد در یک توزیع در بالای چند درصد نمره ها یا پایین آن قرار دارد. به عنوان مثال رتبه درصدی ۶۸ به ما می گوید که ۶۸ درصد نمره ها در زیر این نمره و ۳۲ درصد نمره ها در بالای این نمره قرار دارند نکته: رتبه درصدی یک شاخص رتبه ای است و وقتی معنی دارد که تعداد نمره ها در یک توزیع مشخص باشد

رتبه در صادی موقعیت فرد در داخل گروه با توزیع نمره ها را به صورت نسبی مشخص می کند نه به صورت مطلق، رتبه های درصدی دارای معنای عمومی هستند همیشه و در هر حال هر وقت نمره های نزدیک به صفر باشد نشان دهنده عملکرد پایین فرد با جایگاه نمره در وضعیت گروه است و هر گاه رتبه درصدی نزدیک به ۱۰۰ باشد نشان دهنده وضعیت عالی فرد با نمره در برابر سایر نمرهها یا افراد است و هر رتبه ای که نزدیک به ۵۰ درصد باشد این نمره همیشه در نزدیکی میانگین قرار خواهد گرفت. براساس این رتبه می توان تفاضل و رتبه هر نمره را با دیگر نمره ها مشخص کرد.

یادآوری: مقصود از رتبه درصدی تعیین محل ترتیبی قرار گرفتن یک نمره در مقیاسی است که به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم شده باشد.

Telegram: @ketab_gh

محاسبه رتبه درصدی برای محاسبه رتبه درصدی از فرمول ۱۰ – ۵ استفاده می شود

فرمول ۱۰ -۵

Pرتبه درصدی Cf فراوانی تراکمی تا طبقه ای که قصد محاسبه رتبه درصدی آن را داریم . Fفراوانی طبقه ای که قصد محاسبه رتبه درصدی آن را داریم.

تمرین داده های زیر مربوط به نمره ۱۶ دانشجو در درس ارزشیابی آموزشی است. الف) رتبه درصدی اعداد ۲۰ و ۱۴ را در این توزیع مشخص کنید. ب) چند درصد نمره ها بین دو نمره ۱۴ و ۱۶ قرار دارند. ج) چند درصد افراد این کلاس بین نمره ۱۴ و ۱۶ گرفته اند.

۱۰- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۴- ۱۵- ۱۷- ۱۸- ۱۹- ۱۹- ۲۰- ۲۰- ۲۰- ۲۰- ۱۱-۱۰-۹

گام ها و پاسخ گام ۱، اولین مرحله مرتب کردن داده ها از کوچک به بزرگ است یا این که داده ها را در جدول توزیع فراوانی قرار دهیم. گام ۲. رتبه درصدی نمره ۱۴ را بر اساس فرمول ۱۰ – ۵ حساب می کنیم.

۲۳٫۷۵ = ۱۰۰

P =

گام ۳. رتبه درصدی نمره ۲۰ را بر اساس فرمول ۱۰ – ۵ حساب می کنیم.

۱۳۳

۹۰۶۲ = ۱۰۰×

F =

گام ۴. تفاضل گام های دو و سه را حساب می کنیم

۴۶,۸۷ = ۴۳٫۷۵ - ۹۰۶۲

۴۶۸۷ درصد نمره های دانشجویان این کلاس بین دو نمره ۱۴ تا ۲۰ قرار گرفته اند

Photo to Text, [11/10/2022 6:16 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

۱۱۱

نکته: در هر توزیعی امکان دست یابی به رتبه ۹۹۹ وجود دارد اما دسترسی به رتبه ۱۰۰ غیر ممکن است

Telegram: @ketab_gh

موارد استفاده رتبه درصدی رتبه درصدی نمره های خام را به نمره هایی تبدیل می کند که به آسانی تفسیر و به سرعت درک می شوند. این شاخص معیاری برای تفسیر و مقایسه نمره ها در گروه با توزیع فراهم می سازد. وقتی دارای معنا و مفهوم است که ماهیت مقایسه گروهی معلوم باشد، رتبه های درصدی نشان دهنده واحدهای مساوی در مقیاس اندازه گیری نیستند. چون هر چه تعداد زیادی نمره نزدیک به نمره ای که قصد محاسبه رتبه درصدی آن را داریم وجود داشته باشد یک تغییر جزیی در نمره های خام موجب افزایش چشمگیری در رتبه درصدی خواهد شد نکته: بر اساس رتبه درصدی نمی توان مشخص کرد که نمره یک فرد تا چه اندازه از نمره افراد دیگر بهتر است.

محاسبه رتبه درصدی یک نمره مفروض برای محاسبه رتبه درصدی کسی که نمره معینی دارد و اگر رتبه اش مشخص شده باشد

Photo to Text, [11/10/2022 6:16 PM]

۱۱۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

می توان گفت که از چند درصد افراد رتبه اش بالاتر است. می توان رتبه درصدی آن را بر اساس فرمول ۱۱ – ۵ به دست آورد. فرمول ۱۱ – ۵

وفي:Rk - ۱۰

--۱۰۰P =

Rkرتبه افراد در گروه

تمرین: رتبه احمد در درس آمار در بین همکلاسی هایش که ۱۵۰ نفرند ۵۰ شده است، میانگین و انحراف استاندارد نمره های همین گروه به ترتیب ۱۷ و ۶ شده است، رتبه درصدی احمد را حساب کنید.

= Pl...۱۰):۵۰ - (۵.

۶۷ = ۳۳- ۱۰

تفسیر: از ۶۷ درصد دانشجویان رتبه بالاتری در آمار به دست آورده است.

مقایسه شاخص های پراکندگی دامنه تغییرات بی ثبات ترین شاخص پراکندگی است اما انحراف دهکی و انحراف چار کی از ثبات بیشتری برخوردارند. دامنه تغییرات همانند نما در شاخص های پراکندگی است.

Telegram: @ketab_gh

انحراف چار کی وقتی به کار برده می شود که نمره های کوچک یا بزرگ تأثیر زیادی در توزیع نمره ها نداشته باشند یا این که بخواهیم تأثیر آنها را حذف کنیم. نقش انحراف چارگی همانند میانه در شاخص های پراکندگی است.

انحراف استاندارد با ثبات ترین شاخص پراکندگی است و نسبت به وضعیت تک تک نمره ها در توزیع داده ها حساس است. نقش آن همانند میانگین در شاخص های مرکزی است|.

یاد آوری: چنان چه سرعت در محاسبات مورد نظر باشد و نیاز فوری به برآورد میزان پراکندگی داشته باشیم، استفاده از دامنه تغییرات مناسب تر است.

Photo to Text, [11/10/2022 6:16 PM]

۱۱۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

ج) ۱۷٫۵

د) ۱۵۵| ۸ چارک سوم حقوق در اداره ای ۱۶۵ هزار ریال می باشد یعنی ۷۵ درصد کارمندان ..... هزار ریال حقوق می گیرند؟ الف) ۱۶۵

ب) تا ۱۶۵ | ج) بیشتر از ۱۶۵|

د) ۱۶۵ هزار ریال و بقیه کمتر از ۱۶۵ ۹. برای داده های ۱۰ - ۱۵ - ۱۲ - ۹-۸ - ۱۰ رتبه درصدی عدد ۱۲ کدام است؟ الف) ۶۵|

ب) ۷۵ | ج) ۷۰

د) ۸۰ ۱۰، در یک گروه نمره هوشی ۹۰ درصد از افراد پایین تر از ۱۲۰ است بهره هوشی رضا

۱۲۰ است. رتبه درصدی بهره هوشی رضا چقدر است؟ الف) ۸۴

ب) ۹۰ ج) ۹۳

د) ۱۰۷ ۱۱. در توزیع فراوانی ۱۸ - ۲۰ - ۱۰ - ۴ - ۷- ۵۰ -۶-۳ چارک اول برابر است

ب) ۵|

الف) ۱۹|

د) ۴۶ | ۱۲. نمره های ۱۰ نفر در یک تست به قرار ۱۳-۵-۸-۹ - ۱۷-۹ -۱۳-۵ - ۱۵ - ۱۶

می باشد. احمد در این تست نمره ۱۳ گرفته، رتبه درصدی او چقدر است؟ الف) ۴۰

ج) ۵۵|

Telegram: @ketab_gh

۱۳ .شرط استفاده از نقاط درصدی داشتن مقیاس ..... است. الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۱۴، کدام مقیاس نشان دهنده واحدهای مساوی در مقیاس اندازه گیری هستند؟ الف) نقاط درصدی

ب) دامنه چار کی ج) انحراف چار کی

د) انحراف دهکی ۱۵. دامنه چارکی زمانی به کار برده می شود که داده ها دارای مقیاس ..... باشند.

Photo to Text, [11/10/2022 6:17 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

|۱۱۵

الف) اسمی

ب) ترتیبی ج) فاصله ای

د) نسبی ۱۶، در یک توزیع N ۷۰ = شاخص های زیر به دست آمده است انحراف چار کی را حساب کنید

۱۹/۵ Q = ۱۷/۵ Q = ۱۴/۵P, =

الف) ۲۵

ب) ۵

۱۷ .در کجی مثبت کدام رابطه زیر برقرار است؟ الفQ-Q =Q-Q, ( )

ب(

) Q-Q, Q-QجQ-Q, >Q-Q

د, (

Q-Q =Q-Q ۱۸، در توزیعی ۸۵ پایین ترین چارک و عدد ۱۳۵ بالاترین چارک می باشد، دامنه چارکی در این توزیع کدام است؟ الف) ۵ ج) ۳

د) ۵۵ ۱۹، در یک توزیع متقارن Md برابر با کدام یک از شاخص های زیر است؟ الفD. ( )

ب D, (جP)

Telegram: @ketab_gh

د Q. (۲۰ .وقتی که در یک توزیع نمره های خیلی کوچک و خیلی بزرگ وجود داشته باشد

استفاده از کدام یک از شاخص های مرکزی و پراکندگی بهتر است؟ الف Md (و Qج X (و S

د Md (و | R ۲۱ ,انحراف چار کی توزیع فراوانی ۱۹ - ۱۵ - ۱۳ - ۴-۶-۱۰-۱۱ - ۲ عبارت

است از: الف) ۴

ب) ۴۵|

د) ۱۰۵ ۲۲. در یک توزیع N ۵۰ = شاخص های زیر به دست آمده است کچی را حساب کنید؟

ب(

Sو

ج) ۹

۵ P. =۱۸/۵=

۲۰۲۰X =

Photo to Text, [11/10/2022 6:17 PM]

سایر شاخص های پراکندگی

۱۱۷

الف) کچی مثبت ج) تا حدودی بهنجار

ب) کچی منفی د) توزیع بهنجار

پرسش های تشریحی 1. داده های زیر مربوط به نمره های دانشجویان در درس آمار توصیفی است. رتبه درصدی نمره های ۲۰ و ۱۴ را در توزیع زیر مشخص

کنید؟

۹

۱۰

۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

۱۶

Telegram: @ketab_gh

۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷

X

|

۲ .نمره های ۴۰ نفر دانشجو در درس آمار توصیفی به شرح زیر است: الف) پراش را با استفاده از روش کدگذاری حساب کنید. ب) میانگین داده ها را حساب کنید ج) دهک سوم را پیدا کنید. د) نقطه ۶۷ درصدی را پیدا کرده و آن را تفسیر کنید.

|۱۹ - ۲۱۱۶ - ۱۸ | ۱۳ - ۱۵ | ۱۰ - ۱۲ | ۹-۹۷

۳ .برای داده های زیر: الف) انحراف دهکی، دهک چهارم و رتبه ۸۵ درصدی را حساب کنید؟ ب) نوع کجی را مشخص کنید؟

|C|۵۰-۵۴ ۳۹-۴۴۳۵-۴۹۴۰-۴۵ ۳۰-۳۴ | ۲۵-۲۹ ۲۰-۲۴

Photo to Text, [11/10/2022 6:17 PM]

فصل ششم

نمره های استاندارد

از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه این فصل بتواند ۱. برای داده های یک توزیع فراوانی نمره استاندارد را محاسبه کند. ۲. ویژگی های توزیع بهنجار را بنویسد ۳. موارد استفاده نمره Z را بنویسد. ۴. کاربرد نمره استاندارد T را بنویسد و برای آن مثالی بیاورد ۵. کاربرد نمره استاندارد IQ را بنویسد و برای آن مثالی بیاورد. و کاربرد نمره استاندارد

S.A.S

را بنویسد و برای آن مثالی بیاورد. . کاربرد نمره استاندارد

C.E.E.B

را بنویسد و برای آن مثالی بیاورد. ۸ کاربرد نمره استاندارد S را نوشته و برای آن مثالی بیاورد. 9, نمره های استاندارد را به نمر خام تبدیل کند. ۱۰. از روی نمره های استاندارد رتبه درصدی را محاسبه کند.

نمره های استاندارد نمره های استاندارد برای انتقال نمره های خام به نمره های استاندارد به کار برده می شوند(نمره های Z نامیده می شوند. این نمره ها برای مقایسه نمره های متفاوت در یک ویژگی با ویژگی های متفاوت مفید هستند و بر اساس فرمول های ۶-۱ و -۴ ۶ محاسبه می شوند فرمول ۱ - ۶ محاسبه نمره استاندارد

Telegram: @ketab_gh

Z=

1. Stadard scores

Photo to Text, [11/10/2022 6:17 PM]

۱۲۰

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

Zنمره استاندارد X انحراف نمردها از میانگین SD انحراف استاندارد نمرهها

X-X

فرمول ۲ -۶

2=X-X

Xنمره خام X میانگین نمره های توزیع

وقتی که همه نمره های خام یک توزیع به نمره Z تبدیل یا انتقال داده می شوند به آن توزیع بهنجار گفته می شود. این مطلب در ادامه همین فصل شرح داده شده است. یکی از ویژگی های مهم انحراف استاندارد توزیع مشخص افراد مورد مطالعه اطراف میانگین در توزیع بهنجار است. توزیع بهنجار منحنی است که حالت قرینه دارد و شکل آن معمولا به شکل زنگوله و متقارن است.

نمره های استاندارد وضعیت افراد با نمردها را نسبت به میانگین تعیین می کنند. به عبارت دیگر این نمره ها نشان می دهند که یک تمره در چه محلی در بالا یا پایین تر

چند انحراف استاندارد بالاتر با پایین تر از میانگین واقع شده اند. این نمره ها با مقیاس فاصله ای به کار برده می شوند نکته: نمره استاندارد اندازه ای است که جایگاه یک نمره بخصوصی را در مجموعه ای از نمره ها بر پایه میانگین و انحراف استاندارد داده ها تعیین می کند.

مزیت نمره های استاندارد ۱. مستقیما از نمره های خام به دست می آیند و تأثیر هر یک از نمره ها را در آن می توان

مشاهده کرد ۳. چون با مقیاس فاصله ای به کار برده می شوند بنابر این انجام محاسبات ریاضی با آنها امکان پذیر است.

معمولا در تصمیم گیری های مربوط به رتبه بندی و انتخاب افراد بر حسب نتایج آزمون ها، افزون بر این که نمره های افراد را با میانگین مقایسه می کنند با استفاده از

Telegram: @ketab_gh

1. Deviatio score 2. Standard Deviation

Photo to Text, [11/10/2022 6:19 PM]

نمره های استاندارد

۱۲۱

انحراف استاندارد، نحوه پراکندگی را ملاک قرار می دهند اعدادی که به این ترتیب محاسبه می شوند نمره های z یا نمره های تراز شاده نامیده می شوند.

نمره استاندارد می تواند مثبت یا منفی باشد. چنان چه نمره ای بالاتر یا بیشتر از میانگین باشد نمره Z آن مثبت و در صورتی که نمره ای پایین تر یا کمتر از میانگین باشد نمره Z آن منفی خواهد شد. اگر نمره خام برابر با میانگین باشد Z آن برابر با صفر خواهد شد. دامنه انحراف استاندارد این تمردها بین ۳۵ (۳ تا ۳- انحراف استاندارد) قرار دارد نکته: میانگین و انحراف استاندارد نمره های Z به ترتیب صفر و ۱ است.

نمره های Z دارای معنای کلی هستند معنی نمره ۲ +Zاین است که این نمره علی رغم واحد اندازه گیری اصلی آن عدد خام (سن، وزن، بهره هوشی و ..) دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین قرار دارد

اگر نمره یک آزمودنی در یک توزیع بهنجار در دست باشد با توجه به منحنی بهنجار می توان موقعیت او را نسبت به گروه تعیین کرد

,۶۸٫۲۶S+1 =

+S۲ = ة۵ ۲۴/

۹۹٫۷۲۶S+ 3 =

تمرین 1: دانشجویی در درس آمار توصیفی نمره ۱۰ گرفته است، میانگین و انحراف استاندارد نمره های همین گروه به ترتیب ۱۵ و ۷ شده است نمره 2 را حساب کنید. پاسخ:

۷۱۴ =-.۱۰-۱۵z=

تمرین ۲: نمره دانشجویی در درس شیمی ۱۷ شده است، میانگین و انحراف استاندارد نمره های همین گروه به ترتیب ۱۵ و ۴ شده است، نمره 2 را حساب کنید. پاسخ:

در. = ۱۷-z۱۵=

Photo to Text, [11/10/2022 6:19 PM]

Telegram: @ketab_gh

نمره خام به تنهایی معنی اندکی دارد. بر اساس یک نمره نمی توان گفت که این نمره چه معنی دارد. مثلا شما در درس آمار توصیفی نمره ۱۵ گرفته اید، براساس این نمره نمی توانید بگویید نمره ۱۵ خوب است یا ضعیف

در واقع، هنوز اطلاعاتی درباره ارزش نسبی نمره خود کسب نکرده اید در صورتی که آزمون شما مشکل بوده باشد و شما جزو معدود دانشجویانی باشید که این نمره را گرفته اند نمره ۱۵ خوب است اما اگر امتحان شما آسان بوده و همه نمره خوبی کسب کرده باشند در این صورت نمره ۱۵ می تواند جزو نمره های متوسط یا حتی ضعیف باشد.

برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر در این موارد می توانید از نمره های استاندارد کمک بگیرید و در کوتاه ترین زمان اطلاعات خوبی درباره نمره خودتان داشته باشید، حتی می توانید بگویید که نمره شما از چند درصد دانشجویان بالاتر است

یا پایین تره

یادآوری: با نمره های استاندارد می توان وضعیت نمره هر فرد را در گروه و یا گروه ها مشخص و با همدیگر مورد مقایسه قرار داد

نتایج نمره های Z دارای معنی استاندارد هستند به طوری که وقتی کسی نمره Z را می داند فورا می تواند موقعیت نسبی نمره خام را نسبت به میانگین توزیع معین کند انتقال نمره ها از نمره خام به نمره L شکل توزیع نمره ها را تغییر نمی دهد در صورتی که شکل توزیع نمره های خام به صورت کجی باشد، توزیع نمره های Z هم به صورت کچی خواهد بود و

با استفاده از نمره های Z می توان تعیین کرد که عملکرد یک فرد تا چه اندازه از عملکرد فرد دیگری بهتر است. در صورتی که نمره فرد A در آزمون آمار

۵/۰ Z= باشد و نمره فرد B برابر با ۲ Z = +باشد با اطمینان می توان گفت که عملکرد فرد Bخیلی بهتر از عملکرد فرد A است. مقایسه نمره های خام کار دشواری است اما تبدیل آنها به نمره Z این مقایسه را امکان پذیر می سازد. | یادآوری ۱: ثمره استاندارد اندازه ای است که جایگاه یک نمره به خصوص را در

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

•k

Telegram: @ketab_gh

مجموعه ای از نمره ها بر پایه میانگین و انحراف استاندارد آن مجموعه مشخص می کند. نمره استاندارد بیان می کند که یک نمره معین چند انحراف استاندارد بالاتر یا پایین تر از میانگین توزیع قرار دارد. یادآوری ۲: دامنه نمره های استاندارد بین ۳+ تا ۳- انحراف استاندارد است. یادآوری ۳: تبدیل نمره های خام به نمره های Z شکل توزیع نمره ها را تغییر نمی دهد، بلکه نمره های خام را به مقیاسی با میانگین صفر و انحراف استاندارد ۱ تبدیل می کند. یادآوری ۴: با استفاده از نمره Z می توان عملکرد یک فرد را در یک گروه و یا عملکرد دو فرد را با همدیگر مقایسه کرد. یادآوری ۵: اگر نمره استاندارد برابر با صفر باشد رتبه درصدی برابر با ۵۰ خواهد شد.

موارد استفاده نمره Z پرسش: نمره دو دانشجو در دو درس آمار و سنجش و اندازه گیری به شرح زیر است. عملکرد آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

2سنجش نمره سنجش | آمار نمره آمار

۲

۳-

۱۱

۷۸

۱۰

۲۸

۸۹

+1

۷۸ - ۴۸

-=11

۰٫۶۷= =

۷۸ - ۸۹ ۱۰

۱۰

+1

۰۶۷

۶۰ - ۷۵

Telegram: @ketab_gh

A =آمار

۱۵

۵۰ - ۶۰

۱۵

9.

۱۵

۷۵

۵۰

نمره های استاندارد

B =آمار

O

A =سنجش و اندازه گیری

)رضا(

) Bمحمود(

B =سنجش و اندازه گیری

X

S

۱۲۳

پر اساس نمره Z می توان گفت که نمره رضا در درس آمار بهتر از محمود است

و نمره محمود در درس سنجش و اندازه گیری بهتر از رضا است. همچنین رضا در درس سنجش و اندازه گیری جزو ضعیف ترین افراد کلاس است.

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

۱۲۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

Telegram: @ketab_gh

سایر نمره های استاندارد در استفاده از نمره 2 پژوهشگر در بعضی موارد با نمره های منفی و اعشاری رو به رو است و درک این مسأله و تفسیر آن برای کلیه افراد و خصوصا آنهایی که با آمار آشنایی ندارند با دشواری مواجه می سازد. برای رفع این مشکل آن را در عدد ثابتی ضرب و جمع می کنند. یکی از معمول ترین و در عین حال ساده ترین روش تبدیل، نمره لا را به توزیعی با میانگین ۵۰ و انحراف استاندارد ۱۰ تبدیل می کنند

ثمره |T برای پرهیز از ابهام ناشی از منفی بودن نمره های او نیز برای حذف ارقام اعشاری آن، از نوعی دیگر از نمره های تراز شماره مورد استفاده قرار می گیرد که نمره T یا نمره مک کالا نامیده می شود. نمره T بیشتر در آزمون های شخصیتی کاربرد دارد. برای تبدیل نمره استاندارد (Z) به نمره T از فرمول ۳ – ۶ استفاده خواهد شد. فرمول ۶-۳

۵۰(2) + ۱۰T=

نکته: میانگین و انحراف استاندارد نمره های T به ترتیب ۵۰ و ۱۰ است. دامنه نمره های آن بین ۲۰ تا ۸۰ است

نمره استاندارد IQ یکی دیگر از نمره های استاندارد نمره IQ است. این نمره بیشتر در تست های هوشی کاربرد دارد و دو نوع فرمول تبدیل برای آن وجود دارد. وقتی که بخواهیم نمره استاندارد را به نمره IQ بینه تبدیل کنیم از فرمول ۶-۴ و در صورتی که بخواهیم آن را به نمره استاندارد IQ و کسلر تبدیل کنیم از فرمول ۵ - ۶ استفاده خواهیم کرد.

فرمول ۶-۴

۱۰۰ (2) +۱۶IQ =

IQبینه ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۶ است. دامنه نمره های آن

نکته 1: میانگین نمره های بین ۵۲ تا ۱۴۸ است

1. Mccall

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

نمره های استاندارد

۱۲۵

۱۰۰ (2) +۱۵IQ =

فرمول ۶-۵ نکته ۲: میانگین نمره های IQ وکسلر ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵ است. دامنه نمره های آن بین ۵۵ تا ۱۴۵ است

Telegram: @ketab_gh

نمره استاندارد

S.A.Sنمره S.A.S

برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آمریکا به کار برده می شود، میانگین و انحراف استاندارد این نمره به ترتیب ۵۰۰ و ۱۰۰ است. در صورتی که بخواهیم نمره استاندارد را به نمره

S.A.S

تبدیل کنیم از فرمول ۶- ۶ استفاده خواهد شد. فرمول ۶-۶

۱۰۰S.AS = ۵۰۰(2) +

S.A.S

۵۰۰ و انحراف استاندارد ۱۰۰ است. دامنه نمره های

یادآوری: میانگین نمره های آن بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ است

نمره استاندارد

C.E.E.B

امتحانات ورودی دانشگاه های آمریکا | نمره استاندارد

C.E.E.B

توسط هیأت برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و دیگر مؤسسات اجرا کننده آزمونها (آموزشی و استخدامی) مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین و انحراف استاندارد این نمره به ترتیب ۵۰۰ و ۱۰۰ است. برای تبدیل نمره استاندارد به نمره

C.E.E.B

'از فرمول ۷- ۶ استفاده خواهد شد

فرمول ۶-۷

۱۰۰CE.E.B = ۵۰۰(2) +

CEE.B

۵۰۰ و انحراف معیار ۱۰۰ است. دامنه نمره های آن

یادآوری: میانگین نمره های بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ است.

Telegram: @ketab_gh

,تفاوت بهره هوشی بینه و وکسلر: بهره هوشی بینه جایگاه فرد در توزیع تحولی نمرات و بهرهی هوشی وکسلر

جایگاه فرد در توزیع نمرات افراد گروه سنی آزمودنی را مشخص می کند. (ویراستار علمی(

2. College Etrance Examination Board

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

۱۲۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

نمره استاندارد S نه بخشی این نمره در ارتش آمریکا ابداع شد. دارای میانگین ۵ و انحراف استاندارد تقریبا ۲ است. برای تبدیل نمره های استاندارد به این نمره از فرمول ۸ - ۶ استفاده می شود. فرمول ۸ - ۶

۵ (2) +۲S =

یادآوری: میانگین نمره های) S ثه بخشی) ۵ است با انحراف استاندارد تقریبا ۲. دامنه نمره های آن بین تقریبا ۱ تا ۹ است.

نمره استاندارد کنکور ایران این تمره در کنکورهایی که در ایران برای ورود داوطلبان به مقاطع تحصیلات عالی برگزار می شود به کار برده می شود. برای تبدیل نمره خام به نمره استاندارد کنکور ایران از فرمول ۹ - ۶ استفاده خواهد شد

فرمول ۹ - ۶

۵۰۰۰(2) + ۲۰۰۰KO.IRAN =

یاداوری: میانگین نمره های کنکور ایران ۵۰۰۰ و انحراف استاندارد ۲۰۰۰ است. نکته 1: اگر در توزیعی از نمردها میانگین و انحراف استاندارد وجود داشته باشد می توان نمره های خام آزمودنی ها را به نمره های استاندارد تبدیل کردیا این که نمره های استاندارد را با توجه به میانگین و انحراف استانداردشان به نمره دیگری تبدیل کرد و عملکرد افراد را در آنها با همدیگر مورد مقایسه قرار داد. نکته ۲: در هر جامعه ای نمرات میان دامنه ی ۲ S+را می توان قسمت بهنجار توزیع نمرات در آن جامعه نامید.

پرسش 1: اگر نمره یک آزمودنی برابر با ۷۰ T = باشد نمره 7 چند خواهد شد؟ الف) . ج) ۲
پرسش ۲: نمره S.A5.

یک آزمودنی که در تست هوشی بینه برابر با ۱۳۲ شده است چند خواهد شد؟

Telegram: @ketab_gh

د) ۲

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

نمره های استاندارد

۱۲۷

الف) ۵۰

ب) ۷۰ ج) ۱۰۰

د) ۷۰۰ پرسش ۳: اگر میانگین و انحراف استاندارد نمره های یک کلاس به ترتیب ۴۰ و ۴ باشد و نمره استاندارد دانشجویی برابر با ۱۲- باشد در این صورت نمره خام آن را حساب کنید؟

الف) ۳۵۱۲

ب) ۳۸/۸

|ج) ۴۱۲

د) ۴۴/۸ پرسش ۴: اگر نمره استاندارد یک دانش آموز در کنکور ۱۵+ باشد نمره خام وی چند خواهد شد؟ الف) ۱۵۰|

ب) ۵۵۰ ج) ۳۵۰۰

د) ۶۵۰۰

پاسخ پرسش های ۱-۴| ۱. ج

۲ .د

۳ .الف

۴ .د

توزیع بهنجار و ویژگی های آن هر گاه حدود معینی از سن نژاد و جنس را ثابت نگه داریم، اندازه هایی مانند قد، وزن، نتایج آزمون هایی مثل آزمون های شخصیت (شامل هوشی، عواطف و کارآمدی و حتی عمر آدمی تقریبا از این الگوی منحنی بهنجار تبعیت می کنند. توزیع بهنجار بر تعداد بی نهایت از موارد مشاهده شده میتنی است که انجام چنین مشاهده های نامحدودی از توانایی هر مشاهده کننده ای خارج است. بنا بر این معمولا هر توزیعی دارای انحراف مشاهده شده ای از الگوی تقارنی است.

Telegram: @ketab_gh

تمامی سطوح زیر منحنی بهنجار را ممکن است به عنوان رسیدن به صد در صد احتمال فرض کرد. با تفسیر سطح زیر منحنی بهنجار که بر حسب انحراف استاندارد از میانگین قرار دارند روابط درصدی این سطوح مشخص می شود. این خم، منحنی زنگوله ای، متقارن، گاووس، طبیعی و زنگوله ای نامیده می شود. یادآوری: استفاده از توزیع بهنجار مستلزم داشتن مقیاس فاصله ای است

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

۱۲۸

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

شکل توزیع طبیعی به میانگین و انحراف استاندارد داده ها بستگی دارد. میانگین در وسط توزیع قرار دارد و اگر از هر دو طرف (سمت راست و چپ) فاصله بگیریم، نمودار توزیع به سمت محور افقی کاهش پیدا می کند. در این توزیع میانگین، میانه و نما بر روی همدیگر قرار گرفته و همپوشی دارند.

ویژگی های منحنی طبیعی هنگامی که هر مجموعه از مشاهده ها با این الگوی ریاضی تطبیق کند آن را می توان به صورت یک منحنی زنگوله ای شکل نشان داد که دارای ویژگی های معینی است. .. منحنی طبیعی متقارن است و حداکثر ارتفاع آن در میانگین قرار دارد. ۲. در منحنی طبیعی میانگین، میانه و نما بر روی هم قرار گرفته اند و برابرند. ۳. دنباله های منحنی از مه- تا مه+ ادامه دارد اما در عمل دامنه آن بین 3 +Sقرار دارد ۴. منحنی فراوانی توزیع طبیعی شبیه زنگوله است ۵. دو طرف میانگین نسبت به هم قرینه اند. درصد فراوانی های فواصل مساوی بالاتر با

پایین تر از میانگین برابرند. ۶. بیشتر دادهها حول مرکز (میانگین) توزیع انباشته می شوند و هر اندازه که از میانگین

دور می شوند مقدار آنها کاهش می یابد. ۶۸۲۶ از داده ها در بین ۱۵+ قرار می گیرند. ۷. منحنی در هر دو سمت نامحدود است، زیرا هر اندازه که امتداد یابد هرگز خط پایه

را قطع نمی کنند کسر کوچکی از یک درصد سطح منحنی بیرون از S43 انحراف

استاندارد از میانگین قرار می گیرد. نکته: منحنی بهنجار یک احتمال است نه منحنی یقین.

به دست آوردن رتبه درصدی براساس منحنی بهنجار بر اساس نمره های Z می توان تعیین کرد که نمره چند درصد افراد بالاتر از نمره ای خاص است یا پایین تر و چه درصدی بین دو نمره قرار می گیرند. برای همین منظور و پاسخ دادن به پرسش ها از جدول A که در پیوست آمده است استفاده می شود. بر اساس

Telegram: @ketab_gh

جدول A سطح زیر منحنی بهنجار می توان تعیین کرد که یک نمره از چند درصد نمره ها پایین تر با بالاتر است. در این صورت اگر Z مثبت باشد از سطح

Photo to Text, [11/10/2022 6:20 PM]

نمره های استاندارد

۱۲۹

پایین تر از Z و در صورتی که Z منفی باشد از سطح بالاتر از Z جدول پیوست A استفاده میشود. در شرایطی که بخواهیم فاصله بین یک نمره تا میانگین نمردها را تعیین کنیم از جدول A قسمت سطح از میانگین تا Z استفاده می کنیم. در هر سه صورت نمره مقابل Z را در عدد ۱۰۰ ضرب می کنیم و درصد زیر پا بالای نمره Z را به دست می آوریم

تمرین 1: اگر در یک آزمون با میانگین ۱۳ و انحراف استاندارد ۳ فردی نمره ۱۷۵ بگیرد رتبه درصدی او را به دست آورید

پاسخ 1: نمره Z این فرد را با استفاده از فرمول ۶-۱ یا ۲ - ۶ حساب می کنیم. نمره 2 برابر با ۱/۵+ است. در این صورت به ستون سطح پایین تر از Z جدول A نگاه می کنیم و رو به روی ۱۵ در سطح پایین تر ۰۹۳۳۲ را می بینیم. این عدد را در ۱۰۰ ضرب خواهیم کرد. ٪۹۳۳۲ = ۱۰۰ × ۰۹۳۳۲، نتیجه می گیریم که این فرد از ۹۳۳۲ درصد آزمودنیها وضعیت عملکرد بهتری دارد

یادآوری: هرگاه نمره 7 بیشتر از صفر باشد رتبه درصدی بیشتر از ۵۰ خواهد شد.

تمرین ۲: میانگین و پراش نمره های دانشجویان در درس آمار توصیفی در یک کلاس ۲۵ نفری به ترتیب ۱۴ و ۴۹ شده است نمره دانشجویی در این آزمون ۱۰۵ شده است. الف) رتبه درصدی این دانشجو را حساب کنید. ب) چند درصد دانشجویان بین نمره های ۹ تا ۲۳ شده است؟ ج) چند درصد دانشجویان بین نمره ۱۸ و میانگین کلاس نمره گرفته اند. د) چند نفر از دانشجویان این کلاس نمره بین ۲۰ و ۲۸ گرفته اند.

پاسخ الف) برای به دست آوردن نمره 7 به دو شاخص میانگین و انحراف استاندارد نیاز داریم. جذر ۴۹ برابر است با ۷. نمره 2 این دانشجو برابر است با ۰۵۰رو به روی نمره ۰۵۰ = 7 در ستون سطح بالاتر از 2 نمره ۱۳۰۸۵ را می بینیم این نمره را در ۱۰۰ ضرب می کنیم عدد ۸۵ ۳۰ به دست می آید. رتبه درصدی این دانشجو ۸۵, ۳۰٪ است، یعنی این که این دانشجو از ۸۵ ۳۰ درصد همکلاسی های خود نمره

Telegram: @ketab_gh

بالاتری را کسب کرده است.

پاسخ ب) برای پیدا کردن فاصله بین دو نمره ۹ و ۲۳ ابتدا نمره استاندارد (2) هر دو نمره را حساب می کنیم. نمره 2 عدد ۹ برابر است با ۰۷۱ - و نمره 7 عدد ۱۷ برابر است با ۱۲۸. برای Z ۷۱ = ۰ به سطح بالاتر از 7 و Z ۱۲۸ = به سطح پایین تر از Z جدول A نگاه می کنیم. سطح بالاتر از ۰۷۱ = 2 برابر با ۱۲۳۸۹ و سطح پایین تر از Z ۱/۲۸ = برابر با ۸۸۹۹۷ است. تفاضل بین دو عدد برابر است با ۰۶۶۰۸. این عدد در ۱۰۰ ضرب می شود و برابر است با ۶۶۰۸۷. یعنی این که ۰۸ ۶۶ درصد دانشجویان بین دو نمره ۹ و ۲۳ گرفته اند.

پاسخ ج) نمره استاندارد ۱۸ برابر با ۵۷ ۰ است. سپس به ستون سطح از میانگین تا نگاه می کنیم روبه روی آن عدد ۲۱۵۷. قرار دارد آن را در ۱۰۰ ضرب می کنیم عدد /۲۱۵۷ خواهد شد. یعنی این که ۲۱۵۷ درصد دانشجویان بین نمره ۱۸ و میانگین کلاس نمره گرفته اند.
پاسخ د) نمره استاندارد ۲۰ و ۲۸ به ترتیب برابر است با

۰/۸۵ و ۲. سطح های متناظر با آنها در جدول A به ترتیب برابرند با

۰/۸۰۲۳ و ۰۹۷۷۲. تفاضل بین این دو عدد ۱۶۹۴ ۰ است و آن را در ۱۰۰ ضرب می کنیم عدد / ۱۶۹۴ به دست می آید. این عدد را تعداد دانشجویان کلاس ۲۵ ضرب می کنیم ۴۲۳ به دست می آید یعنی این که تقریبا ۴ نفر از دانشجویان کلاس در درس آمار توصیفی نمره بین ۲۰ و ۲۸ گرفته اند.

سطح زیر منحنی بهنجار متخصصان آمار با احتمال سر و کار دارند نه با یقیین، بنا بر این پیش بینی آنها همواره با درجه ای از احتیاط همراه است. سرو کار آنها با احتمالاتی است که منحنی بهنجار رویدادها را در بر می گیرد، نه رویدادهای بسیار انحرافی و خارج از دامنه تغییر و تجارب معمول . در یک توزیع بهنجار

۲۶/۶۸

درصد بین 1 تا 1- انحراف استاندارد قرار می گیرند

۶۸/۲۶+S =

در یک توزیع بهنجار ۴۴ ۹۵ درصد بین ۲ تا ۲- انحراف استاندارد قرار می گیرند 1. دلیل تکیه بر احتمال این است که دانش آماری همواره با احتمال صحبت می کند. از آن جا که فقط خداوند علم

Telegram: @ketab_gh

و قدرت مطلق دارد، شناخت جهان به روش آزمایشی همواره با احتمال خطا همراه است. اصطلاحا بیان می شود که احتمال خطا در بی نهایت به صفر می رسد (ویراستار علمی(

Photo to Text, [11/10/2022 6:21 PM]

نمره های استاندارد

۱۳۱

۴۴ ,۹۵S = ۲+

در یک توزیع بهنجار

۹۹/۷۲

درصد بین ۳ تا ۳- انحراف استاندارد قرار می گیرند.

۹۹,۷۳۶HTS =

نکته: سطح زیر منحنی بهنجار برابر با ۱ است

پرسش

۱ :در یک جامعه بهنجار چند درصد افراد بین ۲ تا ۱+ انحراف استاندارد قرار دارند؟ الف) ۸۵ ۸۱

ب(

۹۷/۷۲ ج) ۴۴ ۹۵|

د) ۲۶ ۶۸ پرسش ۲: در یک توزیع بهنجار چند درصد نمره ها بین ۲۵

قرار می گیرند؟ الف) ۸

ب) ۹۵ ج) ۹۷

د) ۹۹ پاسخ پرسش های ۱ و ۲ پرسش 1. الف

پرسش ۲.

ب

کاربرد عملی منحنی بهنجار در پژوهش های روان شناختی و آموزشی منحنی بهنجار دارای موارد استفاده گوناگونی است که عبارتند از: أ. محاسبه رتبه درصدی نمردها در یک توزیع

Telegram: @ketab_gh

بهنجار ۲. بهنجار کردن یک توزیع فراوانی که روش مهم استاندارد کردن تست ها و آزمون های

روان شناختی است ۳. آزمون معنی دار بودن اندازه های مشاهده شده در یک آزمایش و مربوط ساختن آنها

به نوسان های تصادفی با خطاهایی که همواره در فرایند نمونه برداری وجود دارد و تعمیم آنها به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است.

نکته: توزیع بهنجار مستلزم داشتن مقیاس فاصله ای است. یادآوری: دامنه توزیع بهنجار از منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت تشکیل شده است.

Photo to Text, [11/10/2022 6:21 PM]

۱۳۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

نکته: پژوهشگران معمولا با نمرات خام داده ها را پردازش می کنند و نمرات هنجار گزینی با استاندارد شده عموما در موقعیت های بالینی به منظور ارائه ی یک چارچوب مقایسه ای به کار می آیند (ویراستار علمی(

شکل توزیع بهنجار و تبدیل نمره های استاندارد به یکدیگر به شرح زیر است

منحنی نرمال

فتحتي ترمال

مه ۱

هد۱۱۳

۳ ۱-

1

۱۴/۳۴

و ۱۳۵

۱/۴

م

15

Telegram: @ketab_gh

و

انحراف استاندارد

T

TTTTT

-

.::

نمره ی

:

تفرد 1

شعرات 1 يلي

۲۰۰

CEEB

و

و

ده

IQ

KO.Ira

خودآزمایی ۶ | 1. در یک توزیع بهنجار چند درصد افراد بین ۱ تا۲+ انحراف استاندارد قرار می گیرند؟ الف) ۲٫۱۴|

ب) ۱۳۵۹ ج) ۱۳ ۳۴

د) ۱۵۷۳ ۲. در یک توزیع بهنجار چند درصد نمردها بین ۱ تا ۲ - انحراف استاندارد قرار

می گیرند؟ الف) ۱۳۵۹ درصد

ب) ۳۴٫۱۳

درصد ج) ۴۷ درصد

د) ۸۲ درصد

Telegram: @ketab_gh

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

نمره های استاندارد

۱۳۳

۳ .در یک جامعه با توزیع بهنجار چند درصد نمره ها بین

۵۰ تا ۷۰ قرار می گیرند؟ الف) ۱۳۵۹

ب) ۱۵۷۴ ج) ۴۷۷۲

د) ۴ ۹۷۷۲. نمره دانشجویی در درس آمار ۱۰ شده است، میانگین و انحراف استاندارد نمره های

همین گروه به ترتیب ۸ و ۲ شده است نمره CEEB این دانشجو را حساب کنید؟ الف) ۱۱۵

ب) ۱۱۶|

۵ اگر در یک توزیع نمره خام برابر با میانگین)

X=X

(باشد نمره Z چند خواهد

شد؟

الف) ۱

ب) کوچک تر از ۱|

۶ در آزمونی با میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵ عملکرد کسی که نمره Z معادل

۸۰د گرفته باشد معادل چه نمره ای می باشد؟ الف) ۸۰

ب) ۱۰۸ ج) ۱۱۵

د) ۱۱۲| ۷. سطح زیر منحنی بهنجار برابر با ۱۰۰۰۰۰۰ ، ، ، ، ، است. الف) صفر

د) ۱۰۰ ۸ درصورتی که نمره) Z استاندارد) یک دانشجو صفر باشد نمره خام این دانشجو

الف) یک انحراف استاندارد از میانگین بیشتر است. ب) برابر میانگین است.| ج) دو انحراف استاندارد از میانگین بیشتر است د) یک انحراف استاندارد از میانگین کمتر است. . نتایج امتحان زبان تافل به صورت نمره استاندارد با میانگین ۵۰۰ و انحراف استاندارد ۱۰۰ گزارش داده می شود. نمره استاندارد نمره ای که ۱۴۵ انحراف استاندارد از میانگین بالاتر باشند عبارت است الف) ۶۴۵

Telegram: @ketab_gh

ب) ۱۲۵

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

۱۳۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

ج) ۴۸۰ ۱۰, چه نسبتی از منحنی بین نمره های استاندارد 1- = 2 و

7 =قرار دارند؟ الف) ۰۳۴۱۳

ب) ۰۳۵۱۶ ج) ۰۱۸۱۴

د) ۰۱۵۱۵ ۱۱، اگر نمره استاندارد یک دانشجو ۲ باشد نمره آن تحت تبدیل به) T میانگین ۵۰ و

انحراف استاندارد ۱۰) برابر است با الف) ۵۰|

ب) 90 | ج) ۸۰ ۱۲. وقتی که نمره دانش آموزی در یک آزمون برابر با میانگین باشد نمره Z او کدام

د) ۷۰

د) ۱۴

الف) صفر

د(

۵۰/۰ ۱۳ .میانگین و پراش توزیعی به ترتیب ۵ و ۹ است اگر نمره استاندارد (Z) فردی از

این توزیع ۱ باشد نمره خام او عبارت است از: الف) ۷

ب) ۸ ج) ۹ ۱۴. میانگین در توزیعی که براش آن برابر ۲۵ و نمره خام ۳۰ و نمره استاندارد ۱/۳

است عبارت است از: | الف) ۳۶۵

ب) ۲۳۵ | ج) ۶۲۵ ۱۵. نمره استاندارد بر پایه کدام دو شاخص محاسبه می شود؟

الف) چارکها و انحراف استاندارد ب) میانگین و تعداد داده ها

ج) میانگین و انحراف استاندارد د) رتبه درصدی و انحراف استاندارد ۱۶، دانشجویی در درس آمار نمره ۱۶ گرفته است، اگر میانگین نمره ها ۱۴ و پراش

Telegram: @ketab_gh

آنها ۲۵ باشد، نمره استاندارد او کدام است؟ الف) ۰۲۰ ج) صفر

د) ۱

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

نمره های استاندارد

۱۳۵

۱۷، نمره " معادل با (۱۳=

, X۱۰X = 2, S =

را محاسبه نمایید؟ الف) ۸۳

ب) ۴۷ ج) ۵۸|

د) ۶۵ ۱۸. چنانچه توزیع نمره های یک کلاس

طبیعی باشد، تعیین کنید چند درصد از نمره ها بین ۶۰ T = و ۷۰ T = قرار دارد الف) ۱۳۵۹

ب(

۳۴/۱۳ ج) ۶۳۵۹

د) ۱۳ ۸۴ ۱۹. در یک توزیع طبیعی نمره ای ۰۸۲ انحراف استاندارد پایین تر از میانگین قرار دارد.

رتبه درصدی این نمره چقدر است؟ الف) ۲۹/۳۹

ب) ۲۰۶۱ ج) ۷۹۳۹

د) ۲۸۵۰ ۲۰. در یک امتحان میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب ۱۵ و ۳ است، اگر بخواهیم

به ۲۵ درصد بالای افراد نمره عالی بدهیم از چه نمره ای به بالا را باید عالی بدهیم؟ الف) ۱۵

ب) ۱۷ ج) ۲۵ | ۲۱. دانشجوی A از یک کلاس به حجم ۵۵ N = با میانگین ۴۵ و انحراف استاندارد

۱۵ نمره ۳۰ گرفته است، نمره Z را حساب کنید؟ الف) 1

Telegram: @ketab_gh

د) ۲۲۲. بهره هوشی دانشجویی بر اساس تست هوشی وکسلر برابر است با ۱۱۵، نمره T آن

را حساب کنید؟ الف) ۶۰۰

ب) ۶۰ ج) ۵۰

د) ۱۳۰ ۲۳. در یک توزیع بهنجار چند درصد افراد بین ۲ S+قرار دارند؟ الف) ۹۵|

ب) ۶۸ ج) ۹۹/

د) ۸۲ ۲۴. توزیع نمره های Z یک مقیاس ..... می باشد.

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

•k

۱۳۶ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

الف) اسمی

ب) نسبتی

ج) ترتیبی

د) فاصله ای

۲۵ .در یک آزمون هوش میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب ۱۰۰ و ۱۶ می باشند، نمره 2 عدد ۱۱۲ را به دست آورید؟ الف) ۰۷۵ ج) ۷۵

۲۶ .فرض کنید میانگین و انحراف استاندارد آزمونی به ترتیب ۱۰۰ و ۱۵ است. نمره خام معادل رتبه درصدی ۷۵ عبارت است از: (نمره 2 معادل این رتبه ۶۷/۰

می باشد.) الف) ۱۱۰/۰۵ ج) ۱۷۲

د) ۱۱۷۷۲

۲۷ .درصورتی که میانگین و انحراف استاندارد توزیعی به ترتیب ۴۰ و ۳ باشد، نمره 2 معادل نمره ۳۵ عبارت است از: الف) ۱/۶۷ ج) ۱/۰۶

۲۸ .در صورتی که نمره 2 مساوی ۱/۲ باشد، نمره T مساوی است با:

الف) ۶۰

ب) ۷/۵

Telegram: @ketab_gh

د) ۱۰۰

ب) ۱۰۰/۷۲

۲

ب) ۱/۶۷د) ۰۸۰

ب) ۶۲ د) ۷۲

ج) ۷۰

۲۹ .اگر نمره یک آزمودنی در یک توزیع متقارن برابر با میانگین باشد Z را حساب کنید؟

الف) ۱/۵

ب) صفر

د) ۱+

ج) ۱

۳۰ .سطح زیر منحنی بهنجار برابر است با.

ب) ۱

الف) صفر ج) ۵۰

د) ۱۰۰

۳۱ .در یک توزیع بهنجار چند درصد آزمودنی ها بین ۱ تا ۲+ انحراف استاندارد قرار می گیرند؟

O

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

نمره های استاندارد

۱۳۷

ج) ۶۸|

Telegram: @ketab_gh

الف) ۶۸

ب) ۷۸ ج) ۸۲

د) ۹۵ ۳۲. در یک توزیع بهنجار نمره 2 آزمودنی برابر با ۱- است رتبه درصدی آن چند

خواهد شد؟ الف) ۲

د) ۸۴ ۳۳. اگر نمره X برابر با X باشد نمره Z چند خواهد شد؟ الف) 1

ب) صفر

د) ۲+ ۳۴. اگر نمره X برابر با X باشد رتبه درصدی چند خواهد شد؟ الف) صفر

ب) ۱

د) ۶۸ ۳۵. اگر میانگین و انحراف استاندارد نمره های گروهی از آزمودنی ها به ترتیب ۵۰ و

۵

باشد نمره ۹ بخشی آزمودنی که در این کلاس نمره ۴۵ گرفته است چند خواهد شد؟ الف)

۳

ب) ۴

ج) ۳۰

۳۶، اگر نمره T ۷۵ = باشد نمره استاندارد چند خواهد شد؟ الف)۱

ب) ۲ ج) ۲۵

د) ۲۵۳۷. اگر نمره آزمودنی در تست هوشی وکسلر برابر با ۱۲۵ باشد در این صورت نمره

S.A.S

آزمودنی چند خواهد شد؟ الف) ۳۳

ب) ۶۶ ج) ۳۳۳

د) ۶۶۶ ۳۸. اگر در توزیعیX

Xباشد در این صورت نمره IQ آزمودنی چند خواهد شد؟ الف) صفر

ب) ۵۰ ج) ۱۰۰|

د) ۱۱۵|

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

Telegram: @ketab_gh

۳۹ .اگر نمره خام آزمودنی برابر با

۱/۷۵ +انحراف استاندارد باشد، نمره CEEB آزمودنی چند خواهد شد؟ | الف) ۶۷۵

ب) ۵۷۵

د) ۱۲۶ ۴۰، میانگین و انحراف استاندارد نمره های آزمون کنکور ایران به ترتیب برابر است با

ج) ۳۲۵|

ج) ۶۸

الف) ۱۰۰ و ۱۵

ب) ۵۰۰ و ۲۰۰ ج) ۵۰۰ و ۱۰۰

د) ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ ۴۱. در توزیع بهنجار چند درصد نمره ها بین نمره ۴۰-۷۰ T = قرار می گیرند؟ الف) ۹۵

ب) ۸۲

د) ۱۵ ۴۲. در توزیع بهنجار بیشترین درصد فراوانی بین کدام دو انحراف استاندارد قرار

می گیرد؟ الف) ۱+ تا 1

ب) ۱+ تا ۲+ ج) 1- تا 3

د) ۱ تا ۳+ ۴۳, استفاده از توزیع بهنجار مستلزم داشتن مقیاس ..... است.

الف) فاصله ای - گسسته ب) رتبه ای - گسسته ج) فاصله ای - پیوسته

د) فاصله ای - گسسته ۴۴، میانگین و انحراف معیار نمره های آبه ترتیب برابر است با ... . الف) ۱۰ و ۲۰

ب) ۱۰۰ و ۵۰۰ ج) ۵۰ و ۱۰

د) ۱۰۰ و ۱۵ ۴۵. شکل توزیع بهنجار به کدام شاخص ها بستگی دارد؟

الف) میانگین و انحراف استاندارد ب) پراش و نمره خام

ج) میانگین و انحراف چار کی د) پراش و رتبه درصدی ۴۶. در یک توزیع طبیعی با میانگین ۵۰۰ و انحراف استاندارد ۱۰۰ چند درصد از

Telegram: @ketab_gh

نمره ها بین ۵۵۰ تا ۵۹۰ قرار می گیرند؟ الف) ۱۲ ۲۵

ب(

۱۲٫۴۴

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

نمره های استاندارد

۱۳۹

ج) ۷۴ ۵۰

د) ۴۰۱۱ ۴۷، رتبه درصدی معادل)

۶۰/۰ (Z = - برابر است با الف) ۴۳ ۳۷|

ب) ۷۲۵۷ ج) ۲۲۵۷

د) ۳۳۳۲ ۴۸. اگر نمره

۱٫۶ z = باشد نمره T معادل آن چقدر خواهد شد؟ الف) ۱۶|

ب) ۳۲

د) ۶ ۴۹. اگر در آزمونی با میانگین ۱۳ و انحراف استاندارد ۳ فردی نمره ۱۷۵ بگیرد نمره 7

او کدام گزینه است؟ الف) ۰۵۰

۵۰ .چند درصد از سطح زیر منحنی بین ۰۷۰ Z = و ۵۰ ۰ Z = قرار دارد؟ الف) ۹۵ ۴۴

ب) ۶۶۵ ج) ۳۹۸|

پرسش های تشریحی .. در یک توزیع بهنجار نمره آزمودنی

+ = ۲S A و نمره آزمودنی

B، S = -1

شده است؟ الف) رتبه درصدی آزمودنی A و B را حساب کنید؟ ب) چند درصد آزمودنی ها بین نمره آزمودنی A و B نمره گرفته اند؟ ج) چند درصد آزمودنی ها بالاتر از آزمودنی A نمره گرفته اند؟ د) چند درصد آزمودنی ها کمتر از آزمودنی B نمره گرفته اند؟

ه) وضعیت تحصیلی دو نفر را با همدیگر مقایسه کنید؟ ۲، نمره کل داوطلبی در کنکور ۶۲۰ شده است چنانچه میانگین این آزمون ۵۰۰ و

Telegram: @ketab_gh

انحراف استاندارد آن ۱۰۰ باشد الف) نمره چند درصد از داوطلبان بزرگ تر از این نمره است؟ ب) چنان چه تعداد کل داوطلبان ۲۰۰۰۰۰۰ نفر باشند نمره چند نفر از داوطلبان کمتر

Photo to Text, [11/10/2022 6:22 PM]

•k

۱۴۰ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

از این نمره است؟ ۳. در یک توزیع طبیعی میانگین ۵۰۰ و انحراف استاندارد ۱۰۰ می باشد چند درصد از نمره ها بین ۶۳۵ و ۶۵۰ قرار دارد؟ ۴. میانگین و انحراف استاندارد نمره های یک امتحان با توزیع بهنجار (طبیعی) به ترتیب ۱۷ و ۳ می باشد، معین کنید نمره چند درصد از افراد بین دو نمره ۱۵ و ۲۰ قرار می گیرد؟ د. در یک توزیع بهنجار N ۲۰۰ = با میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب ۱۵ و ۵ نمره دانشجوی A ۲۰ و دانشجویB ، ۷ شده است. چند درصد دانشجویان بین نمره های ۷ و ۱۰ گرفته اند؟ ۶. در یک توزیع N ۵۰ = که میانگین و انحراف استاندارد آن به ترتیب ۱۵ و ۳ است، دانشجوی A نمره ۱۲ و دانشجوی B نمره ۲۱ گرفته است:

الف) رتبه درصدی دانشجوی A و B را حساب کنید؟ ب) چند درصد دانشجویان بین نمره ۹ تا ۲۱ گرفته اند؟

.در یک توزیع طبیعی نمره ها ۲/۴۵ واحد انحراف استاندارد پایین تر از میانگین قرار دارد در این توزیع: الف) چند درصد نمره ها بین میانگین و این نمره واقع شده است؟ ب) رتبه درصدی این نمره چقدر است؟ ۸. میانگین و پراش نمره های دانشجویان در درس آمار توصیفی در یک کلاس ۴۰ نفری به ترتیب ۱۷ و ۶۴ شده است نمره دانشجویی در این آزمون ۱۸/۵ شده است. الف) رتبه درصدی این دانشجو را حساب کنید؟

ب) چند درصد دانشجویان بین نمره های ۱۲ تا ۲۸ شده است؟

ج) چند درصد دانشجویان بین نمره ۲۳/۵ و میانگین کلاس نمره گرفته اند؟ د) چند نفر از دانشجویان این کلاس نمره بین ۲۰ و ۳۰ گرفته اند؟

۲

O

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:24 PM]

Telegram: @ketab_gh

فصل هفتم

ضریب همبستگی

از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه این فصل بتواند .. همبستگی را تعریف کرده و کاربردهای آن را بنویسد. ۲. نمودار پراکنش را تفسیر کند. ۳. ضریب همبستگی پیرسون را برای دو گروه از داده های مقیاس فاصله ای به دست آورد.

یب همبستگی اسپیرمن را برای دو گروه از داده های مقیاس رتبه ای محاسبه کند.

ریب همبستگی فای را تعریف کرده و برای آن مثالی بیاورد. , ضریب همبستگی دو رشته ای را تعریف کرده و برای آن مثالی بیاورد. ۷. ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای را تعریف کرده و برای آن مثالی بیاورد. | ۸ بر اساس ضریب همبستگی بین متغیرها ضریب تعیین آنها را به دست آورد و آن را تفسیر کند.

همبستگی بر اساس اندازه هایی که از شاخص های مرکزی و پراکندگی در مورد داده ها به دست می آیند، داده ها و مجموع نمره های به دست آمده از یک متغیر را خلاصه و توصیف می کنیم. به هر حال وقتی که ما داده های دو یا چند متغیر را داریم و می خواهیم رابطه پین نمره های دو متغیر متفاوت را به دست آوریم می توانیم از همبستگی استفاده کنیم. به عنوان مثال ما نمره های زمان حل مسأله و تعداد خطاهای یک گروه شرکت کننده را داریم. ضریب همبستگی ممکن است بگوید که چه کسانی تکالیفشان را در کمترین زمان و به خوبی با کمترین خطا انجام دادند و چه کسانی تکالیفشان را در بیشترین زمان و خطاهای زیاد انجام دادند| .

سرانجام ممکن است رابطه متفاوتی بین نمردها در دو متغیر موجود باشد. یا به عبارتی

Photo to Text, [11/10/2022 6:24 PM]

•k

۱۴۲ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

چه کسانی به سرعت و با خطاهای زیاد و چه کسانی به کندی و با تعداد خطای کم تکالیفشان را انجام دادند. چنین رابطه ای بین نمره های دو متغیر همبستگی نامیده می شود. تعریف همبستگی: مطالعاتی که هدف آنها بررسی متغییرها و مشخص کردن روابط موجود بین آنها است، از نوع همبستگی هستند. در تعریف دیگر می توان گفت که مطالعه رابطه بین متغیرها را در آمار مطالعه همبستگی می نامند. شریفی و طالقانی (۱۳۸۴) همبستگی را رابطه بین دو یا چند جفت متغیر و یا رابطه میان دو یا چند دسته از داده ها می دانند. علامت آن را می توان با حروف یونانی "رو p "و یا با علامت ۲ و یا گاه با علایم

Telegram: @ketab_gh

دیگر نشان داد. یادآوری: وقتی که بخواهیم رابطه بین دو متغیر را مورد مطالعه قرار دهیم از ضریب همبستگی استفاده می کنیم.

در مطالعات همبستگی سه نوع همبستگی خواهیم داشت که عبارتند از: الف) همبستگی مثبت(مستقیم): هنگامی که افزایش در یک متغیر همراه با افزایش در متغیر دیگری باشد همبستگی بین دو متغیر مستقیم و مثبت خواهد بود و وقتی اتفاق می افتد که نمره های یک متغیر گرایش دارند به سوی نمره های متغیر دیگر بالا روند و تشکیل یک زوج بدهند. مانند همبستگی بین هوشبهر دانشجویان و پیشرفت تحصیلی، علاقه به یک شغل و موفقیت در آن، استعداد در یک کار و پیشرفت آن، درآمد یک کشور و سطح امکانات رفاهی برای مردم آن کشور، کارآیی مدیریت در یک کارخانه و سطح تولید آن و رابطه بین حاصل خیز بودن زمین و ارزش زمین.

نکته: در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می شود.

ب) همبستگی منفی(معکوس): چنانچه افزایش در یک متغیر با کاهش در متغیر دیگری همراه باشد همبستگی بین دو متغیر منفی خواهد شد و وقتی اتفاق می افتد که نمره های بالا در یک متغیر گرایش به سوی نمره های پایین در متغیر دوم دارند. مانند رابطه بین

۲ .مطالعات همبستگی ناظر بر روابط دوسویه هستند. یعنی A و B با هم رابطه دارند ولی معنای آن نیست که لروما A موجب B می شود با B موجب .A رابطه یک سویه ویژه مطالعات آزمایشی است که از علیت صحبت می کنند (اگر ۸ آن گاه .(B در مطالعات همبستگی تنها در موارد معدودی می توان رابطه یک سویه یافت. مثل رابطه جنس با استعداد "روانی کلامی". گاهی هم A و B که با هم همبسته هستند تحت تأثیر متغیر سومی (C) هستند که اندازه هر دو متغیر A و B را تغییر می دهد (ویراستار علمی.(

۲

1. Correlatio

O

|||

Photo to Text, [11/10/2022 6:24 PM]

ضریب همبستگی

۱۴۳

Telegram: @ketab_gh

سن و قدرت حافظه، تعداد خطاهای زیاد در مدت زمان کم حل مساله در افراد، رابطه بین افزایش وزن و سرعت دویدن، سالهایی که یک اتومبیل کار کرده است و ارزش تجارتی آن. نکته: در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر کاسته می شود

ج) وقتی که بین دو متغیر هیچ رابطه ای وجود نداشته باشد آنها فاقد همبستگی خواهند بود. مانند رابطه بین بهره هوش و اندازه کفش، رابطه بین اندازه کفش و حقوق ماهیانه و وزن شخص و بهره هوش افراد

نمودار پراکنش بهترین روشی که برای سازماندهی و نمایش داده های فاصله ای بین دو متغیری به کار برده می شود، نمودار پراکنش با دیاگرام پراکندگی تصویری است.

این نمودار یک راه آسان و مفید برای نشان دادن رابطه بین دو متغیر را فراهم می کند.

نمودار پراکنش بر روی دو محور افقی و عمودی نشان داده می شود. اگر در یک طرح آزمایشی دو متغیر مستقل و وابسته وجود داشته باشند بر طبق سنت و قرارداد متغیر مستقل بر روی محور افقی (X) و متغیر وابسته بر روی محور عمودی (Y) رسم می شود این مطلب در مورد رسم همه نمودارها کاربرد دارد.(

خطوطی که نقاط را بر هم وصل می کند و با از نزدیک این نقاط می گذرد خط رگرسیون نامیده می شود، این خط به گونه ای است که مجموع مجذورات انحراف های کلیه نقاط آن از خط مذکور دارای کمترین مقدار ممکن است. هر اندازه که ضریب همبستگی بین دو متغیر به صفر نزدیک تر باشد فاصله نقاط پراکنده از خط رگرسیون بیشتر می شود. وقتی که ضریب همبستگی برابر با ۱+ با ۱- باشد تمامی نقاط پراکنده روی خط رگرسیون قرار می گیرند و نشان داده می شود که در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها، واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می شود و این هنگامی است که ۱ r =+باشد و یا در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر کاسته می شود و این هنگامی است که 1 r =-باشد. بنابراین از این نظر هیچ مورد استثنایی وجود ندارد| .

هنگامی که ۱+= او یا ۱ r =باشد. خطوط کاملا بر هم منطبق اند و به صورت یک خط ظاهر

1. scattegram

Photo to Text, [11/10/2022 6:24 PM]

Telegram: @ketab_gh

می شونا، هر اندازه مقدار به صفر نزدیک تر باشد. خطوط از همدیگر بیشتر فاصله پیدا می کنا. (پست، ترجمه شریفی و طالقانی، ۱۳۸۴). این مطلب به صورت گسترده در فصل ۸ بحث خواهاا. شما.

به هر حال در مطالعات همبستگی ممکن است هر دو متغیر، متغیر وابسته باشند، یا ممکن است آنها در موقعیت های غیر آزمایشی به وجود آیند یا در برخی موارد که لازم نیست بین متغیر مستقل و وابسته تفاوتی گذاشته شود می توان از همبستگی استفاده کرد. وقتی که بین دو متغیر همبستگی مثبت و منفی) بالایی وجود داشته باشد می توان درباره نمرهها پیش بینی کرده

هنگامی که همبستگی بین دو متغیر کامل باشد، آن را به وسیله یک خط مستقیم که به آن ضریب خطی گفته می شود توصیف می کند. همبستگی خطی را می توان با استفاده از ضریب همبستگی که با

Rنشان داده می شود تعیین کرد با بررسی یک نمودار پراکنش می توان فهمید که الف) آیا بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد و ب) می توان تا حدودی مقدار ضریب همبستگی را حدس زد (کینیر و گری، ترجمه فتوحی اردکانی، ۱۳۸۱.(

V-a

-bV

همبستگی یک

-V|

-V|

همبستگی مثبت

همبستگی منفی

Photo to Text, [11/10/2022 6:25 PM]

ضریب همبستگی

۱۴۵

شکل 1 = V بین دو متغیر X و y همبستگی وجود ندارد. براین اساس نمی توان پیش بینی انجام داد.

Telegram: @ketab_gh

شکل 6 - 7 بین دو متغیر x و لا ضریب همبستگی ۱+ وجود دارد. با افزایش مقدار یک متغیر، متغیر دیگر در همان جهت و به همان اندازه افزایش پیدا می کند. شکل c- ۷ همبستگی بین دو متغیر x و y در حدود ۵۵ ۰ تا ۶۵ ۰ است و پیش بینی با خطا همراه است. شکل 4 - ۷ همبستگی بین دو متغیرX ولا در حدود ۵۵ ۰ تا

۰/۶۵ -است و پیش بینی با خطا همراه است

ع - ۷ همبستگی ۱

شکل e- ۷ بین دو متغیر

و لا ضریب همبستگی 1- وجود دارد. با افزایش مقدار یک متغیر، متغیر دیگر در جهت خلاف و به همان اندازه کاهش پیدا می کند

ضریب همبستگی ضریب همبستگی شاخص آماری است که میزان و حدود رابطه بین متغیرها را نشان می دهد. اندازه همبستگی بین متغیرها ضریب همبستگی " نامیده می شود (خوی نژاد، ۱۳۸۵). ضریب همبستگی شاخصی از میزان ارتباط بین دو متغیر است که می تواند ارزشی بین ۱ تا ۱- است. ضریب همبستگی ۱+ مثبت و کامل است و ضریب همبستگی ۱- منفی و کامل است. وقتی که ضریب همبستگی صفر باشد نشان می دهد که بین دو متغیر همبستگی و هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد. در علوم انسانی ضریب همبستگی کامل به ندرت یافت می شود. ضریب همبستگی کامل فقط در امور فیزیکی

1. Correlatio coefficent

Photo to Text, [11/10/2022 6:25 PM]

۱۴۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

مشاهده می شود (شریفی و شریفی، ۱۳۸۰) برای مثال بین ضلع مربع و مساحت آن ضریب همبستگی ۱+ وجود دارد. یاد آوری: دامنه ارزش های ضریب همبستگی بین ۱+ و ۱- است، ضریب همبستگی صفر نشان دهنده عدم ارتباط بین دو متغیر است.

ضریب همبستگی تعیین کننده شادت و جهت همبستگی بین دو متغیر است. اشکال عمده ای که در نمودار پراکندگی وجود دارد این است که با این روش نمی توان یک شاخص عددی از درجه همبستگی بین متغیرها به دست آورد. برای این منظور شاخص های متعددی تدوین شده است که در محاسبه ضریب همبستگی مطرح خواهند شد

Telegram: @ketab_gh

جهت همبستگی توسط علامت ضریب همبستگی منفی یا مثبت) و شدت همبستگی به وسیله قدر مطلق ضریب همبستگی مشخص می شود. مقدار رابطه ای که به وسیله ضریب همبستگی ۱- نشان داده می شود برابر است با مقدار رابطه ای که با ضریب ۱+ نشان داده می شود. تفاوت این دو ضریب در جهت رابطه آن ها است. نکته: وجود همبستگی بین متغیرها لزوما دال بر رابطه علت و معلولی بین آنها نیست یادآوری: شدت همبستگی مستقل از علامت ضریب همبستگی است.

پرسش: کدام یک از ضرایب همبستگی زیر شدت همبستگی بیشتری دارد؟ الف) ۰۸۰

ب) ۰۷۵

د) ۴۹ ۰پاسخ: الق

ج) ۵۰ ۰+

مقادیر همبستگی را می توان به صورت تقریبی زیر توضیح داد (لطف آبادی،

):۱۳۷۴

۰،۸۵ ۰ + تا ۹۹ + همبستگی بسیار قوی و مثبت ۰/۷۰

تا

۰/۸۵ +همبستگی قوی و مثبت ۰/۴۰+ تا

۰/۷۰ +همبستگی نسبتا قوی و مثبت

1. Couse ad effect

Photo to Text, [11/10/2022 6:25 PM]

•k

۰/۲۰ تا ۰/۴۰+ همبستگی نسبتاً ضعیف و مثبت ۰/۱۰ تا ۲۰ ۰+ همبستگی بسیار ضعیف و مثبت ۰/۱۰ تا ۰/۱۰+ همبستگی تصادفی ۰/۱۰ تا ۰/۲۰- همبستگی بسیار ضعیف و منفی ۰/۲۰ تا ۰/۴۰- همبستگی نسبتاً ضعیف و منفی ۰/۴۰ تا ۰/۷۰- همبستگی نسبتاً قوی و منفی

۰/۷۰ تا ۰/۸۵ - همبستگی قوی و منفی ۰/۸۵ تا ۰/۹۹ - همبستگی بسیار قوی و منفی

یادآوری: همبستگی قوی و صد در صد هیچ وقت در رابطه واقعی بین متغیرهای قلمرو رفتاری مشاهده نمی شود.

Telegram: @ketab_gh

محاسبه ضریب همبستگی برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به مقیاس اندازه گیری آنها از روشهای مختلف می توان استفاده کرد:

نکته: وقتی که دو متغیر اسمی (طبقه ای) باشند از ضریب همبستگی فای با میزان همخوانی، وقتی که دو متغیر رتبه ای یا ترتیبی باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن و وقتی که دو متغیر فاصله ای و نسبی باشند از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود.

ضریب همبستگی پیرسون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون متداول ترین و پرکاربردترین ضریب همبستگی شناخته شده است. ضریب همبستگی پیرسون در موارد زیر به کار برده می شود (جان

بست، ترجمه شریفی و طالقانی، ۱۳۸۴): ۱. داده ها بر حسب نمره های فاصله ای یا نسبی بیان شده باشند.

۲ .توزیع x و y دارای یک رابطه خطی باشد. ۳. پراش در توزیع تقریباً یکسان باشد.

۲

O

1. Pearso prodact moment correlation

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:25 PM]

۴ .داده های به دست آمده از نمونه های جامعه باید دارای توزیع بهنجار باشند

ضریب همبستگی پیرسون هم با ضریب فای و هم با ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه ریاضی دارد و امکان مقایسه بین آنها وجود دارد. همانند آن دو دامنه ضریب همبستگی پیرسون بین ۱ تا ۱- است و برای تفسیر آن می توان مربع آن را محاسبه کرد و به تفسیر کاهش نسبت خطا پرداخت. در صورت محاسبه مربع ضریب همبستگی پیرسون ارزش به دست آمده ضریب تعیین نام دارد.

Telegram: @ketab_gh

برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از روش های مختلفی استفاده خواهد شد، در این زمینه به ۳ روش اشاره می شود این روش ها عبارتند از: الف) محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از اعداد خام وقتی که تعداد داده ها کم باشد و طبقه بندی وجود نداشته باشد از فرمول ۱ – ۷ استفاده می شود. در فرمول های آماری ضریب همبستگی پیرسون را با نشان می دهند.

NSXY -(x) (SY)

فرمول ۱ -۷

["(Sx)][NCY -(SY

'NSx-)

تمرین 1: نمره های ۶ نفر دانشجو در روش تحقیق (X) و میزان اضطراب (۷) قبل از امتحان به شرح زیر است، ضریب همبستگی را حساب کنید| .

| |

4 8

| |

13 9

| |

۵ ۱۷

۸ ۱۸

۱۰ ۱۵

| |

X Y

۴

|

|

گام ها و پاسخ

XYگام ۴

Telegram: @ketab_gh

|

Yگام 3

|

Xگام ۲|

Xروش

اضطراب(

تحقیق(

۱۴۴

۲۸۹

۱۶۹

۴

گام د xy۶۲۴ - ؟

۳۵۰۲ | SY = ۱۳۲۷ | Ex" = ۴۴ SY = ۸۷_x =

1. Coefficiet of determination

Photo to Text, [11/10/2022 6:25 PM]

ضریب همبستگی

۱۴۹

گام ۱. با توجه به این که داده ها در سطح مقیاس فاصله ای هستند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم گام ۲. داده های ستون X را به توان ۲ می رسانیم. گام ۳. داده های ستون Y را به توان ۲ می رسانیم. گام ۴. داده های ستون X را در ستون ۷ ضرب خواهیم کرد. گام ۵. حاصل جمع تمام ستون ها را به دست می آوریم گام ۶. مقادیر محاسبه شده را در فرمول ۱ – ۷ جایگزین می کنیم.

|۶) ۶۲۴) - (۸۷) (۴۴)

===

K

Telegram: @ketab_gh

)۱۳۷) - (۸۷][(۶) ۳۰۰) - (۲][(

**

۲۵۳,۸۷ ۸۴

۳۷۲۴-۳۸۲۸) ۳۹۳) (۱۶۴(

=

R

هر چه نمره های درسی دانشجویان بالاتر باشد احتمال اضطراب امتحان پایین تر خواهد بود تمرین ۲: برای داده های زیر ضریب همبستگی پیرسون را با استفاده از روش اعداد خام به دست آورید

في

|

|

|

۴

۳۷

پاسخ: با استفاده از فرمول ۱ -۷

۸۱XY = ۱۳۵ | SY - ۵۵ 2x" = ۲۵ SY = ۱۵x =

Photo to Text, [11/10/2022 6:25 PM]

۱۵۰

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

۸۱(۵) - (۱۵) (۲۵(

=

R

)]۲۵) - (۱۳۵)][۰ (۱۵) -(۵۵ ه)

"

Telegram: @ketab_gh

ضریب همبستگی بین دو متغیر X و Y برابر با ۰٫۶ است. همبستگی در حد بالایی بین دو متغیر وجود دارد.

یادآوری: دامنه نمره های ضریب همبستگی پیرسون بین ۱ تا ۱- است.

ب) محاسبه ضریب همبستگی از راه انحراف از میانگین وقتی که بخواهیم ضریب همبستگی داده ها را از راه انحراف از میانگین محاسبه کنیم در این صورت از فرمول ۲ - ۷ استفاده خواهیم کرد. گام هایی که در این روش وجود دارد همانند روش محاسبه واریانس است که در فصل ۴ مورد بحث قرار گرفت

فرمول ۲-۷

(X-X) S(Y-Y) Ex-X) S(Y-Y)

تمرین: ضریب همبستگی داده های زیر را با استفاده از روش انحراف از میانگین

حساب کنید.

گام ها و پاسخ: گام ۱. حاصل جمع ستون های X و Y را حساب کرده و میانگین آن ها را به دست می آوریم. گام ۲. هر نمره خام ستون های X و Y را از میانگین آن ستونها کسر خواهیم کرد.

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

ضریب همبستگی

۱۵۱

گام ۳. تفاضل هر نمره خام از میانگین ستونهای X و Y را به توان ۲ می رسانیم. گام ۴. تفاضل به دست آمده در ستون های X و Y را در هم ضرب خواهیم کرد. گام ۵. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۲ – ۷ جایگزین می کنیم.

(-)(5-XX

(X 1 (-7)

L L (X-X)

Y

I

) =۷۰۲(x-x) (

Telegram: @ketab_gh

|x-X = SY-Y) = 2xX/ - SY-1) =

|۱۵SX

۵X = 37 =

گام ۳

|

گام ۳|

گام ۲

|

گام ۲

گام ۱

|

گام ۱

گام ۵

R... - . . "

پ) محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نمره های استاندارد روش استفاده از نمره Z در محاسبه ضریب همبستگی عملا مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا این روش مستلزم آن است که میانگین هر یک از متغیرهای X و Y محاسبه و سپس انحراف از میانگین هر متغیر باید محاسبه شود. استفاده از روش نمره های خام آسان تر است. برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از این روش از فرمول ۷-۳ استفاده می شود

فرمول ۷-۳

تمرین: نمره های مربوط به وضعیت اضطراب امتحانی و نمره های پایان نیم سال تحصیلی آمار توصیفی به شرح زیر است. ضریب همبستگی را با استفاده از روش نمره های استاندارد به دست آورید.

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

۱۵۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

Telegram: @ketab_gh

گام ها و پاسخ گام ۱. میانگین متغیرهای X و Y را حساب می کنیم. گام ۲, انحراف استاندارد متغیرهای X و Y را با استفاده از فرمول ۹ - ۴ و ۱۰ - ۴ حساب می کنیم. گام ۳. برای هر یک از نمره های ستون X با استفاده از فرمول ۶-۲ نمره 2 را حساب می کنیم. | گام ۴. برای هر یک از نمره های ستون Y با ستفاده از فرمول ۲ – ۶ نمره 7 را حساب می کنیم. گام ۵. نمره های استاندارد Z و Z را در هم ضرب می کنیم. گام ۶ حاصل جمع ستون ZZ را به دست می آوریم. گام ۷. مقادیر به دست آمده را در فرمول ۳ – ۷ جایگزین می کنیم.

ZZ

|

2

|

گام ۳

آمار توص

دانشجو

۱۴۱۴

۰۴۹۹۹

۷۰۷==

۷۰۷- -

۱۴۱۴

۰۲۹۹۹

۱۰۷+

۷۰۷+

۱۴۱

= , z, =. SzZ۲٫۹۹۷

ع| Sz, = -

گام ۶

|

Telegram: @ketab_gh

گام ۱

گام ۷

=۰۶۰

= Ky۰ = ۵۹۹۴/۰

ضریب همبستگی بین اضطراب امتحانی و عملکرد آمار توصیفی در حد ۶۰ ۰ است. هر چه اضطراب بالاتر باشد عملکرد امتحانی بهتر خواهد بود. به یاد داشته باشید

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

ضریب همبستگی

۱۵۳

که اضطراب شدید و خیلی بالا باعث اختلال در عملکرد درسی خواهد شد

یاد آوری از ضریب همبستگی پیرسون وقتی می توان استفاده کرد که داده ها پیوسته بوده و در مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشند.

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن از این ضریب همبستگی زمانی استفاده می شود که نمره ها رتبه بندی می شوند یا به جای اعداد رتبه آنها در دست است. ضریب همبستگی اسپیرمن با خود اعداد کاری ندارد بلکه با رتبه داده ها کار دارد در این صورت داده ها به ترتیب اندازه از بزرگ به کوچک مرتب می شوند، در این روش گاهی اوقات با رتبه داده ها را در دست داریم با ترتیب داده ها را داریم.

شریفی و شریفی (۱۳۸۰) و هومن (۱۳۷۸) در مواردی که توزیع نمره های هر یک از دو متغیر با توزیع بهنجار تطبیق نمی کند استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن بهتر خواهد بود

اگر یک مجموعه از داده ها با نمره داشته باشیم در این صورت به بزرگترین نمره رتبه یک، به نمره بعد از آن رتبه دوم و به همین ترتیب به سایر نمره های رتبه اختصاص خواهیم داد. در حساب کردن ضریب همبستگی اسپیرمن دو روش وجود دارد

یکی این که داده ها را از بزرگ به کوچک رتبه بدهیم (همبستگی مثبت کامل وجود دارد(،

|

دوم این که داده ها را به صورت معکوس رتبه بندی کنیم (همبستگی منفی کامل وجود دارد(

Telegram: @ketab_gh

هر جا که یک نفر نمره اول آورده باشد آن را رتبه آخر بدهیم و به نفر بعد از آن رتبه ماقبل آخر، یعنی این که داده ها را از کوچک به بزرگ رتبه بندی کنیم.(

بر پایه روش اول فرمول اسپیرمن مقدار عدم موافقت با اختلاف بین دو رتبه است. خصوصا در اندازه گیری اختلاف بین رتبه ها به توان ۲ می رسد (برای مثال d2

1. Spearma Rank order correlation

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

.

۱۵۴ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

حاصل جمع تفاوت دو رتبه از همدیگر و به توان ۲ رساندن آنها است.

تمرین: عملکرد ۸ نفر توسط دو ارزیاب به شرح زیر است ضریب همبستگی اسپیرمن را حساب کنید.

BCDEFGH

به همین ترتیب است.

۵۶۷۸

۶۱۳۱۷

۳۴

۲

۲ ۲۱۵

۲

A

برای مثال بالا اختلاف رتبه برای A صفر، برای B ۲-، برای فرد C ۱، ۱ +و

Sa

La

A

Σd'-(۰)+(-1)+(1) +(~1)' +(~~) +(۰)' +()+(1) TT

Telegram: @ketab_gh

| 1ارزیابA

|ارزیابB

واضح و آشکار است که تفاوت نمره ها در حداقل است و دو رتبه مشاهده می شود که تفاوت بین آنها صفر است. وقتی که تفاوت بین داده ها حداکثر باشد، برای کم ترین نمره در مجموعه رتبه ۱ اختصاص داده شود و ... می توان از فرمول ۴ – ۷ استفاده کرد: فرمول ۴ - ۷

SpearmasRoho (p)=1—

dحاصل جمع حداکثر تفاوت بین دو رتبه

وقتی که حاصل جمع تفاوت بین رتبه ها 'd حداقل (صفر) باشد ضریب همبستگی اسپیرمن به طرف ۱+ نزدیک خواهد شد و در صورتی که d حداکثر باشد ضریب همبستگی اسپیرمن ۱- خواهد شد. اگر Ed کمتر از نصف حداکثر تفاوت بین نمره ها باشد ضریب همبستگی مثبت و اگر بیش از نصف حداکثر تفاوت بین نمره ها باشد ضریب همبستگی منفی خواهد شد. در حالی که به کار بردن فرمول بالایی (فرمول ۴ - ۷) مشکل نیست شما می توانید از فرمول بعدی اسپیرمن (فرمول ۵ – ۷) استفاده کنید که در آن به جای d از تعدادN ها استفاده می شود.

O

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

ضریب همبستگی

۱۵۵

فرمول ۷-۵

p=n: -1)

p=1 - 20

اهلا حاصل جمع تفاوت بین رتبه های دو مجموعه از داده است N .تعداد زوج داده یا رتبه ۶ عدد جالبی است که از جبر و مقابله نشأت می گیرد و همیشه ثابت است

به هر حال ضریب همبستگی اسپیرمن سطح معناداری ربطه بین متغیرها را به شیوه مشابه که بحث شد مورد ارزیابی قرار می دهد. در جدول B شکل هایی برای کوچک ترین ارزش

Telegram: @ketab_gh

های اسپیرمن در سطح معناداری آلفا ۰۰۵ برای تفاوت معناداری زوج داده ها وجود دارد. اگر م (ضریب همبستگی اسپیرمن) از ارزش های جدول از تعداد زوج نمره ها در تحقیقات آزمایشی تجاوز کرد (بیشتر شد) یا اگرم کمتر از آلفا ۰۱۰۵ باشد سطح معناداری رتبه ها تأیید می شود و اگرم بیشتر از آلفا ۱۰۵ باشد می توان گفت که از نظر آماری همبستگی معناداری بین رتبه های دو مجموعه وجود ندارد

در روش دوم نیز همبستگی بین دو مجموعه نمره حساب می شود. برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرها از فرمول ۷-۵ استفاده می شود

تمرین 1: امتیاز دهی ۲ کارگردان X و Y به ۵ فیلم سینمایی به شرح زیر است ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن را حساب کنید.

۱۸

"

گام ها و پاسخ: گام ۱، رتبه های هر یک از متغیرهای X ولا را تعیین می کنیم (به بزرگترین نمره رتبه ۱ داده می شود و به همین ترتیب برای تمردهایی که رتبه مساوی دارند میانگین رتبه ها محاسبه می شود.

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

۱۵۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

گام ۲. رتبه های نمره های X را در ستون

Rمی نویسیم. گام ۳. رتبه های نمره های Y را در ستون R, می نویسیم. گام ۴. هر یک از نمره های R, را از نمره های R, کم می کنیم تا تفاوت رتبه ها (D) را به دست آوریم. گام ۵. داده های ستون D را به توان ۲ می رسانیم D" .گام ۶. جمع نمره های ستون

Dرا حساب می کنیم. گام ۷. داده های به دست آمده را در فرمول ۷-۵ جایگزین می کنیم.

| |RR, DD

۲۵

۶

۲۵

۳۵|

Telegram: @ketab_gh

۵|

۱۸|

۳۵۱۲۲۵ -۱۵۵ ۱۴

۲۹۵)p =

= Nد

-1)ده ام

)۲۹٫۵p=1- (

گام ۷

۰۴۷۵p=1-1 =-

بین نظر دو کارگردان در مورد فیلم ها توافق منفی وجود دارد.

تمرین ۲: نمره های ۷ نفر آزمودنی در دو درس به شرح زیر است ضریب همبستگی اسپیرمن را حساب کنید.

نمره درس

B

نمره درس

A

ه های پ

Photo to Text, [11/10/2022 6:26 PM]

ضریب همبستگی

۱۵۷

گام ها و پاسخ: گام ۱، رتبه داده ها برای هر گروه به طور جداگانه به دست می آوریم برای بیشترین نمره رتبه ۱ و به همین طور رئیه می دهیم. گام ۲. تفاوت بین رتبه های هر یک از زوج داده ها را به دست می آوریم d .گام ۳. تفاضل هر یک از رتبه ها را به توان ۲ می رسانیم، d"گام ۴. حاصل جمع مجذور تفاضل رتبه ها از یکدیگر را حساب می کنیم. هع گام ۵. حساب می کنیم N ضرب در N منهای 1، (1' -

Telegram: @ketab_gh

N D)Nء گام ۶. داده ها را در فرمول ۷-۵)

(p=1--جایگزین می کنیم. ا (n1) " -

'گام ۷. برای ارزیابی سطح معناداری م به جدول B مراجعه می کنیم. گام به نتیجه به دست آمده را بر اساس تجربیات تفسیر می کنیم.

توجه نمایید این روش می تواند برای داده هایی که مستقیما از کارهای پژوهشی به دست می آیند به کار برده شود.

گام

گام ۲

گام ۱

شبه |B رتبه 4

Participant

:|:.

. .

.

گام ۴

)۲۹-۱) = ۳۳۶ گام ۵ = d ۲٫۵۰

NxN -1) = vx

)۵/۲( )۶ (گام ۶

= "۰۴۵-۱+ = ۰٫۹۵۵ =

ءD

D

۳۳۶

= 1 -م

)۱| nn -

Photo to Text, [11/10/2022 6:27 PM]

Telegram: @ketab_gh

گام ۷. با مراجعه به جدول B ضریب همبستگی P برای 7= باید

۰/۷۱ پاشد که در این مورد م به دست آمده ۹۵۵، بیشتر از ۰۷۱ بوده و در نتیجه موافقت رتبه بین افراد در سطح معناداری ۰۰۵ تأیید می گردد. گام ۸ از نظر آماری ضریب همبستگی رتبه ها بین دو متغیر مثبت بوده و برابر با ۹۵۵ + است

در پیش بینی ضریب همبستگی به دست آمده بر اساس این فرمول باید احتیاط کرد زیرا گاهی اوقات بین تعداد کم داده همبستگی بالایی به دست خواهد آمد. یاد آوری 1: ضریب همبستگی اسپیرمن یک شاخص توصیفی است. یاد آوری ۲: اگرهدف پژوهش بیان درجه ارتباط بین مجموعه ای از رتبه ها باشد از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده خواهد شد. نکته 1: ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به سرعت و به آسانی محاسبه می شود، این روش، روش مناسبی برای تعداد زوج یا متغیرهایی است که تعداد آنها کمتر از ۳۰ مورد است و در سطح ترتیپی با رتبه ای اندازه گیری شده باشند. نکته ۲: تبدیل داده ها از مقیاس فاصله ای به شکل رتبه ای باعث هدر رفتن اطلاعات قابل ملاحظه ای خواهد شد و حتی الامکان باید از آن پرهیز شود.

ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای در مواردی که یک متغیر در مقیاس فاصله ای پیوسته و دیگری در مقیاس اسمی دوسطحی (یا دو ارزشی حقیقی) اندازه گیری شده باشند ولی برای متغیر اسمی یک زیر بنای متصل نتوان فرض کرد از rpb استفاده می شود. مثلا برای رابطه بین جنسیت و نمره ها در یک آزمون از rpb استفاده می شود. در این مثال برای جنسیت نمی توان هیچ گونه پیوستاری در نظر گرفت. در حالی که در مورد محاسبه قدرت تشخیص پرسش های یک آزمون می توان درجاتی از اندازه گیری را برای آزمودنی در یک پیوستار قائل

1. Point biserial 2. Dichotomous

منظور از متغیر دو ارزشی این است که تنها یکی از دو مقدار یک یا صفر را شامل می شود، مانند مرد -زن، مجرد - مناهل، معمولا به منظور انجام محاسبات به یکی از این دو مقوله نمره ۱ و به دیگری نمره صفر داده میشود به عنوان مثال در آزمون های عینی مانند آزمون های چند گزینه ای به هم پاسخ درست پرسش نمره او په هر پاسخ غلط نمره صفر داده می شود

Photo to Text, [11/10/2022 6:27 PM]

Telegram: @ketab_gh

شد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳). برای محاسبه ضریب همبستگی دو رشته ای دو نقطه ای از فرمول ۶- ۷ استفاده می شود.

فرمول ۷-۶

_M_M. pq

Mمیانگین نمره های خام گروهی است که در متغیر دو ارزشی نمره ۱ دارند M. میانگین نمره های خام گروهی است که در متغیر دو ارزشی نمره ۰ دارند S, .انحراف استاندارد نمره های X است P .نسیت افرادی است که در متغیر دو ارزشی نمره ۱ گرفته اند. و نسبت افرادی است که در متغیر دو ارزشی نمره صفر گرفته اند

پرسش: در یک آزمون که در مورد ۲۰۰ نفر اجرا شده است ۱۲۰ نفر به پرسش 1 پاسخ درست و بقیه به آن پاسخ غلط داده اند. میانگین نمره های افراد گروه اول (زن ها در این آزمون ۵۰ و میانگین افراد گروه دوم (مردها) ۴۰ و انحراف استاندارد کل آزمودنی ها در این آزمون ۱۲ است، ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای را حساب کنید؟

پاسخ:

۵۰M =

۴۰M =

۱۲S =

۰/۶۰ p= ۱۴۰ = ۱-۰/۶۰q=

)۱۶) (۱۴ = (۰۴۱)

=م یکی از ویژگی های مهم ضریب همبستگی دو رشته ای دو نقطه ای این است که حداکثر ممکن آن تابع نسبت های مو و در توزیع دو ارزشی است حتی در مواردی که مو و برابرند باز هم مقدار این ضریب کمتر از ۱ است و به نسبتی که تفاوت بینP و و بیشتر می شود حداکثر ممکن این ضریب کاهش می یابد.

Photo to Text, [11/10/2022 6:27 PM]

Telegram: @ketab_gh

ضریب همبستگی دو رشته ای در مواردی که یک متغیر پیوسته و دیگری اسمی و دوسطحی (دو ارزشی ساختگی) است ولی بتوان به طور منطقی یک زیربنای متصل برای متغیر فرض کرد می توان از rb استفاده کرد، مثلا برای قدرت تشخیص پرسش های یک آزمون که با صفر و یک

صحیح - غلط) نمره گذاری شده است از rb استفاده می شود. این ضریب شاخصی است برای محاسبه رابطه بین دو متغیر که توزیع پیوسته دارند ولی یکی از متغیرها دو ارزشی تلقی می شود. برای محاسبه ضریب همبستگی دو رشته ای از فرمول ۷-۷ استفاده می شود.

فرمول ۷-۷

(3)

-

M,میانگین نمره های خام کسانی است که در متغیر دو ارزشی نمره قبولی گرفته اند.

Mمیانگین نمره های خام کسانی است که در متغیر دو ارزشی نمره صفر گرفته اند (مردود شده اند P ,(نسبت آزمودنی هایی است که در متغیر دو ارزشی قبول شده اند. و نسبت آزمودنی هایی است که در متغیر دو ارزشی مردود شده اند S, .انحراف استاندارد متغیر Y عرض نقطه تفکیک در توزیع بهنجار که از جدول پیوست C به دست می آید.

پرسش: با توجه به شاخص های زیر ضریب همبستگی در رشته ای را حساب کنید ؟ و ۳۰
M =دره = M ۱۵ S = ۵۰=q

=p۰۵ با توجه به جدول C چون P برابر با ۰۵ است مقدار ۷، ۳۹۹ ۰ خواهد شد.

شرط استفاده از ضریب همبستگی دو رشته ای قبول فرضیه بهنجار بودن توزیع نمره ها هم در متغیر پیوسته و هم در متغیر دو ارزشی است. در صورتی که فریب

1. biserial

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

ضریب همبستگی

۱۶۱

همبستگی دو رشته ای نقطه ای مستلزم قبول فرضیه بهنجار بودن توزیع نمره های متغیرهای مورد نظر نیست. از ضریب همبستگی دو رشته ای می توان با رعایت شرایط ذکر

Telegram: @ketab_gh

شده (فرضیه بهنجار بودن برای محاسبه همبستگی هر پرسش با کل نمره آزمون به کار برد (شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۴.(

یادآوری: زمانی که یکی از دو متغیر مورد نظر پیوسته است اما متغیر دوم یک متغیر دو ارزشی غیر حقیقی یا ساختگی است، یعنی نمره های به عمل به دو مقوله تقسیم شده اند از ضریب همبستگی دو رشته ای استفاده می شود.

ضریب همبستگی دو رشته ای مستقل از مقادیر p و و است. در ضمن مقادیر این ضریب همبستگی گاه از ۱+ بزرگتر و زمانی از ۱- کوچک تر است. علاوه بر این وقتی که مبنای محاسبه ضریب همبستگی داده های واقعی هستند مقادیر حاصل از ضرب همبستگی دو رشته ای نقطه ای همیشه کوچک تر از مقادیر حاصل از ضریب همبستگی گشتاوری دو رشته ای خواهد بود (مگنوسون، ۱۹۶۷، ترجمه براهنی ۱۳۵۶ به نقل از سیف ۱۳۸۳). ضریب همبستگی فای چنانچه بخواهیم رابطه (میزان همخوانی) یک متغیر دو ارزشی حقیقی را با یک متغیر دو ارزشی ساختگی نشان دهیم از ضریب همبستگی فای استفاده می کنیم. همچنین چنانچه بخواهیم رابطه دو متغیر دو ارزشی حقیقی را پیدا کنیم اگر N به اندازه کافی بزرگ باشد همبستگی های مناسبت پیدا می کند. رابطه بین متغیرهای دو وجهی به صورت یک جدول ۲×۲ نشان داده می شود و فراوانی پاسخ درست آزمودنیها به هر یک از متغیرها (پرسش ها) در خانه های جدول نوشته می شود. برای مثال می توان همبستگی بین متغیر جنسیت (مرد - زن) را با متغیر موفقیت - شکست در یک فعالیت، با رابطه بین جنسیت (مرد - زن) را با وضع سواد (بی سواد - باسواد) تعیین کرد.

مورد دیگر کاربرد ضریب همبستگی فای تعیین همبستگی بین پرسش های یک آزمون است که به صورت صحیح - غلط دسته بندی شده اند (سیف، ۱۳۸۴). شاخص فای نیرومندی رابطه بین متغیرها را به صورت صفر تا یک نشان می دهد اگر چه مقدار

1. Phi Coefficiet

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

ضریب فای ممکن است منفی شود به سادگی نادیده گرفته می شود چرا که در داده های اسمی معنایی ندارد. ضریب فای به سه دلیل شاخص مناسبی است 1. نخست این که محاسبه آن بسیار ساده است. ۲. از نظر ریاضی با شاخص پیوندی که برای دیگر سطوح اندازه گیری مناسب است

Telegram: @ketab_gh

رابطه دارد و لذا امکان مقایسه نیرومندی روابط احتمالی مختلف را ممکن می سازد. ۳. این ضریب عضوی از گروه شاخص های پیوند است که به تفسیر کاهش خطا

می پردازد (بیابانگرد، ۱۳۸۶ ج ۱، صفحه ۳۹۹) برای محاسبه ضریب همبستگی فای از فرمول ۸ – ۷ استفاده می شود

فرمول ۸ – ۷

AD-BC (A+B) (C+D) (A+C) (B+D)

"

تمرین: فراوانی پاسخ های درست به دو پرسش یک پرسش نامه نوشته شده است ضریب همبستگی را حساب کنید

پرسش ۱

و

درست

غلط

از

۱۰

|

۵۰

درست

پاسخ

|۸۰

درست

۱۱۰

مجموع

)۵۰) (۲۰) - (۳۰) (۶۰(

۰/۱۳۵= -

) =۳۰+۵۰) (۶۰ +۲۰) (۵۰+ ۶۰) (۳۰+ ۲۰(

Telegram: @ketab_gh

0 =

"

نکته: وقتی که AD از BC بزرگتر باشد ضریب همبستگی مثبت خواهد شد

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

ضریب همبستگی

۱۶۳

عوامل تأثیر گذار بر ضریب همبستگی در تفسیر ضریب همبستگی نکات زیر را که از ویژگی های مهم همبستگی بین متغیرهاست باید در نظر گرفت (سیف، ۱۳۸۴). هنگام تفسیر ضریب همبستگی بایستی ماهیت جامعه ای را که دو متغیر در آن مورد مشاهده یا اندازه گیری واقع شده است مورد بررسی قرار داد. ضریب همبستگی بین دو متغیر از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند زیرا: ـ ، اساس رابطه از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. مثلا بین سن عقلی و سن

تقویمی در میان کودکان دارای ضریب همبستگی مثبت است و این رابطه در میان سالی از بین می رود و در سنین بالا معکوس می شود. ۲. پراکندگی متغیرها در جوامع مختلف متفاوت است، هر چه افراد مورد نظر در

متغیر هایی که ضریب همبستگی بین آنها محاسبه می شود نامتجانس تر باشد ضریب همبستگی حاصل بزرگ تر می شود. برای مثال ضریب همبستگی بین هوش و پیشرفت تحصیلی در یک جمعیت بزرگ مانند دانش آموزان دبیرستان ها، بیشتر از مقدار این ضریب در دانشجویان دانشگاه ها است زیرا دانشجویان دانشگاه در متغیر هوش و پیشرفت تحصیلی از دانش آموزان دبیرستانی متجانس ترند. مثال دیگر همبستگی قد بازیکنان بسکتبال با دانشجویان آن دانشکده و مقایسه آن با قد بازیکنان تیم بسکتبال و قد مردم یک کشور است ۳. ممکن است وجود همبستگی بین دو متغیر به علت یک رابطه واقعی بین آن دو

نباشد بلکه دلیل آن ارتباط بین دو متغیر با یک متغیر سوم باشد. برای مثال همبستگی بین نمره های ریاضی و فیزیک ممکن است به دلیل همبستگی این متغیرها باهوش باشد. در مثال دیگر می توان گفت در روزهای برفی و بارانی زمستان بین پوشیدن پالتو و استفاده از چتر ضریب همبستگی مثبت وجود دارد اما بر اساس این همبستگی نمی توان گفت که پالتو پوشیدن دلیل استفاده از چتر است، نه استفاده از چتر دلیل پالتو پوشیدن است، بلکه دلیل هر دوی آنها سردی هوا و بارندگی است. بنابراین

Telegram: @ketab_gh

صرفا براساس ضریب همبستگی نمی توان بین دو متغیر رابطه علیت برقرار کرد ۴. ضریب همبستگی را نمی توان به صورت درصد تعبیر کرد. اما مجذور ضریب

همبستگی نشان دهنده درصد وجه مشترک بین دو متغیر است. اگر بین دو آزمون ضریب همبستگی ۰۸۰ وجود داشته باشد نمی توان گفت که ۶۴ درصد مطالب این

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

۱۶۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

در آزمون مشترک است (مطالب بیشتر در مورد ضرب تعیین در ادامه همین فصل

خواهد آمد). که هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی بین دو متغیر بیشتر باشد، مقدار رابطه بین آنها بیشتر است بنا بر این ضریب همبستگی ۶۰. بیشتر از ضریب همبستگی ۵۵ • است و ضریب همبستگی

۰/۷۲ -از هر دو آنها بزرگ تر است. تنها تفاوت بین ضرایب همبستگی مثبت و منفی در جهت رابطه بین متغیرها است که می تواند مستقیم با

معکوس باشد. با استفاده از روش همبستگی در رشته ای و دو رشته ای دو نقطه ای می توان برآورد کرد که پرسش بخصوصی تا چه اندازه همان متغیر را می سنجد که پرسش های دیگر می سنجد (همخوانی یک پرسش با پرسش های دیگر مشخص می شود.(

نکته: در استفاده از ضریب همبستگی فای هیچ فرضی درباره شکل توزیع نمره ها وجود ندارد (هومن، ۱۳۸۱). یاد آوری: ضریب همبستگی تغییرات یک متغیر را از روی تغییرات متغیر دیگری نشان می دهد.

تفسیر ضریب همبستگی ضریب همبستگی جهت و شدت رابطه بین دو متغیر را تعیین می کند. ضریب همبستگی را می توان به صورت نسبت مورد مقایسه قرار داد و تفسیر کرد به عنوان مثال نمی توان گفت که ضریب همبستگی ۹۰، دقیقا دو برابر ضریب همبستگی ۴۵ • است. مسأله دیگر این است که همبستگی بین دو متغیر با چند متغیر ضرورتا نشان دهنده رابطه علت و معلولی بین متغیرها نیست و همبستگی بین دو متغیر نباید به این صورت تفسیر شود که یک متغیر تنها علت متغیر دیگری است. همبستگی بین متغیرها این مطلب را بیان می کند که تغییر در یک متغیر موجب تغییر در متغیر دیگری می شود

Telegram: @ketab_gh

ضریب تعیین ضریب همبستگی اندازه بین دو متغیر را نشان می دهد و وجود همبستگی بالا و پایین بودن نسبی آن را مشخص می کند. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر X و Yدر یک

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

•k

ضریب همبستگی

بررسی

۰۸۰ و در بررسی دیگر ۰/۲۰ باشد نمی توان گفت که ارتباط بین دو متغیر مزبور در بررسی اول چهار برابر بیشتر از بررسی دوم است. مگر آن که ۲۴ یا ۷ محاسبه و مبنای مقایسه قرار گیرد (زهره بخش و عبدالله زاده، ۱۳۷۳ r" .(ضریب تعیین نامیده می شود. مثلاً ۶۴ r = بدان معنا است که ۶۴ درصد از تغییرات Y توسط تغییرات می توان توضیح داد. ۰/۰۴ r = بدان بدان معنا است که ۰/۰۴ درصد از تغییرات Y توسط تغییرات X می توان توضیح داد و در نتیجه همبستگی X و Y در بررسی اول ۱۶= - برابر شدیدتر از همبستگی X و Y در بررسی دوم است.

یادآوری: اطلاعات کامل تر درباره ضریب همبستگی وقتی امکان پذیر است که شاخصی به نام ضریب تعیین داشته باشیم. ضریب تعیین را با ۶ یا ۷ نشان می دهند.

ضریب تعیین بر اساس فرمول ۹ – ۷ محاسبه می شود.

فرمول ۹ - ۷

۲

مقدار ضریب تعیین همیشه بین صفر تا ۱۰۰ است. به عنوان مثال چنان چه ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با صفر باشد یعنی این که دو متغیر پراکندگی مشترک ندارند و هیچ یک از متغیرها پراکندگی دیگری را تبیین نمی کند.

XY V=9.%

(r = (r۱۰۰ یا ۷) ۲ (۱۰۰

00

V = %

XY V=1.

Telegram: @ketab_gh

O

۱۶۵

X Y

1. Coefficiet of determination

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

۱۶۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

ضریب تعیین نسبت پراکندگی متغیر Y را که از طریق استفاده از متغیر X تبیین شده است اندازه گیری می کند (گرینون و ویو، ترجمه گنجی و گنجی، ۱۳۸۴). در تعلیم و تربیت نیز به عنوان یک شاخص تعمیمی یا تکوینی بین مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه همبستگی بین دو مهارت برابر ۱ باشد می توان گفت توانش مورد نیاز برای اجرای یک مهارت مساوی توانش لازم برای اجرای مهارت دیگر است.

نکته 1: اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر صفر باشد ضریب تعیین برابر با صفر است. نکته ۲: اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر ۱ باشد ضریب تعیین برابر با ۱۰۰ است. نکته 3: اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر ۱- باشد ضریب تعیین برابر با ۱۰۰ است.

تمرین 1: چنان چه ضریب همبستگی بین دو متغیر X و Y برابر با ۰۶ باشد، ضریب تعیین آن را حساب کنید.

ب) ۰۶۰ ج) ۰۳۶

د) ۳۶ پاسخ: د

) = ۱۰۶۷× (۱۰۰ = ۳۶

تمرین ۲: چنان چه ضریب تعیین بین دو متغیر X و Y برابر با ۶۴ پاشد، ضریب همبستگی بین آنها چند خواهد شد. الف) ۰۶۴

ب) ۰۴۶ ج) ۰۸۰ پاسخ: ج

د) ۰۰۸

خود آزمایی ۷ او در رابطه با همبستگی کدام گزینه نادرست است؟

Telegram: @ketab_gh

الف) ضریب همبستگی ۱- نشان دهنده رابطه کامل و منفی است. ب) در علوم انسانی ضریب همبستگی کامل به ندرت یافت می شود. ج) بین سن و میزان رشد، همبستگی مثبت و خطی وجود دارد

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

ضریب همبستگی

۱۶۷

د) وجود همبستگی بین متغیرها به این معنی است که یک متغیر علت متغیر دیگر است.| ۲, وقتی که مقیاس متغیرهای مورد مطالعه فاصله ای باشد از کدام ضریب همبستگی

استفاده می شود؟ الف) پیرسون

ب) اسپیرمن ج) فای

د) دو رشته ای ۳. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر

۰/۶۰ و دو متغیر دیگر ۳۰ • باشد می توان گفت که همبستگی دو متغیر اول چند برابر قوی تر از دو متغیر دوم است؟ الف) دو برابر

ب) سه برابر ج) چهار برابر

د) نه برابر ۴. وقتی همبستگی بین دو متغیر ۸۰ . پاشد ضریب تعیین برابر است با ۰۰۰۰۰ ۰ الف) ۸۰

ج) ۶۴ که برای به دست آوردن رابطه بین دو متغیر از کدام مورد زیر استفاده می شود؟ الف) میانگین

ب) پراش ج) ضریب تعیین

د) ضریب همبستگی و اگر ۱ -1 <r> +باشد، کدام گزینه همواره صحیح است؟ الف) همبستگی ناقص است. ب) همبستگی مستقیم است.

ج) همبستگی معکوس است. د) همبستگی وجود ندارد. ۷. کدام یک از ضرایب همبستگی زیر همبستگی قوی تری را نشان می دهد؟ الف(

= F

د) ۷۲

۸ ضریب همبستگی بین دو متغیر ۰۸۰- است. ضریب تعیین چقدر است؟ الف) ۶۴

Telegram: @ketab_gh

ب) ۶۴ ج) ۸۰

د) ۱۲۸ ۹, کدام یک از ضرایب همبستگی پیر شدت همبستگی بیشتری دارند؟ الف) ۰/۹۰+

ب) ۷۵ ۰ + ج) ۵۰ ۰+

د) ۴۹ - ۱۰. چنان چه ضریب همبستگی بین دو متغیر A و z برابر با ۶۰ • باشد ضریب تعیین

Photo to Text, [11/10/2022 6:29 PM]

۱۶۸

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

آن برابر است با .....؟ الف) ۰۴۰

ب) ۶۰ ج) ۰۳۶

د) ۳۶ ۱۱. برای داده های زیر ضریب همبستگی چقدر است؟

ZXZY

ا

*

را

.

با

با

الف) ۰۴۷

ب) ۰۶۰ج) ۰۶۴

د) ۰۸۲۱۲، کدام یک از ضرایب همبستگی زیر نشان دهنده همبستگی قوی تری است؟

الف) F۰ =

ج) ۶۵ ۰-= ا ۱۳. چنان چه ضریب همبستگی بین دو متغیر X و Y برابر ۸۰. باشد، ضریب تعیین

نسبی کدام است؟ الف) ۶۴

ب) ۳۰. ج) ۰۶۴

Telegram: @ketab_gh

د) ۰۱۶ ۱۴. کدام گزینه نشان دهنده عدم ارتباط (رابطه بین دو متغیر است؟

الف) ۰۲۵ج) ۰/۲۵+

د) ۵۵ ۰ + ۱۵، بین سرعت ماشین و رسیدن به مقصد چه نوع همبستگی وجود دارد؟ الف) همبستگی مثبت

ب) همبستگی منفی ج) همبستگی وجود ندارد. د) همبستگی تا حدودی وجود دارد. ۱۶. در نمودار پراکنش ضریب همبستگی مناسب ترین خطی که از وسط نقاط می گذرد

چه نام دارد؟ الف) شیب خط

ب) پراکنش ج) رگرسیون|

د) خط حداکثر مجذورات

Photo to Text, [11/10/2022 6:30 PM]

ضریب همبستگی

۱۶۹

۱۷، کدام یک از همبستگی های زیر نشان دهنده یک همبستگی کامل است؟ الف) ۸۰/۰+

ب) ۵۰/ ۰+

د) ۱۱۸، اندازه همبستگی بین متغیرها ، ، ،، نام دارد.

الف) ضریب رگرسیون ب) همبستگی ج) ضریب همبستگی

د) رابطه ۱۹، دامنه ارزش های همبستگی بین چه مقادیری قرار دارد؟ الف) ۰ تا ۱+

ب) ۰ تا ۱ج) ۵۰ ۰ تا ۰۵۰

د) ۱+ تا ۱۲۰، کدام یک از ضرایب همبستگی زیر از شدت همبستگی بیشتری برخوردار است؟ الف) ۹۵ ۰

ب) ۰۷۷ج) ۹۴ ۰+

د) ۸۸ ۰+ ۲۱. کدام گزینه نشان دهنده همبستگی تصادفی و شانسی بین دو متغیر است؟ | الف) ۲۰ ۰ تا ۰۴۰

ب) ۱۰ ۰ تا

۰/۱۰ +ج) ۰/۱۰

Telegram: @ketab_gh

تا ۰/۲۰

د) ۲۰ ۰ تا ۰۳۰۲۲, کدام یک از ضرایب همبستگی زیر از شدت همبستگی کمتری برخوردار است؟ الف) ۰۸۰

ب) ۷۰ د ج) ۵۰ ۰+

د) ۳۰ ۰ + ۲۳, کدام گزینه همبستگی قوی و مثبت را بین متغیرها نشان می دهد؟ الف) ۷۰ ۰ تا ۸۵ ۰+

ب) ۸۵, ۰

تا ۹۵

+ج) ۰/۷۰- تا ۸۵ ۰

د) ۸۵ ۰ تا ۰۹۹۲۴، وقتی که دو متغیر در مقیاس رتبه ای اندازه گیری شده باشند از کدام ضریب

همبستگی استفاده خواهد شد؟ الف) پیرسون

ب) اسپیرمن ج) فای

د) دو رشته ای ۲۵. پرکاربردترین ضریب همبستگی کدام مورد است؟ الف) پیرسون

ب) اسپیرمن ج) فای

د) دورشته ای ۲۶. دامنه ضریب همبستگی پیرسون چقدر است؟

Photo to Text, [11/10/2022 6:30 PM]

۱۷۰

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

الف) ۰ تا ۱

ب) ۰ تا ۱+ ج) ۱ تا ۱۰۰

د) ۱

تا ۱۲۷. وقتی که یکی از متغیرها در مقیاس فاصله ای پیوسته و دیگری در مقیاس اسمی

دو سطحی اندازه گیری شده باشند از کدام ضریب همبستگی استفاده خواهد شد؟ الف) دو رشته ای

Telegram: @ketab_gh

ب) دورشتهای نقطه ای ج) فای

د) پیرسون ۲۸، در محاسبه کدام ضریب همبستگی مقدار آن به ۱ نخواهد رسید؟ الف) پیرسون

ب) اسپیرمن ج) دورشته ای

د) دو رشته ای نقطه ای ۲۹. مقدار ضریب تعیین بین ..... تا .... و .. قرار دارد الف) ۰ تا ۱

ب) ۰ تا ۱۰۰| ج) ۵۰+ تا ۵۰

د) ۱۰۰+ تا ۱۰۰۳۰، در کدام یک از ضرایب همبستگی مقدار ۱- معنای خاصی ندارد و نادیده گرفته

می شود؟

الف) پیرسون

ب) دو رشته ای ج) دو رشته ای نقطه ای

د) فای ۳۱. در ضریب همبستگی دورشته ای نقطه ای هر چه تفاوت بین دو ارزش

و بیشتر شود مقدار ضریب همبستگی ..... الف) بیشتر می شود

ب) کمتر می شود ج) به ۱ نزدیک تر می شود.

د) ضریب همبستگی محاسبه نمی شود. ۱۳۲ در یک آزمون که بر روی ۱۰۰ نفر اجرا شده است ۶۰ نفر به پرسش ۱۲ پاسخ

درست و ۴۰ نفر بقیه پاسخ غلط داده اند میانگین نمره های افراد گروه اول (کسانی که به پرسش ۱۰ پاسخ درست داده اند) ۲۵ و میانگین کسانی که به پرسش پاسخ غلط داده اند ۲۰ است و انحراف استاندارد کل آزمودنی ها ۱۰ شده است ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای چند خواهد شد؟ | الف) ۰۴۲

ب) ۰۵۴ ج) ۰۵۰ ۳۳. وقتی که بخواهیم رابطه بین یک متغیر در ارزشی حقیقی را با یک متغیر در ارزشی

Photo to Text, [11/10/2022 6:31 PM]

•k

Telegram: @ketab_gh

ساختگی نشان دهیم از کدام ضریب همبستگی استفاده می شود؟ الف) پیرسون ب) دو رشته ای

ج) دو رشته ای نقطه ای

د) فای

۳۴ .وقتی که همبستگی بین دو متغیر A و B در بررسی اول ۰۸۰ و در بررسی دوم ۰/۴۰ باشد می توان گفت که همبستگی دو متغیر در بررسی اول چند برابر همبستگی دو متغیر در بررسی دوم است؟

الف) ۸

16

ج) ۲

۳۵، وقتی که همبستگی بین دو متغیر ۱- باشد مقدار ضریب تعیین برابر است با؟ الف) ۱۰۰

ب) ۱۰ د. (

(۰۰۰

ب) ۴ د) ۱

۳۶ .وقتی که همبستگی بین دو متغیر ۰/۲۵+ باشد مقدار ۷ برابر است با؟ ب) ۶۲۵ د) ۲۵/۶

الف) ۶/۲۵ ج) ۰/۶۲۵

۳۷ .وقتی که ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۳۶ باشد مقدار ضریب همبستگی برابر

است با؟

الف) ۰۳۶

ضریب همبستگی

۳۸ .دامنه همبستگی بین کدام اعداد قرار دارد؟ الف) ۰۱ تا ۱

(۰۲۵

ب) ۰/۶۳ د) ۰۰۶

۲

Telegram: @ketab_gh

(۱ تا صفر

الف) 1

۳۹ .ضعیف ترین ضریب همبستگی در بین گزینههای زیر کدام است؟ ب) ۰/۵۰ - د) ۰۸۰۴۰.
اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر ۰/۷۰ - باشد ضریب تعیین آن برابر است با:

الف) ۴۹

ب) ۴۹

ج) ۷۰

د) ۳۵

ب) ۰/۵۰ تا ۰/۵۰-

د) ۳- تا ۳+

O

۱۷۱

=

Photo to Text, [11/10/2022 6:31 PM]

۱۷۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

پرسش های تشریحی ۱. جدول زیر نمره های علی را در درس ریاضی و فیزیک نشان می دهد.

الف) ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه نمایید؟ ب) ضریب تعیین همبستگی مذکور را محاسبه کرده و مختصری درباره آن توضیح دهید؟

۱۵

۱۱ ۱۶/۱۱

|۱۲ | ۱۷ | ۱۴ نمره ریاضی ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۴ نم

و ۳. برای جدول توزیع روبه رو مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین را محاسبه و

تفسیر کنید؟

Telegram: @ketab_gh

۳ .ضریب همبستگی قد و وزن جدول زیر را به دست آورید؟

|۱۴۰ ۱۵۰ ۱۶۰ ۱۷۰ | ۱۸۰

قد | ۵۰

۵۵ ۷۵۶۵۶۰ وزن|

۴ .ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن را برای داده های زیر حساب کنید؟

۱۱

۷-

۵-

x

۵ .ضریب همبستگی رتبه ای نمره های جدول زیر را محاسبه نمایید؟

۶ فراوانی پاسخ های درست به ۲ پرسش یک آزمون به شرح زیر است ضریب همبستگی فای را حساب کنید؟

|

پرسش ۱۰

۹

درست

غلط

|

درست

Photo to Text, [11/10/2022 6:31 PM]

فصل هشتم

رگرسیون

از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه این فصل بتواند

Telegram: @ketab_gh

.رگرسیون را تعریف کرده و کاربردهای آن را بداند. ۲. نمره های استاندارد را پیش بینی کند. ۳. شیب خط را رسم کند. ۴. ضریب @ را حساب کند. د. خطای استاندارد برآورد را محاسبه کند.

رگرسیون خط رگرسیون از نظر تکنیکی مشابه همبستگی بوده و به یاری آن می توانیم نمره های یک متغیر را از روی متغیر دیگر پیش بینی کنیم

خط رگرسیون خطی است که با بهترین برازش از میان مجوعه نقاط نمودار پراکنش می گذرد و مقصود از برازاندن خط، در حقیقت پیدا کردن معادله ای است که بیان کننده رابطه بین متغیرها باشد و با استفاده از آن معادله بتوان نمره های یک متغیر را از روی نمره های متغیر دیگر هر چه ممکن است دقیق تر پیش بینی کرد (هومن، ۱۳۷۶، ص ۱۳۱). زمانی که بین دو متغیر همبستگی وجود داشته باشد می توان نمره فردی را در یک متغیر از روی متغیر دیگری برآورد یا پیش بینی کرد. پیش بینی یکی از موارد استنباطی و مهم ضریب همبستگی و خط رگرسیون لا بر روی) x پیش بینی اندازه های مجهول لا از روی اندازه های معلوم (x است|.

1. Regressio line

fitting

2. Best

Photo to Text, [11/10/2022 6:31 PM]

۱۷۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

به عنوان مثال، چنانچه بین بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه همبستگی مستقیم وجود داشته باشد می توان پیش بینی کرد دانشجویانی که بهره هوشی بالاتر از میانگین دارند پیشرفت تحصیلی شان در دانشگاه نیز بالاتر از میانگین خواهد بود. در این مثال از معدل دبیرستان می توان به عنوان یک متغیر پیش بینی شده برای پیش بینی موفقیت دانشگاهی استفاده کرد. بنابراین می توان با استفاده از معدل دبیرستان (متغیر پیش بینی کننده) پیشرفت تحصیلی در دانشگاه (متغیر پیش بینی شونده) را پیش بینی کرد

وقتی که نقطه ها روی یک خط قرار گرفته باشند هر ارزش متغیر به ارزش دقیقی از متغیر لا را پیش بینی می کند. در علوم انسانی همچون اتفاقی کمتر روی می دهد.

Telegram: @ketab_gh

دقت پیش بینی به شدت همبستگی بین متغیر پیش بینی کننده و متغیر پیش بینی شونده بستگی دارد. چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل باشد ۱+ یا ۱- پیش بینی کامل و دقیق امکان پذیر است. بین قد برحسب اینچ وقد بر حسب سانتی متر همبستگی مستقیم و کامل وجود دارد

چنان چه همبستگی بین متغیرها کمتر از ۱ باشد پیش بینی برآورد خوبی است ولی پیش بینی کامل نیست، هر چه همبستگی بین متغیرها بالاتر باشد به همین اندازه پیش بینی دقیق تر خواهد بود نکته: خط رگرسیون در واقع یک میانگین متحرک با خط کمترین مجذورات در دو بعد یا قضایی است که به وسیله دو متغیر ایجاد می شود یادآوری: خطی که مجموع مجذورهای فواصل عمودی بین هر یک از نقاط موجود در توزیع را با خط به حداقل می رساند خط رگرسیون یا خط کمترین مجذورها نامیده می شود.

پیش بینی نمره های استاندارد 1 متغیری که قصد پیش بینی آن را داریم با) y متغیر وابسته) و متغیری که پیش بینی از روی آن صورت می گیرد) x متغیر مستقل) نامیده می شود. برای محاسبه نمره Zy" از فرمول ۱- ۸ استفاده می شود فرمول ۱ - ۸

Zy = (Zx) (1)

Photo to Text, [11/10/2022 6:31 PM]

•k

Zyنمره پیش بینی شده برای متغیر لا

Zxنمره استانداردی که برای پیش بینی به کار برده می شود. ضریب همبستگی بین متغیرهای x وy

تمرین: چنانچه ضریب همبستگی بین نمره آمار توصیفی (x)و آمار استنباطی (y)برابر با ۰/۷۵ باشد (۰/۷۵ (r = و نمره استاندارد دانشجویی در آمار توصیفی مساوی ۱/۲ باشد (۱/۲ = ٪)، نمره این دانشجو را درس آمار استنباطی حساب کنید؟

پاسخ:

فرمول ۲ – ۸

) = "۱,۲Zy)(۰/۷۵ = (۰/۹

نمره استاندارد این دانشجو در درس آمار استنباطی ۰/۹۰ است. رتبه درصدی این دانشجو در درس آمار استنباطی ۸۲ و در درس آمار توصیفی ۸۸ است. عملکرد این دانشجو در هر دو درس جزو ۲۰ درصد دانشجویان با نمره بالا است. یادآوری: هنگامی که همبستگی بین

Telegram: @ketab_gh

دو متغیر کامل نیست پیش بینی عبارت است از یک برآورد خوب و نه بیان یک حقیقت مطلق.

برای پیش بینی متغیر Zx از فرمول ۲ – ۸ استفاده می شود.

رگرسیون ۱۷۵

)

ضریب همبستگی بین متغیرهای x وy

Zxنمره پیش بینی شده برای متغیر لا

Zyنمره استانداردی که برای پیش بینی به کار برده می شود. رابطه بین متغیر پیش بینی شونده لا و متغیر پیش بینی کننده x تابع علامت و شدت ضریب همبستگی است. زمانی که همبستگی مثبت است جهت پیش بینی لا همانند جهت نمره استاندارد x است. اما در صورتی که همبستگی منفی باشد جهت پیش بینی لا مخالف جهت نمره استاندارد x خواهد بود.

Zx'=(Zy)()

نکته: شدت همبستگی مشخص می کند که نمره پیش بینی شده تا چه اندازه از میانگین

فاصله دارد.

O

|||

Photo to Text, [11/10/2022 6:31 PM]

۱۷۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

رگرسیون به طرف میانگین چنانچه همبستگی بین متغیرها در پیش بینی کامل نباشد رگرسیون پدیده جالبی است. در چنین شرایطی نمره های پیش بینی شده به میانگین نمونه نزدیک تر است تا به نمره های پیش بینی کننده

بنابراین تا زمانی که دو متغیر به صورت کامل همبسته نباشند این گرایش وجود دارد که نمره های گروهی در بالا یا پایین میانگین در اولین متغیر نزدیک به میانگین دومین متغیر باشد این اثر در نمره ها تأثیر رگرسیون نامیده می شود و غالبا چون رگرسیون در اطراف

Telegram: @ketab_gh

میانگین دومین متغیر است آن را رگرسیون در اطراف میانگین می نامند. زمانی که همبستگی بین دو متغیر کامل نیست رگرسیون اتفاق می افتد.

چنانچه همبستگی بین متغیرها بالا باشد (نه کامل) گرایش خیلی کمی وجود دارد که میانگین نمره های گروه انتخاب شده در اولین متغیر به طرف میانگین نمره های دومین متغیر کشیده شود، اما اگر همبستگی پایین باشد گرایش خیلی زیادی وجود دارد که میانگین نمره ها در اولین متغیر به طرف میانگین نمره ها در دومین متغیر کشیده شود.

چنانچه همبستگی بین متغیرها صفر باشد رگرسیون در اطراف میانگین به صورت کامل اتفاق خواهد افتاد. وقتی که همبستگی بین متغیرها صفر است قدرت پیش بینی وجود ندارد اما در صورتی که ا==

Zy = ZxاستR

میشود در این صورت پیش بینی دقیق و بدون خطا صورت می گیرد

) (Zx) Zy' = Zx۱Zy = (Zx) (R) Zy = (

تمرین 1: اگر همبستگی بین دو متغیر

۰/۸۰ +باشد و نمره استاندارد دانشجویی در متغیر ۱۵ x - باشد، نمره این دانشجو را متغیر و پیش بینی کنید| .

۱۲) = ۰۸۰) (۱۵Zy =(

تمرین ۲: اگر همبستگی بین دو متغیر ۵۰. باشد و نمره استاندارد دانشجویی در متغیر x برابر با ۲ باشد، رتبه درصدی این دانشجو را در متغیر و به دست بیاورید.

Photo to Text, [11/10/2022 6:32 PM]

رگرسیون

۱۷۷

) = 1۰/۵۰) (۲Zy = (

پاسخ: با توجه به منحنی بهنجار (جدول A پیوست) از فاصله بین بی نهایت منفی تا صفر ۵۰ درصد آزمودنی ها قرار می گیرند و در فاصله بین ۰ تا ۱ انحراف استاندارد ۳۴۶۱۳. بنابر این رتبه درصدی این دانشجو در متغیر لا برابر با ۱۳ ۸۴ خواهد شد.

نکته: هنگامی که نمره استاندارد پیش بینی شده (y) را در دستگاه مختصات ترسیم می کنیم روی یک خط مستقیم قرار می گیرند، زیرا برای محاسبه نمره های پیش بینی شده هر

Telegram: @ketab_gh

یک از نمردها را در مقدار ثابت با ضرب می کنیم این خط که در رابطه با نمره های پیش بینی شده است خط رگرسیون نامیده می شود یاد آوری از خط رگرسیون به خط حداقل مجذورها تعریف می شود. یاد آوری ۲: خط رگرسیون موجب کاهش خطاهای پیش بینی شده به کمترین مقدار

می شود.

پیش بینی با نمره های خام در بیشتر موارد پیش بینی با نمره های استاندارد طولانی و وقت گیر خواهد بود به همین دلیل در پیش بینی به جای استفاده از نمره های استاندارد از نمره های خام استفاده می شود. در پیش بینی از ضریب همبستگی بین متغیرها استفاده می شود.

یادآوری: ضریب همبستگی برای پیش بینی به کار برده می شود یعنی برآورد یک متغیر از دانسته های متغیر دیگر، متغیری که پیش بینی از روی آن صورت می گیرد متغیر پیش بین و متغیری را که پیش بینی شده است متغیر معیار (ملاک) می نامند

برای پیش بینی می توان معادله ای به شکل

Y = a + bx

نوشت که در آن بر متغیر معیار و X متغیر پیش بین" (مستقل) است b .را ضریب معادله رگرسیون مینامند، bتعیین کننده رابطه تغییر بین X و لا است. به این معنی که این ضرایب مشخص می کند که یک واحد تغییر در X معادل چه مقدار تغییر در ۶ است. این ضریب ضمنا شیب خط

1. Predictor variable 2. Criterio variable

۳ .در پژوهش های آزمایشی که دستکاری متغیر مستقل به عهده ی آزمایشگر است با "متغیر مستقل" سر و کار داریم، ولی در پژوهش های همبستگی که رابطه دوسویه است، متغیر به پیش بین نامیده می شود (ویراستار علمی(

Photo to Text, [11/10/2022 6:32 PM]

y" = a + bx

رگرسیون را مشخص می کند.

Telegram: @ketab_gh

اختلاف بین نمره های مشاهده شده و نمره های پیش بینی شده و را خطای پیش بینی می نامند. برای پیش بینی نمره های y از روی نمره های خام از فرمول ۸-۳ استفاده می شود فرمول ۸-۳ a عرض از مبداء b شیب خط رگرسیون یا ضریب تعیین بین متغیر ، و لا است. با ضریب با شیب خط رگرسیون

ضریب ا برای پیش بینی و از روی x به کار می رود. در شرایطی که ضریب همبستگی بین دو متغیر و لا و انحراف استاندارد یا پراش آنها را داشته باشیم برای محاسبه شیب خط رگرسیون b از فرمول ۸-۴ استفاده می کنیم.

فرمول ۸-۴

و انحراف استاندارد متغیر لا و انحراف استاندارد متغیرا

ضریب همبستگی بین ۸ و لا

پرسش: چنانچه بخواهیم نمره های آمار توصیفی را از روی نمره های ریاضی پیش دانشگاهی پیش بینی کنیم و همبستگی بین این دو متغیر ۶۰ ۰ باشد و انحراف استاندارد نمره های آنها به ترتیب ۴ و ۲۵ باشد b با شیب خط رگرسیون را حساب کنید؟ پاسخ:

یادآوری: شیب خط رگرسیون برای مواقعی که قصد پیش بینی نمره های ۷ را از طریق نمره های x داریم به کار برده می شود

Photo to Text, [11/10/2022 6:32 PM]

رگرسیون

۱۷۹

وقتی که نمره های خام دو متغیر 8 و y داشته باشیم برای محاسبه ایا شیب خط رگرسیون می توانیم از فرمول ۵ – ۸ استفاده کنیم.

فرمول ۸-۵

_Nxy-(x) (gy) | Ny -(Sy)

xy

حاصل جمع ستون x ضرب در ستون وx

حاصل جمع ستون x Sy حاصل جمع ستون y لا

حاصل جمع ستون (2) y' حاصل جمع ستون و به توان ۲

Telegram: @ketab_gh

تمرین: برای داده های X و لا شیب خط (b) را محاسبه کنید.

گام ها و پاسخ گام ۱. جدولی همانند جدول زیر تشکیل داده و حاصل جمع ستون های ۱- ۱ تا ۱۵ آن را حساب می کنیم

|

xy

|

y

کر

ا

و

ه

و

ها

xy۳۳ = ؟ ۳۸ - ۳۰۶ - ۲y گام ۱-۵ گام ۱-۴

گام ۱-۳

۱۲ = لا گام ۱-۲

|

|

کاء

أ-

1

گام ۲. داده های به دست آمده را در فرمول ۵- ۸ جایگزین می کنیم

Photo to Text, [11/10/2022 6:32 PM]

Telegram: @ketab_gh

.ج۱-۱۲

)۱۲) (۱۰) - (۳۳(۴

۸

)۱۲) - (۳۸(۴

همچنین برای محاسبه شیب خط می توان از تقسیم همپر اش

متغیرهای X و لابر » استفاده کرد. این رابطه در فرمول ۸-۶ نشان داده شده است

پراش

فرمول ۸-۶

Sx

b,

برای داده های پرسش قبل با استفاده از فرمول ۱ – ۷ ضریب همبستگی ۹۵ ۰ به دست آمد. سپس بر اساس فرمول های ۴-۳ الی ۵- ۴ پراش داده های دو متغیر 8 و و محاسبه شد. برای داده های متغیر X پراش

۱٫۲۵ و انحراف استاندارد

۱٫۱۲ و برای داده های متغیر و پراش

۵۰ .و انحراف استاندارد ۰۷۰ به دست آمد. در فرمول ۶- ۸ صورت کسر همپراش لا و لا است که میزان همراه بودن دو متغیرX ولا را نشان می دهد Sx .پراش » است. همپراش رابطه بین دو یا چند متغیر است، مشابه اشتراک بین مجموعه ها است. برای محاسبه همپراش می توان از فرمول ۷ - ۸ استفاده کرد. فرمول ۷ -۸ را برای متغیرهای 8 و 9 پرسش قبل به ترتیب انحراف استاندارد

۱۲/۱ و

۷۰/۰ به دست آمد، ضریب همبستگی بین دو متغیر با استفاده از فرمول ۱ - ۷ برابر با

۹۵/۰ بود.

Cov = (r,)(s) (s,)

۰٫۷۴۵) = ۰۷۰) (۱۱۲) (۱۹۵Cov = (

همچنین برای محاسبه همپراش بین متغیرها می توان از طریق نمره های z آن را به دست آورد. این رابطه در فرمول ۸ - ۸ نشان داده شده است.

Telegram: @ketab_gh

فرمول ۸ - ۸

Cov, = 5, 2 - 27,

NN

در فرمول ۸ - ۸ مقدار

Zحاصل ضرب متقاطع یا مجموع حاصل ضرب ها و مقدار

Sهمپراش نامیده می شود. شما می توانید همپراش بین دو متغیر ۷ و ۷ را از

1. Covariace

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

رگرسیون

۱۸۱

طریق فرمول ۸ - ۸ محاسبه نمایید. اطلاعات مربوط به نرخ تغییر یا همراه بودن را همپر اش به صورتی تعدیل می سازد که با یک واحد تغییر در ۸ منطبق می گردد. وقتی که انحراف استاندارد متغیرهای X و لا و همچنین همپراش بین متغیرها را داشته باشیم برای محاسبه ضریب همبستگی می توان از فرمول ۹ - ۸ استفاده کرد

فرمول ۹ - ۸

(3)

)۱۱۲((۰۷۰ (۰۷۸۴

ضریب همبستگی بین دو متغیر با استفاده از فرمول ۹ - ۸، ۰۹۵ به دست آمد. همچنین برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرها می توان از فرمول ۱۰ – ۸ (شکلی از ضریب همبستگی معروف گشتاوری پیرسون است) استفاده کرد. شما نیز می توانید این فرمول را امتحان کنید.

فرمول ۱۰ -۸

همچنین با کمک گرفتن از فرمول بالایی می توان شیب خط را به دست آورد. این رابطه در فرمول ۴- ۸ شرح داده شده است

Telegram: @ketab_gh

برای پیش بینی و از طریق به بایستی محل تلاقی خط رگرسیون را با محور لا پیدا کنیم. آن را با @ نشان می دهند و به آن ضریب آلفا 0 می گویند. مقدار آن با استفاده از فرمول ۱۱ - ۸ محاسبه می شود. فرمول ۱۱ – ۸

a =y-bx

با

y-b5= 0

از میانگین داده های ستونy

را شیب خط رگرسیون X میانگین داده های ستونx

زمانی که داده ها به صورت اعداد خام هستند و ما می خواهیم و را از طریق x پیش بینی کنیم برای محاسبه @ از فرمول ۱۲ – ۸ و ۸-۱۱ استفاده می شود.

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

•k

۱۸۲ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

فرمول ۱۲ – ۸

xحاصل جمع ستون لا byx شیب خط رگرسیون حاصل جمع ستونx

چنانچه بخواهیم x را از طریق لا پیش بینی کنیم معادله پیش بینی به صورت زیر

تبدیل می شود.

ضریب » را در این حالت می توان با استفاده از فرمول ۱۳ – ۸ محاسبه کرد: فرمول ۱۳ – ۸

۱۰

4

A

xy

x = a + by

.

Telegram: @ketab_gh

)

تمرین: نمره های ۵ دانشجو در دو درس آمار استنباطی و روش تحقیق به شرح زیر است خط رگرسیون را حساب کنید. شیب خط را حساب کنید. عرض از مبداء را

حساب کنید.

۵

گاه ها و پاسخ

گام ۱. دادههای ستون X را به توان ۲ می رسانیم. گام ۲. داده های ستون ۷ را به توان ۲ می رسانیم. گام ۳. دادههای ستون X را در ستون لا ضرب می کنیم.

T

گام ۴. حاصل جمع ستونها را به دست می آوریم. گام ۵ Sx .را حساب می کنیم.

گام ۶ Sy .را حساب می کنیم.

گام ۷ Covy = Sy .را براساس فرمول حساب می کنیم. گام ۸ R را حساب می کنیم.

(y)-b Ex

N

O

a-y-bx

x-b, x N

=

Xآمار ۷ روش تحقیق

|||

Oxy

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

رگرسیون

۱۸۳

Telegram: @ketab_gh

گامb ۹ را بر اساس فرمول حساب می کنیم. گام ۱۰ G ,را حساب می کنیم. گام ۱۱. او را حساب می کنیم.

نتایج گام ها| :

۷روش

"

سے

4

ہے

|

=۱۹۰

x y

۱۶۵y = ۲

=۲۲۰

؟

؟ = y۲۵

= y د ۳۰x =

= ۶X | گام ۴

|

گام ۴|

گام ۴

|

گام ۲

گام ۴

کام د

) =8۶Sx = - (

= Sy۷(9) -

Telegram: @ketab_gh

) =۵ - (۱۵Sy =

- (5)ک=

Cov, = Sxy

) = 85) (۶ - (۱۹۰Cov, = Say =

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

۱۸۴ آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

گام ۸

Cov

√(xxSy

|||

Vara :

)(۸)(

b =

Sxy

S'x

۸b==1

ضریب همبستگی مستقیم و کامل است.

گام ۹

۸

y = a + bx

=1

α=y-bx

= 0۵) - ۱)(۶- = ۱)

در این جا به جای x هر عددی را قرار دهیم می توانیم لا را پیش بینی کنیم.

Telegram: @ketab_gh

ŷ=(-1)+1(1)=1

۳) = ۴(۱) + ۱y = (

O

ŷ=(-1)+1(9)=0 ŷ=(-1)+1(A)=V

۹) = ۱۰(۱) + ۱y = (

ŷ=(-1)+1(17)=11

۱۴) = ۱۵(۱) + ۱* = (

گام ۱۰

پیش بینی به صورت کامل و دقیق بدون خطا صورت گرفته است. بر اساس فرمول ۵ – ۸ ضریب یا شیب خط رگرسیون به شرح زیر خواهد بود.

گام ۱۱

(

•k

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

رگرسیون

|۱۸۵

b Nxy-(x) (gy)

)۲۵) (۳۰) - (۱۹۰Ny -(Sy) 5 - .(

|۵) ۲۲۰) - (۳۰(

براساس این روش هم شیب خط رگرسیون برابر با ۱+ به دست آمده است. محاسبه ضریب

0برای پیش بینی کاز روی X بر اساس فرمول ۱۲ – ۸ خواهد بود.

27-b 2

La

N

۳۰) (۱ - (۲۵ = و)

Telegram: @ketab_gh

اگر هر یک از مقادیر عرض از مبداء و شیب خط رگرسیون را در فرمول ۸-۳ قرار دهیم در این صورت می توانیم نمره متغیر و را پیش بینی کنیم. در این شرایط هر چه همبستگی بین دو متغیر بالاتر باشد می توان گفت که پیش بینی نیز دقیق تر خواهد بود. در این صورت خطا کمتر خواهد شد. اگر قدرت پیش بینی بین متغیرها به ۱ برسد در این صورت خطایی وجود نخواهد داشت،

) = 3۴y'=a+bx y" = (-1)+1(

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

۱۸۶

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

پراش کل برابر است با پراش خطا به اضافه پراش به دست آمده بین دو متغیر مشاهده شده برای محاسبه پراش کل از فرمول ۱۴ – ۸ استفاده می شود.

SS = ss, =2y (2)

فرمول ۱۴ -۸

= ,۱۶۵ ـ)۲۵ = (۴۰

SS = ss

برای محاسبه پراش به دست آمده یا پراش واقعی می توان از فرمول ۱۵ – ۸ استفاده نمود

فرمول ۱۵ – ۸

SS = SS-SS

SS۴۰-. = ۴۰=

برای محاسبه براش خطا از فرمول ۱۶ – ۸ استفاده می شود.

فرمول ۱۶ -۸

Y مقدار واقعی

برای به داده شده N تعداد مشاهده ها و مقدار پیش بینی و برای x داده شده

برای تعیین خطای معیار برآورد داده ها، تفاوت نمره ها به توان ۲ می رسد و مجموع مجذور تفاوت ها محاسبه می گردد. می توان از فرمول ۱۸ - ۸ نیز محاسبه پراش خطا را انجام داد.

Telegram: @ketab_gh

توانستیم از تعداد ولیشن (تغییرات) ۴۰، ۴۰ را به دست آوریم پس در انجام محاسبات اشتباه نکرده ایم.

۴۰۰SS = SS + SS SS =

SS۴۰=

.1هدف پژوهشگران کاهش پراش خطا به کمترین مقدار و افزایش پراش نظام دار که ناشی از دستکاری های

آنها در آزمایش است به بیشترین مقدار می باشد (ویراستار علمی(

Photo to Text, [11/10/2022 6:33 PM]

رگرسیون

۱۸۷

یک روش دیگر برای محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر استفاده از فرمول ۱۷ - ۸

فرمول ۱۷ - ۸

rss

ضریب همبستگی بین دو متغیر و لا برابر با ۱+ است، همبستگی بین دو متغیر مستقیم کامل و خطی است. در نتیجه خطایی وجود ندارد

نکته: خطای استاندارد پیش بینی با همبستگی رابطه معکوس دارد، هر چه همبستگی افزایش یابد خطای استاندارد کاهش پیدا خواهد کرد و بر عکس هر چه همبستگی کاهش پیدا کند خطای استاندارد افزایش پیدا می کند

خطای استاندارد برآورد هرگاه ضریب همبستگی بر اساس مجموعه ای کافی از داده ها محاسبه شود و اندازه آن نیز برابر با ۱+ باشد پیش بینی به دور از هرگونه خطا خواهد بود. همبستگی کامل نشان می دهد در ازای هر مقدار که به x افزوده می شود، اندازه با افزایش متناسب با آن (هنگامی که همبستگی مثبت است) و یا کاهش متناسب با آن (هنگامی که همبستگی منفی است) همراه خواهد بود و هیچ مورد استثنایی وجود ندارد، اما چنانچه ضریب همبستگی با ۲ کمتر از 1 یا 1- باشد خطای پیش بینی اجتناب ناپذیر است زیرا در رابطه منظم و هماهنگ بین متغیرها مورد استثنایی وجود داشته است. در این صورت خط رگرسیون از همه نقاط تقاطع مقادیرX ولا که برای تعیین شیب از آنها استفاده شده است نمی گذرد و بر همه آن ها منبطق نمی شود. اندازه ای که برای تخمین این خطا به کار می رود، خطای استاندارد معیار با خطای استاندارد برآورد نامیده می شود.

Telegram: @ketab_gh

یاد آوری ۱: خطای پیش بینی به عنوان اختلاف بین نمره های مشاهده شده و نمره پیش بینی و تعریف شده است" .

y-y

=خطای پیش بینی

1. Stadard error of estimate

Photo to Text, [11/10/2022 6:34 PM]

۱۸۸

آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

یادآوری ۲: چنانچه بین نمره ها اختلافی وجود نداشته باشد خطای پیش بینی وجود نخواهد داشت. اما هنگامی که این اختلاف زیاد باشد خطای پیش بینی زیادی وجود خواهد داشت.

برای محاسبه مقدار خطا در برآورد و از روی X می توان تفاوت های به دست آمده را با هم جمع کرد)

y-y

(و حاصل را بر تعداد داده ها تقسیم نمود و میانگین تفاوت ها را به عنوان شاخص خطا به دست آورد. در این قسمت تفاوت های به دست آمده را ابتدا به توان ۲ می رسانیم. سپس مجموع مجذور تفاوت ها را مشخص کرده و حاصل جمع را بر N تقسیم می کنیم

سرانجام با گرفتن جذر از مقدار به دست آمده، مقدار معدل به مقیاس اولیه برگردانده می شود. به اندازه خطا در پیش بینی و از روی x خطای استاندارد برآورد گفته می شود که عبارت است از شاخص مقدار خطای حاصل از برآورد و از روی x برای محاسبه خطای استاندارد برآورد یا پراش خطا می توان از فرمول ۱۶ – ۸ و همچنین فرمول ۱۸ – ۸ استفاده کرد.
فرمول ۱۸ – ۸

ده (2) (2) - 2

-حالات .5 چنانچه همبستگی بین متغیرها زیاد باشد خطای پیش بینی کم خواهد بود. پراکندگی در نمره های پیش بینی شده شاخصی است برای تعیین دقت پیش بینی برای محاسبه خطای پراش از فرمول ۱۹ – ۸ استفاده می شود.

Sy]-(S) - INS

فرمول ۱۹ -۸

Telegram: @ketab_gh

S, - (y-y)

N

برای محاسبه خطای پراش می توان از فرمول ساده تر (فرمول ۲۰ - ۸) استفاده کرد. فرمول ۸- ۲۰

)۱-۲S = S, (

همچنین اگر قصد پیش بینی نمره های x از روی نمره های y داشته باشیم فرمول خطای استاندارد عبارت خواهد بود از فرمول ۲۱ - ۸.

Photo to Text, [11/10/2022 6:34 PM]

۱۸۹

رگرسیون

5 = 5. -r

فرمول ۲۱ -۸

چنانچه قصد پیش بینی نمره های و از روی نمره های x داشته باشیم فرمول خطای استاندارد عبارت خواهد بود از فرمول ۲۲ - ۸.

۱-۲S. =s,

فرمول ۲۲ - ۸

تمرین 1: هنگامی که ضریب همبستگی y و x برابر با ۱ و انحراف استانداردy ۲ باشد خطای استاندارد برآورد را حساب کنید پاسخ 1

?r- ,5 =

)۱ - (۱/۲۷s, =

. S, =.۲۷S, =

در این جا خطایی وجود ندارد.

۰/۸۰ و انحراف استاندارد 1 y=باشد تمرین ۲: اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر خطای استاندارد برآورد را حساب کنید.

۰۶۰ S, = ۰/۳۶) »S, = ۱۸۰ - (۱۱S =s, -r S, =

Telegram: @ketab_gh

یادآوری: خطای استاندارد پیش بینی با همبستگی رابطه معکوس دارد. هر چه ضریب همبستگی افزایش یابد خطای استاندارد کاهش پیدا می کند.

y

|e=y-y

|

e

) =۱۲y = a +bx Y = (-1) + (1) (+

Photo to Text, [11/10/2022 6:34 PM]

۱۹۰

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

وقتی که ۸ برابر با ۲+ باشد پیش بینی می شود که لا برابر با ۱+ باشد. چون خطایی وجود ندارد بنابر این پیش بینی با دقت ۱۰۰ در ۱۰۰ صورت خواهد گرفت. برای سایر مثال ها هم وضعیت به این شرح خواهد بود| .

) = ۳۴Y = (-1) + (1) (+

-) =۷۱) + (1) (۶+) =د

۱۴) = ۱۵) + (1) (+۱) = 4 Y = (-۱۰ Y = (-1) + (1) (+۷) = ۸) (+۱) + (۱۷ = (-

برای محاسبه مقدار خطا در برآورد و از روی ، می توان تفاوت های به دست آمده را با هم جمع کرد)

y -y)

s, == - ==

e = 0ع خطایی وجود ندارد.

تفسیر خطای استاندارد برآورد تفسیر خطای استاندارد برآورد مانند انحراف استاندارد است. اگر

۰/۷۰ +۱ باشد خطای استاندارد برآورد و برابر

۰/۸۰ S = خواهد بود. نمره واقعی پیشرفت تحصیلی و با احتمال ۳۲ درصد یا ۶۸ درصد اطمینان می توان گفت که نمره پیش بینی شده پیش از یک خطای استاندارد برآورد از نمره

Telegram: @ketab_gh

واقعی بالاتر نخواهد بود. با احتمال ۹۵ ۰ درصد بیش از دو خطای استاندارد برآورد از نمره واقعی بالاتر نخواهد بود

یاد آوری 1: نقطه ثابت عرض از مبداء نقطه ای است که در آن جا خط رگرسیون پا محور و تلاقی پیدا می کند هر چه همبستگی بیشتر باشد، انحراف از پیش بینی کمتر و بدین ترتیب پیش بینی دقیق تر خواهد بود یاد آوری ۲: خط رگرسیون، ما را به پیش بینی ویژگی های آن چه که در نمونه ما نیست قادر می سازد.

Photo to Text, [11/10/2022 6:35 PM]

رگرسیون

۱۹۹

یاد آوری ۳: اگر بین دو متغیر X و لا همبستگی کامل مثبت یا منفی وجود داشته باشد 1 + r =در این صورت دو خط رگرسیون " و بر حسب " و " بر حسب و " بر همدیگر منطبق خواهند شد یاد آوری ۴: چنانچه همبستگی بین متغیرها صفر باشد رگرسیون در اطراف میانگین به صورت کامل اتفاق خواهد افتاد. وقتی که همبستگی بین متغیرها صفر است قدرت پیش بینی وجود ندارد اما در صورتی که 1=+

Zy"=ZxاستIR

می شود در این صورت پیش بینی دقیق و بدون خطا صورت می گیرد.

خودآزمایی ۸ .. چنان چه ضریب همبستگی بین نمره های آمار توصیفی و آمار استنباطی برابر با ۰۷۵ باشد (۰/۷۵ =) و نمره استاندارد دانشجویی در آمار توصیفی مساوی

۱/۲ باشد، نمره این دانشجو را در درس آمار استنباطی حساب کنید؟ الف) ۱۲

ب) ۰۹۰

د) ۱۸ | ۲. هنگامی که خطای استاندارد برآورد برابر با صفر باشد ضریب همبستگی برابر است

ب) ۱+

ب) ۸۰

الف) ۰۷

د) صفر ۳. اگر همبستگی بین دو متغیر

و لا برابر با ۸۰ و انحراف استاندارد آن ها به ترتیب ۴ و ۲ باشد همپراش (Cov) چند خواهد شد؟ الف) ۸

Telegram: @ketab_gh

د) ۶۴ ۴. اگر همپراش (Cov) بین دو متغیر ۸ و پراش متغیر x برابر با ۶ باشد شیب خط را حساب کنید؟ الف) ۸

ب) ۷۵ ۰ ج) ۰۸۰

د) ۱۳۴۳ ۵. اگر د X = و ۶ = و شیب خط رگرسیون ۲ b =باشد عرض از مبدأ خط برابر

Photo to Text, [11/10/2022 6:35 PM]

۱۹۲

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

است با: الف) ۴

ب) ۴

د) ۲۶. اگر تمام نقاط داده ها روی خط رگرسیون قرار گیرند ضریب تعیین کدام است؟ الف) صفر

د) معلوم نمی باشد بر اساس جدول زیر شیب خط رگرسیون ..... .

و | ۷ | هاX |

ب) ۰۵۶

الف) مثبت است

ب) منتفی است.| ج) صفر است

د) معلوم نمی باشد. ۸ اگر همپراش بین دو متغیر ۱۰ باشد و پراش دو متغیر به ترتیب ۶۴ و ۲۵ باشد

ضریب همبستگی بین دو متغیر چند خواهد شد؟ الف(

۴۰/۰ ج) ۰۳۹ ۹. اگر معادله خط پیش بینی ۶+ ۴۸ Y = -باشد مقدار پیش بینی شده برای X3 =

چقدر است؟ الف) ۴

ب) ۶ج) ۱۰

د) ۱۲ ۱۰، اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر

Telegram: @ketab_gh

۶۰/۰ باشد و انحراف استاندارد Y برابر ۴ باشد خطای استاندارد پیش بینی Y از روی X چقدر است؟ الف) ۱۲ ج) ۲/۴

د) ۳۲ | 11. اگر ۵ S, =و ضریب همبستگی X و Y برابر ۹۰ باشد، آنگاه خطای استاندارد

برآورد و از روی x کدام است؟ الف) ۱۸

د(

۲/۱۸ ۱۲ .اگر همبستگی بین دو متغیر نمره های دستور زبان انگلیسی و نمره های درک و فهم

Photo to Text, [11/10/2022 6:35 PM]

رگرسیون

۱۹۳

۱۵۰ و انحراف استاندارد نمره های دستور زبان و درک و فهم به ترتیب S 3 = و S 3 = باشد، شیب خط رگرسیون کدام است؟ الف) ۰۷۵

ب(

۱/۷۵ ج) ۲۷۵ | ۱۳. چه رابطه ای بین خطای استاندارد پیش بینی با همبستگی وجود دارد؟

الف) رابطه مستقیم ب) رابطه معکوس ج) گاهی رابطه مستقیم و گاهی معکوس

د) رابطه ای وجود ندارد ۱۴، اگر انحراف استاندارد متغیر لا برابر با ۶ باشد و ضریب همبستگی بین دو متغیر«

ولا برابر با ۰/۶۰ باشد خطای استاندارد برآورد را حساب کنید؟ الف) ۴/۸

ب) ۰۳۶

د) ۸ ۱۵، شیب خط را در صورتی که بخواهیم نمره آمار را از روی نمره ریاضی پیش بینی

کنیم محاسبه کنید؟ ۰۶ = همبستگی بین نمره ریاضی و آمار 3 = انحراف استاندارد آمار = انحراف استاندارد ریاضی

ب) ۷۵ ۰ ج) ۰۴۰

د) ۰۲۴

الف) ۰۹۰

Telegram: @ketab_gh

پرسش های تشریحی 1. داده های مربوط به دو متغیر در جدول زیر داده شده است مطلوب است الف) نمودار پراکنش ب) معادله خط رگرسیون

۲ ,جدول زیر داده شده است:

Photo to Text, [11/10/2022 6:35 PM]

۱۹۴

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

الف) نمودار پراکنش (خط رگرسیون) را رسم کنید؟ ب) معادله خط راست رگرسیون محاسبه کنید؟|

۳ .برای توزیع مقابل

الف) ا را محاسبه نمایید؟ ب) معادله خط رگرسیون را بنویسید؟

۴ .برای داده های زیر شیب خط و عرض از مبداء را حساب کنید؟

1

|

Y

که در توزیع مقابل اگر ۰۷۷ T = باشد، معادله خط رگرسیون را بنویسید و به را

محاسبه کنید؟

Photo to Text, [11/10/2022 6:35 PM]

پاسخ

۱|-

پاسخ

ب

ه

د

۲۹|

Telegram: @ketab_gh

پرسش 1 1 1 1 1 1 | پاسخ | | | | پرسش

* * *م : 42|

پرسش * * * پاسخ - پرسش

99 :

|۳۰ |ج | ۳۹ | ۲۴ ج ۳۲ واوا

|الف

پاسخ

ع

م ه Eه

۲۸|ج

|۳۳ | الف

پرسش 4 4 4 = | پاسخ

1 « (

پاسخ ۲

۴۷)

پاسخ(|

((

)

0 (

۲۷

|الف

)

پرسش 2 1 1

۱۵|

پاسخ--| |

Telegram: @ketab_gh

|

م

پاسخ پرسش

م م م ه: - - - 4

پرسش پاسخ پرسش

ة ة م م = ه= :

ه- :

+ 4 (

|

پرسش * * * * | پاسخ مهم

|

ا

کلید پرسش های تستی خودآزمایی ۱

کلید پرسش های تستی خودآزمایی ۲

کلید پرسش های تستی خودآزمایی ۳

پرسش 1

* 4

ج

ا

ا

پاسخ|

۴۰

مش مه 1*

Photo to Text, [11/10/2022 6:35 PM]

Telegram: @ketab_gh

پیوست ها

تمرة معا

مسلح بین

Xو

جدول A نسبت سطح های زیر منحنی بهنجار

طع ملح

تمرة سلع بین

پائین تر از بالاتر از معیار X و

سطح پایین تر از

بالاتر از

Z

0.00

0000 0040

.5000 5040

5000 4960

0.55

2088 2123

.7088

7190

ΟΣΙΟ 0910 6610

0,04 0.05

9.59

1234

.2010 2776 2743

2257

Telegram: @ketab_gh

0.07 0.05

2324

4840 4801 4761 4721 4681 4641 4602 4903 ,4522

.7257 .7291 7324 7357 .7389

0.61 0.62 0.69 0.64 0.65 0.66

5120 5160 5190 5239 5279 .5319 5359 5393 5438 5478 ,5517 5552 5596
5636 .5675

2389

010

7422 7454

0,11 0.12

2643 2611 2578 2546 2514 .2483

7517

0.14 0.15

0.68 0.69 0,70 0.71

ISPE OLPE

4404 .4364 .4325

2580

68

0.17

0239 ,0279 0319 0359 039 0435 0478 ,0517 0557 0596 .0636 ,0675 0714
075) 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 .1103 1141 1179

4247 .420+

2673 2704 2734

0.10

0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79

Telegram: @ketab_gh

2358 2327 .2296 2266 .2236 .2205

.4129

2794 223 2852

0.24 0.25 0.26 0.27

4052 4013 3974 3916

0.80

2581

7580 7611 7642 7673 2704 7734 .7764 .7794 7823 .7852 7581 7910 7939

.7967 .7995 8023 ROSI NOTE 8106 .8133 8159 51 56

2119 2090

5753 5793 5832 .5891 5910 ,5945 5987 6026 6064 .6103 .6141 .6179 6217

.6255 .6293 .6331 6365 .6406 6443 .6450 .6517 6554 6591 6525

0.29 0.30 0.11

0,82 0.50 0.84 0.85

3831 3783

.2939

2967 .2995 3033 JO51 J073

.1977

0.33

0.50

.1922 1894 1857 1841 1814

3707 .3669 3632 3594 3557 3520

1255 1293 .1331 1368 1406 1443 1480 1517 1554 1591 1628 1664 1700

0.90 0.91

0.93

3159 J156 3212 3238 3264 3239

Telegram: @ketab_gh

0.39

0.94

1762 .1736 1711

3446

.8264 ,8259 .8315 .8340

0.95 0.96

0.41 0.43

0.97

.6700 6736

.3372

3336 J300 3264 12

1635 .1611 1557

.3389 1413

0.45

.8413

1772 ISOS

.6 BOS

0,45 0.49

.6544

1579 .1915 1950

3156 .3121 JOBS

1.04 1.05 1.06

SHTE NOSE TESC PSC LLC

.6879 .6915 .6950 .6985

7019 .7054

Telegram: @ketab_gh

0.51 0.52 0,53

.8461 8455 .850 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621

5861 6 TOT

JO15 2981 .2946

1492 1469 1446 1423 1401 .1379

.2014

1.09

3599 3621

Photo to Text, [11/10/2022 6:36 PM]

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

۲۰۲

ادامه جدول ۸ نسبت سطح های زیر منحنی بهنجار

نمرة معیار 2

سطح بین

Xو 2

سطح پائین تر از

سطح بالاتر از

نمرة ب ار 7

سطح بین

Xو 2

د پائین تر از

Z

Z

1.10 1.11 1.12 113

Telegram: @ketab_gh

1.14 LIS 1.16 1.17 1.15 1.19 1.20

3643 3665 J686 3708 3729 .3745 3770 3790

sos .9515 .9525 9535 9545 .9554 .9564 .9573 9582 .9591 .9599

.0495 .0485 0475 .0465 .0455 .0446 .0436 ,0427 .0418

J810

.4505 .4515 .4525 4535 4545 4554 4564 4573 4582 .4591 4999 4608
.4616 .4625 .4633 4641 .4649 .4656 .4664

20409

9096

9616

1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.77 1.75 1.79
1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.85 1.89 1.90

1.24

.9625 9633 .9541

9549 .9655

0401 0392 0354 0375 0367 .0359 .0351 0344

1.27

3830 3849 3869 3888 3907 3925 J944 1962 3980 3997 4015 4032 .4049
.4066 4082 .4099 4115 .4131 4147 .4162 4177 4192

9614

9CCO" GECO τεεO"

1.30

.8643 .8665 .86 86 .8706 .8729 3749 .8770 .8790 .8810 -8830 .8649 .8869
.8888 .8907 .8925 8944 .8962 .8980 8997 29015 .9032 .9049 .9066 .9082
.9099 9115 .9131 .9147 9162 .9177 .9192 .9207 9222 .9236 .9251 .9265
9279 9292 9306 .9319 .9332 9345 .9357 9370 .9382 9394 .9406 9415
9129

Telegram: @ketab_gh

1.31 1.32 1. 3

.4678 4686 4693 4699 .4706 .4713 4719 -4726 4732 4736

1935 1314 1292 .1271 .2251 1230 1210 .11 90 1170 .115 .1131 1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 1003 09RS .0968 ,0951 0934 .0918 0901 0885 .0569 0853 ORIR .0823 .0808 20793 ,0778 ,0764 .0749 0735 ,0721 0708 0694 .0681 0668 0655 0643 0630 .0618 0606 0594 0582 0571 .0559 0548 .0537 .0526 0516 .0505

1.35 1.36 1.37 1.30 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47

1.91

.961 978 .9686 9693 9699 9706 9713 .9719 9925 .9732 9738 .9744 .9750

4207

9756

1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09

.4222 .4236 4251 .4265 4279 4292 4306 .4319 .4332 4345 0957 .4370 +382 4394 .4406 .4415 4429 4481 4452 .4463 ,4474 .4454 .4495

1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54

4750 .4756 .4761 .4767 4792 4778 .4753 4788 .4793 4795 4803 4808 4512 .4817 4821 4826 .4830 4814 4838 .4842 .4546 4550 4854 .4557

0314 .0307 .0301 .0294 .0289 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 0239 0233 0225 0912 0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183 .0179 .0174 0170 0166 .0162 .0158 .0154 01 50 20146 .0143

.9761 .9767 .9772 9778 9753 9788 .9793 9798 .9803 .9808 .9812 .9817 .9821 .9826 9830 9834 9898 9842 9546 .9850 .9854 9857

1.55

2.10

2.11

1.56 137 1.55

Telegram: @ketab_gh

1.89

1.60 1.61

9452 .9463 .9474

2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19

1.62

1.63

1.64

9495

Photo to Text, [11/10/2022 6:36 PM]

۲۰۳

پیوست ها

ثمرة|

|معیار

ادامه جدول A نسبت سطح های زیر منحنی بهنجار

صلح بین سطح

علی نمرة سطح بین

8و 7 پائین تر از بالاتر از

بار Z X و 2

سطح پائین تر از

بالاتر از

Z

2.20 2.21

.0030 .0029

2.22 2.23

Telegram: @ketab_gh

9861 .9864 0865 .9871 .9875 .9878

.0028

2.24 2.25 2.26 2.27 2.28

.0139 01 36 0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116

0113

.4861 .4864 4868 4871 .4875 .4878 .4881 .4884 4857 .4890 4893 4896
.4898 .4901 .4904 .4906

4909 .4911 4913 4916 .4918 4920 4922 .4925 4927 .4929 .4931 4932
4934 .4936 4933 4940

2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89
2.90 2.91

2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44
2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 1.53 2.54 2.55

2.92 2.93

9584 9887 9890 9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 9909 .9911 .9913
.9916 9918 9920 9922 .9925 ,9927 .9929 9931 .9932 9934 .9936 9938
.9940 .9941 9943 .9945 9946 .9948 9949 .9951 .9952 .9953 .9955 .9956
.9957 .9959 ,9960 9961 9962 9963 .9964 .9965 9956 .9967 9968 9969

.9970 .9971 29972 .9973 .9974 .9974 .9975 9976 .9977 .9977 .9978 .9979
.9979 .9980 .9981 9981 9982 .9982 .9983 .99 R4 9914 .9985

9985 .9986 996 .9987 .9987 .9987

9988 .9988 .9989

.0110 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 0091 .0089 .0057 .0084 0082
.0080 .0073 .0075 .0073 0071 .0069 .0068 .0066 .0964 .0062 .0060 .0059
.0057 0355 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041
.0040 0039 .0038 .0037 .0036 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031

.4970 4971 .4972 .4973 .4974 .4974 4975 4976 4977 .4977 .4978 .4979
4979 .4980 4981 .4981 24982 4982 ,4983 4984 ,4954 4985 4985 4986

Telegram: @ketab_gh

.4986 .4987 4987 .4987 .4988 4988 .4989 .4989 4989 4990 .4990 ,4990
.4991 4991 4991 ,4992 .4992 .4992 ,4992

.0027 .0026 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
.0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 .0013 .0013
.0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .001 .0010 .0010 .0010 .0009 .0009 .0009
.0008 .0008 .0005 .0008 .0007 .0007 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0005
.0003 .0002 .0002 .0001

6866

2.94 2.95 2.96 2.97 2.98 2.99 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08
3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 2.21 2.22 3.23
3.24 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

2.56 2.57

3.58

.4943 .4945 4946 .4948 4949 .4951 ,4952 4993 4955 .4956 .4957 4959
4960 .4961 .4962 4963 4964 ,4965 .4966 4967 .4968 .4969

2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 7.65 2.66

9989 .9990 .9990 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 ,9992 .9992 .9993
.9993 .9993 9993 .9994 .9994 .9994 9995 .9997 .9998

2.67

2.68

2.69

.4993 4993 ,4993 4994 .4994 .4994 4995 .4997 .4998 4998 4999

2.70 2.71 2.72

2.73

2.74

8666 6666

Telegram: @ketab_gh

Photo to Text, [11/10/2022 6:36 PM]

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

۲۰۴

جدول B مقادیر بحرانی ضریب همبنگی رتبهای اسپیرمن

سطح معناداری برای ازمون یک دامنه

سطح معناداری برای آزمون در دامنه

اهو

ههه

و

*

۵۸۹۳

AM =۰۷۸= NTA• ۸۳

۰۸۳۳

۵۸۳

وعده

وه

اماره

۰۹۲ ۰۴۹۵

۹۲۹=/

)۸۸۱) • ۸۳۲ ۰۰۷۹۴ ۱۷۷۷ ۰۷۱۵

۵۹۱ ۰/۴۲۵/۰ ۶۶۵

۱۵۶ء

۰۵۱۳

اوه او

۰۹۳۵ ۳۹۹

Telegram: @ketab_gh

۹۷۵

۰۳۷

۰۵۴۲

ء۳۵۹

وقعه ۵۲۲۸ وو

اداره

۳۴۰/۰

ء۵۴۲ ء۵۳۷

۲۲۸/۰ ۰۲۶۵ ۰۲۸۵

۴۷۷/۰ ۰۲۹۲

۵۱۵/۰

۲۸۳/۰ ۳۰/۰ ۳۱۷۰/

۴۳۳/۰ ۴۷۸/۰

۰۲۹۶ ۰۴۱۳ ۰۳۳۵

ء۲۰۵

۴۴۸/۰

۳۴۷/۰ ۳۶۸ /۰

۳۶۳/۰ ۳۸۲/۰

وه

۲۷/۰ ۳۰/۰

۰۹۸۵

۱۹۷/۰ ۲۰۷/۰ ۲۲۰/۰ ۲۳۵/۰ ۲۵۵/۰

۵۳۰

۲۵۷/۰ ۲۷۱/۰ ۲۸۷/۰ ۳۰۷/۰

۱۹۲ء | هماه

Telegram: @ketab_gh

۲۲۳/۰ ۰۲۶۵

توجه: ۱- اگر ضریب همبستگی محاسبه شده (rho) بزرگ تر یا مساوی با مقادیر جدول باشد، ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار است

۳ -اگر تعداد آزمودنیها (N) با مقادیر جدول مطابقت نداشته باشد، از N پایین تر بعدی استفاده میشود.

Photo to Text, [11/10/2022 6:36 PM]

پیوست ها

۲۰۵

ادامه جدولB

قهوه

مقادیر بحرانی ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری برای آزمون یک دامنه ۱/۰

۱ ۵/۲۵

۵ء سطح معناداری برای آزمون در دامنه

۵/۰۲

اه

۱۰

هههه

وووو وه میزء

۹۸۸/۰

۹۹ و هههه

هههه ۹۳۰ و

AVA

*

*

ATFو

Telegram: @ketab_gh

هههه هههه ۵۴۹ وه ۶۲۲ء ۵۵۰۹ ۳۱کاره

AFبه

NVAS VO.

مه

اه / WT و هههه مه ووعه ووو

وه گه له مقاء وماله ۱۲ و

مه * و مظهره

مه گلاره الاهو ومره اجاره او و

قه عنده ۳۲ و و هو

هو او تو مو وووو وهو

ووه*

./TOA

درایو وجه

BYt

۴۰۰/۰

ovo

و

به

*و قراره

TVA

وجه

۵۴۹۲

اودو وهو ۴۷یه وه

اجاره هههه او

علاوه موو

Telegram: @ketab_gh

۰۳۴ ۳۰/۰

TAY

۲۰۶ء

*واره

ومو AA و

۰۴۲

***

*

۵

TA

۴۴۳/۰ ۰۲۱ ۰۷۷۹./VAV

۴۳۹

r1و

وه ۵۴۴۳ ۲۱۷ء وه گروه

./TV

۵۴۷۳

امو

ویمه

و راه

۲۵۵/۰

۳۰/۰

۴۴۹/۰

هه

ماوه

دیگه

Telegram: @ketab_gh

ه/۴۷۵

۴۹۳/۰

/TTA۰۳۸ ۳۸۱

وه اه

۰۲۵

۶۶۴

ه۳۶۴

۳۰/۰ ./TAA ./TVT ۳۰4/

ء۲۲۵

۰۲۱۱ ۲۳۱

۴۷۳/۰

="Ar۳۰۳

ده ه۲۲۲

۲۳۲ و ۲۱۷ة ۲۰۵ء

۱۹۵ء ۱۹۴ او ۱۷۳ ء ورواه

۰۲۵

وه

توجه: ۱- اگر ضریب همبستگی محاسبه شده (۲) بزرگتر یا مساوی با مقادیر بحرانی جدول باشد، ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار است

۲ .اگر درجه آزادی (d1) محاسبه شده با مقادیر جدول مطابقت نداشته باشد، از مقدار df پایین تر بعدی استفاده می شود.

Photo to Text, [11/10/2022 6:36 PM]

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

۲۰۶

جدولC

Telegram: @ketab_gh

جدول مقادیر مربوط به لا زیر منحنی بهنجار وP9

| 4

y

pq/y

و

y

/yqp

9

593

98

372 415 425

3 .73

.027 048 ,068 .(886 103

.596

.331 .331 .337 .342

و59

.348

.6572 604

474

119 134 149 162 176

165

353 358 ,362

3(,370)

606 609 ,612 612 614

.9)

Telegram: @ketab_gh

504 513

89

.188 200 212 223 233

.521 ,528 535 541

64 63 62

374 378 381

616 617 619 .620) ,621

.384

54

.386

552

389

55

اور

563

393

262 .271 280

622 623 624 6 625

557

394

396

,397

.78

288 296 304 311 318

.576

Telegram: @ketab_gh

580 .583 587 590

,398 .398

626 ,626 ,626

49.

51

39_{9}

627

76 75

50

50

399

627

|

|||

0

(

: